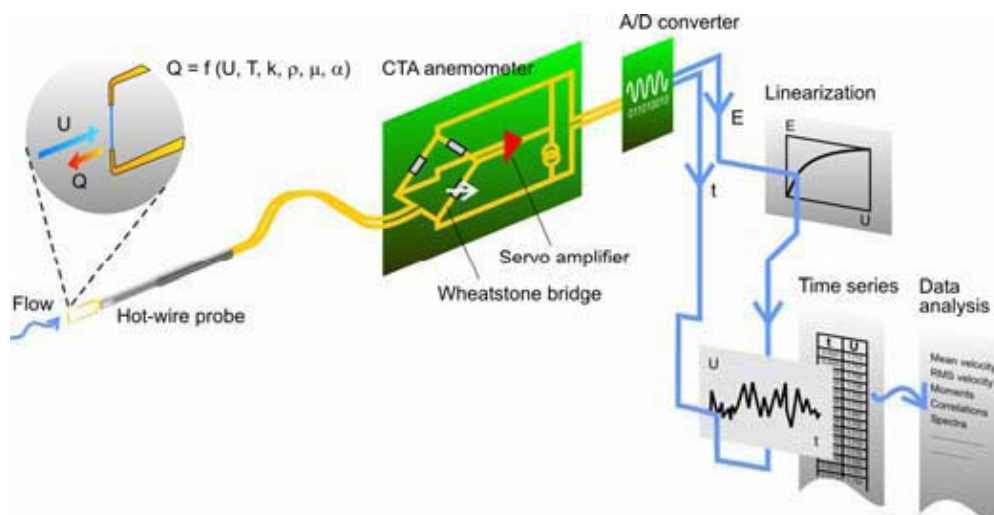


Mess- und Sensortechnik / Messtechnik

Vorlesungsskript (WS 2011/12)

Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Czarske

Dr.-Ing. Thorsten Pfister
Dr.-Ing. Hellmut Leuterer
Dr.-Ing. Andreas Fischer



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung und Grundlagen.....	1-4
1.1	Entwicklung der Messtechnik	1-4
1.2	Grundlagen	1-7
1.2.1	Der Messvorgang	1-7
1.2.2	Internationales Einheitensystem (SI-System)	1-8
1.2.3	Begriffe in der Messtechnik	1-10
1.3	Klassifizierung von Messmethoden	1-12
1.3.1	Messkette.....	1-12
1.3.2	Analoge und digitale Messung	1-12
1.3.3	Ausschlags- und Kompensationmethode	1-13
1.4	Messwerte und Messunsicherheit.....	1-14
2	Analoge Messtechnik.....	2-16
2.1	Einführung.....	2-16
2.2	Messverstärker	2-19
2.2.1	Grundsaltungen für Operationsverstärker	2-19
2.2.2	Berechnungsbeispiele zum Operationsverstärker	2-19
2.2.3	Modulationsverstärker.....	2-21
2.2.4	Lock-In Verstärker	2-21
2.3	Messsystemdynamik	2-22
2.3.1	Zeit- und Frequenzbereichsdarstellung	2-22
2.3.2	Beispiel: thermischer Ausgleichsvorgang.....	2-23
2.4	Messung von Impedanzen	2-23
2.4.1	Direkte Messung	2-23
2.4.2	Messbrücken.....	2-24
2.5	Messwandler für hohe Spannungen und Ströme.....	2-26
2.6	Messfehler durch Einkopplung von Störsignalen	2-27
3	Bewertung von Messergebnissen (Statistik/Stochastik)	3-29
3.1	Einführung.....	3-29
3.1.1	Messunsicherheit nach GUM	3-29
3.1.2	Nomenklatur.....	3-32
3.1.3	Klassifikation von Messabweichungen	3-33
3.2	Grundlagen der Statistik.....	3-33
3.2.1	Einführung.....	3-33
3.2.2	Charakteristische Größen einer Zufallsvariablen	3-36
3.2.3	Konfidenzintervall.....	3-37
3.3	Fortpflanzung von Messabweichungen/Messunsicherheiten.....	3-39
3.3.1	Systematische Messabweichungen	3-39
3.3.2	Zufällige Messabweichungen.....	3-40
3.3.3	Querempfindlichkeit.....	3-41
3.4	Regressionsrechnung.....	3-42
3.4.1	Methode der kleinsten Quadrate [least squares (LS) - Methode].....	3-42
3.4.2	Beispiel: Schätzung der Kreisfrequenz eines Eintonsignals	3-44
3.5	Stochastische Prozesse	3-45
3.6	Rauschprozesse	3-47
3.6.1	Quantitative Beschreibung	3-47
3.6.2	Rauschquellen	3-47
3.6.3	Rauschzahl und Rauschtemperatur	3-49
3.7	Grenzen der Messbarkeit.....	3-50

3.7.1	Cramer-Rao-Schranke	3-50
3.7.2	Heisenberg'sche Unschärferelation.....	3-52
4	Digitale Messtechnik	4-53
4.1	Digital-Analog-Umsetzer (DAU).....	4-53
4.2	Analog- Digital-Umsetzer (ADU).....	4-54
4.2.1	Prinzip	4-54
4.2.2	Sample & Hold - Schaltung	4-54
4.2.3	Parallel-Umsetzer / Flash-Converter (Spannungsteiler)	4-54
4.2.4	A/D-Wandler nach dem Prinzip der Sukzessiven Approximation.....	4-55
4.2.5	Kaskadenverfahren.....	4-56
4.2.6	Dual-Slope-Umsetzer	4-57
4.2.7	Übersicht A/D-Wandler	4-58
4.2.8	Quantisierungsfehler und effektive Bitzahl.....	4-58
4.3	Zeit- und Frequenzmessung mit Zählern	4-60
4.3.1	Grundprinzip	4-60
4.3.2	Systemaufbau	4-61
4.3.3	Quantisierungsfehler (digitaler Restfehler)	4-62
4.3.4	Messabweichung bei Zeitmessung.....	4-63
4.3.5	Messabweichung bei Frequenzmessung	4-64
4.3.6	Weitere Fehlerquellen bei Zählern	4-65
4.3.7	Ereigniszählung.....	4-65
4.4	Frequenzmessung von Eintonsignalen.....	4-66
4.5	Automatische (rechnergesteuerte) Messtechnik.....	4-66
4.5.1	Rechnergestützte Messsysteme	4-67
4.5.2	Schnittstellen und Bussysteme	4-67
4.5.3	Messdatenerfassungskarten	4-68
4.5.4	Messprozess	4-69
4.5.5	Messdatenerfassungssoftware	4-69
4.5.6	Eigenkalibrierung	4-70
4.5.7	Tendenzen	4-70
5	Messverfahren für ausgewählte Größen (Sensorik)	5-71
5.1	Positionsmessung	5-71
5.1.1	Digitale Geber	5-72
5.1.2	Widerstandsfühler / Potentiometeraufnehmer.....	5-72
5.1.3	Kapazitive Wegaufnehmer	5-72
5.1.4	Induktive Wegaufnehmer	5-73
5.1.5	Triangulationsverfahren	5-73
5.1.6	Laufzeitverfahren (Sonar)	5-73
5.1.7	Laufzeitverfahren (Radar)	5-74
5.1.8	Laufzeitverfahren (Lidar).....	5-74
5.2	Geschwindigkeitsmessung	5-75
5.2.1	Weg – Laufzeitverfahren – Grundprinzip	5-75
5.2.2	Korrelationsverfahren.....	5-75
5.2.3	Hitzdraht – Technik.....	5-76
5.2.4	Durchflussmessung	5-76
5.2.5	Particle Image Velocimetry (PIV).....	5-77
5.2.6	Laser-Doppler-Velocimetry (LDV)	5-77
5.3	Kraftmessung	5-78
5.3.1	Dehnungsmessstreifen (DMS)	5-78
5.3.2	Piezoelektrischer Kraftaufnehmer.....	5-79
5.3.3	Drehmomentmessung.....	5-80

5.3.4	Kapazitive Druckaufnehmer	5-80
5.3.5	Induktive Druckaufnehmer	5-80
5.3.6	Resistive Druckaufnehmer	5-81
5.3.7	DMS – Wägezelle	5-81
5.3.8	Beschleunigungsmessung	5-82
5.4	Temperaturmessung	5-82
5.4.1	Thermoelement	5-82
5.4.2	Metall – Widerstandsthermometer	5-82
5.4.3	Heißleiter	5-83
5.4.4	Silizium-Sperrschicht-Temperatursensor	5-84
5.4.5	Strahlungsthermometer	5-84
5.5	Messung weiterer Größen	5-85
5.5.1	Magnetisches Feld	5-85
5.5.2	Gaskonzentration (Lambda-Sonde)	5-87
5.5.3	Lichtstrahlung	5-87
Literatur:		5-90
Anmerkungen:		5-90
Anhang		5-91
A.	SI – Einheiten (Definition und Reproduktion)	5-91
B.	Ergänzungen zur analogen Messtechnik	5-96
C.	Schätztheorie	5-105
D.	Ergänzungen zur digitalen Messtechnik	5-109

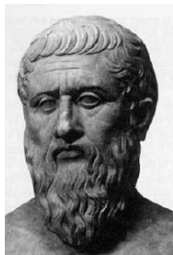
1 Einführung und Grundlagen

1.1 Entwicklung der Messtechnik

Historische Zitate:

1250 v. Chr. Moses

Auftrag an den Menschen, die Maße aus Gerechtigkeitsgründen zu standardisieren. Im dritten Buch Mose spricht der Herr zu seinem Volk: „Ihr sollt nicht ungleich handeln im Gericht, mit der Elle, mit Gewicht, mit Maß.“ Weiter sagt er im fünften Buch Mose: „In deinem Haus soll nicht zweierlei Scheffel, groß und klein, sein.“



*427 v. Chr. - † 347 v. Chr.

Platon: „Das beste Mittel gegen Sinnestäuschungen ist das Messen, Zählen und Wägen. Dadurch wird die Herrschaft der Sinne über uns beseitigt. Wir richten uns nicht mehr nach dem sinnlichen Eindruck der Größe, der Zahl, des Gewichts der Gegenstände, sondern berechnen, messen und wägen sie. Und das ist Sache der Denkkraft, Sache des Geistes in uns.“

Messaufgaben beim Pyramidenbau: (ca. 2500 v. Chr)

- Exakte Ausrichtung an Sternen
- Winkelmessung: → exakte 90° Winkel
→ 52° Steigung
→ Höhe/Umfang = 2π
- Längenmessung:
→ Alle Basiskanten gleich 230 m ± 0,1%



Cheopspyramide mit Sphinx

Entwicklungsgeschichte:

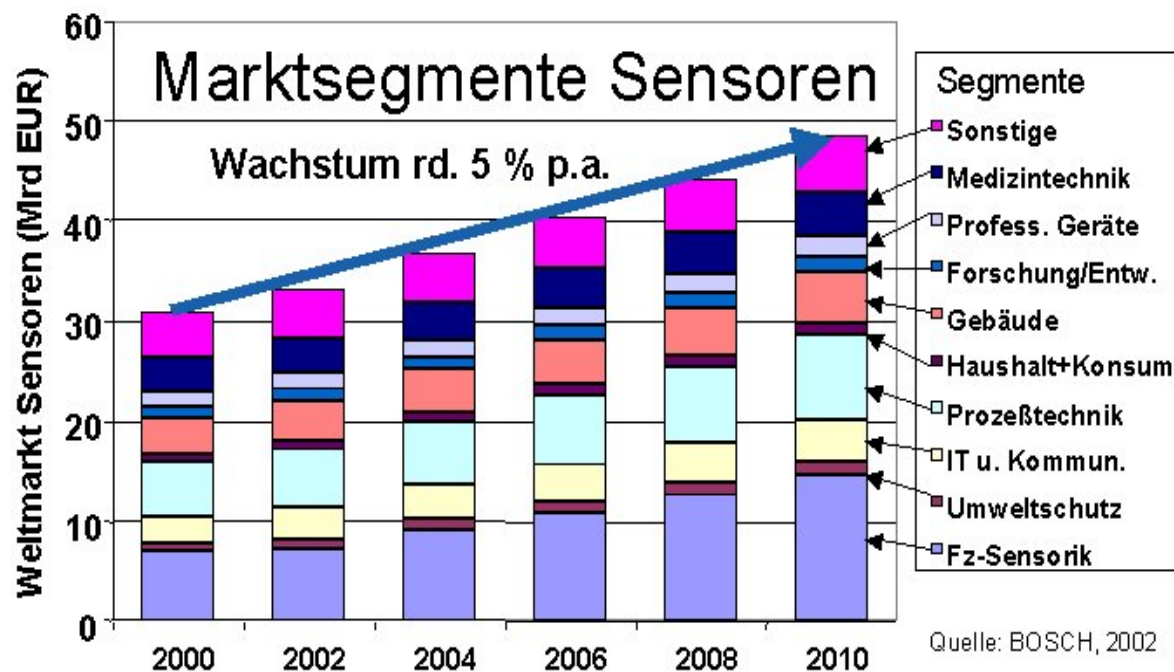
570 v. Ch.	Elektrizität Magnetismus	Thales von Milet entdeckt elektrostatische Vorgänge an Bernstein. Das Wort Elektrizität stammt von Elektron, der griechische Bezeichnung für Bernstein. Thales von Milet beschreibt auch magnetische Beobachtungen.
5. Jh.	Magnetnadel	in China bekannt
12. Jh.	Kompass	chinesische u. arabische Seefahrer nutzen die Magnetnadel
1782	Voltmeter (Elektroskop)	Alessandro Volta erfindet das Elektroskop zur Abschätzung der elektrischen Spannung auf Basis der abstoßenden Kräfte gleicher Ladungen und der Influenz.
1790	Galvanometer	Der Arzt Lúglio Galvani konnte auf das Vorhandensein von Elektrizität mittels eines "organischen Galvanometers", nämlich das Zucken eines mit Metalldrähten verbundenen Froschschenkels, schließen.

1794	Voltasche Zellen	Alessandro Volta gelang es, den "Froschenkel Versuch" von Galvani auf das Auftreten unterschiedlicher elektrischer Spannungen zurück zu führen. Die Voltasche Spannungsreihe bildete die Basis für das elektrochemische Spannungsnormal bzw. die Batterie als zuverlässige andauernde Stromquelle.
1827	Ohmsches Gesetz	Ohm stellte den Zusammenhang zwischen den drei elektrischen Größen Strom, Spannung und Widerstand her.
1831	Induzierte Spannung	Faraday entdeckt das Auftreten der induzierten elektrischen Spannung, wenn sich das magnetische Feld ändert.
1833	Absolute Einheiten	Gauß und Weber führen das absolute Maßsystem ein
1847	Wheatstone Brücke	Charles Wheatstone setzt die Brückenschaltung zur Bestimmung des ohmschen Widerstandes ein
1884	Wattmeter	Aron entwickelt das erste Wattmeter auf der Basis eines elektromagnetischen Pendels mit mechanischem Zählwerk
1890	Wattmeter Induktionsmotor	Ferraris entwickelt den Induktionsmotor, der die Basis für die noch heute im Einsatz stehenden Ferraris-Scheiben-Induktionsstromzähler ist.
1904	Oszilloskop	Basierend auf der Erzeugung eines Elektronenstrahls in der Braunschen Röhre (Braun 1898 u. Flemming 1904) wurde das Oszilloskope zur Messung des zeitlichen Verlaufs des Wechselstroms entwickelt (Wehnelt 1930)
1933	Elektronenmikroskop	Erfinder: Brüche, Johannsen, Knoll, Ruska
1960	LASER	Festkörperlaser (Rubin) gebaut von Theodore Maiman
1962	Holographie	Denis Gabor schlägt 1948 die Rekonstruktion der Phase von kohärenten Wellen vor (Physik-Nobelpreis 1971), die nach der Erfindung des Lasers zur Entwicklung der optischen Holographie führte.
1964	Laser-Doppler-Velozimetrie (LDV)	Der optische Doppler-Effekt wird unter Nutzung von Laserstrahlung für die präzise Geschwindigkeitsmessung von Streuobjekten genutzt.
1965	Operationsverstärker	Nach der Entdeckung des Transistors 1947 konnte eine auf einem Chip integrierte Verstärkerschaltung aus mehreren Transistoren, der Operationsverstärker, entwickelt werden.
1967	A/D Wandler	Spannungs-/Frequenzkonverter mit Operationsverstärker
1970	Digital-Oszilloskop	Digitalspeicher
1980	Virtuelle Instrumente	PC gestützte Datenerfassung mit austauschbarer Messhardware (A/D-Wandler)
1984	Particle-Image-Velocimetry (PIV)	Laserstrahlung wird für bildhafte Geschwindigkeitsmessungen genutzt. Der Fortschritt bei digitalen Kameras und der Computertechnik führte zu einer stürmischen Entwicklung der PIV-Messtechnik.
1995	www Instrumentierung	Steuerung von Messaufgaben und Übermittlung von Messwerten über das Medium Internet

Trend in der Mess- und Sensortechnik

- Miniaturisierung durch Mikroelektronik
- Smart Sensor (Integration des Sensors in ein Halbleitermaterial gemeinsam mit einer digitalen Informationsverarbeitung.)
- Autarke Sensoren (Dezentrale Energieversorgung und Informationsübertragung)
- Lasermesstechnik (neue optoelektronische Komponenten, wie schnell modulierbare Laserdioden mit geringer spektraler Linienbreite, ermöglichen die Realisierung grundlegend neuartiger Messsysteme z. B. für Anwendungen in der Strömungs- und Fertigungstechnik)
- Automatische Messtechnik
 - Genormte Datenübertragung
 - Dezentrale Intelligenz (Sensor mit Eigenkalibrierung, Fehleranzeige und Eigendiagnose)

Im Vergleich zum Entwicklungsstand der modernen Mikroelektronik besteht auf nahezu allen Gebieten der Sensorsystemtechnik ein erheblicher Nachholbedarf. Ihre Bedeutung wurde lange unterschätzt und der Entwicklungsaufwand ist vergleichsweise hoch. Dementsprechend wird heute in vielen Anwendungen die Qualität technischer Anlagen weniger von der Verfügbarkeit signalverarbeitender Intelligenz, sondern in erster Linie von der Realisierbarkeit sensorsystemtechnischer Lösungen bestimmt.



Der Sensor-Branche wird mittelfristig ein jährlicher Zuwachs von weltweit 5-10% zugesprochen.

Sensoren werden immer kleiner, immer billiger und immer vielseitiger. Bald stecken die elektronischen Fühler in fast allen technischen Geräten - vom Handy bis zum Blutdruckmesser.

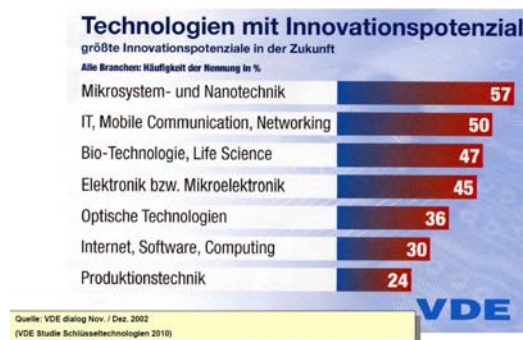
DER MARKT FÜR SENSOREN WÄCHST SCHNELL. Während allerorten der Niedergang beschworen wird, herrscht in der deutschen Sensorbranche Optimismus. Die Zahl der Beschäftigten nimmt zu, der Umsatz steigt. Bis Ende 2005 soll der Weltmarkt auf mehr als 2,2 Milliarden Dollar wachsen. Deutschland hat daran einen Anteil von 44 Prozent, die USA und Japan dagegen nur jeweils 17 Prozent.

Hauptabnehmer für Sensoren ist der FAHRZEUGBAU. In einem Neuwagen stecken heute bereits zwischen 50 und 150 Sensoren. Sie messen etwa die angesaugte Luftmenge im Motor, den Lenkradwinkel, Schleuderbewegungen und Beschleunigungen. Weltweit macht die Sensorbranche gut drei Viertel ihres Umsatzes mit Autosensoren, in Deutschland sogar beinahe neunzig Prozent.

Auch zu MILITÄRISCHEN ZWECKEN werden Sensoren mittlerweile häufig genutzt. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat in den vergangenen zehn Jahren mindestens hundert Millionen Dollar in die Entwicklung drahtloser Sensornetzwerke gepumpt. Die unauffälligen elektronischen Schnüffler sollen den Militärs helfen, Grenzen zu sichern, den Feind im eigenen Land auszuspionieren und Rebellen beim Verminen von Straßen, Pipelines oder Strommasten auf die Schliche zu kommen.

In der MEDIZIN werden Sensoren den Arzt vermehrt bei der Diagnose unterstützen. Schon jetzt bieten einige Medizingeräte-Hersteller Mehrfachsensoren an, die zum Beispiel Herzrhythmus, Temperatur und elektrische Leitfähigkeit der Haut von Patienten überwachen. Die Vision der Entwickler: Sie wollen Multimedia-Fühler entwerfen, mit denen man den körperlichen Zustand eines Menschen rund um die Uhr kontrollieren kann. Noch mangelt es allerdings an einer Software, die in der Lage wäre, die gesammelten Daten vernünftig auszuwerten.

Technologien und Anwendungsgebiete mit hohem Potenzial:

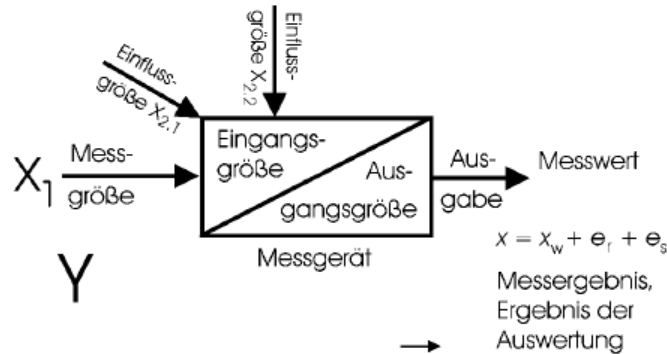


1.2 Grundlagen

1.2.1 Der Messvorgang

Die primäre Aufgabe der Messung ist die Informationsbeschaffung.

- Verallgemeinerung der Theorie der Messtechnik (Metrologie)
- Anwendung von PCs, Mikroprozessoren und Signalprozessoren
- Nutzung mathematischer und physikalischer Modelle
- Entwicklung intelligenter Sensoren zur Signalvorverarbeitung am Messfühler (smart sensor)



Messwert:

Wert, der zur Messgröße durch einen Vergleich mit einem Normal ermittelt wird und der Ausgabe eines Messgerätes eindeutig zugeordnet ist.

Messergebnis:

Das Messergebnis ist das Resultat einer genau geregelten Vorgehensweise, die in folgender Weise optimal ist:

- den Messwert zu ermitteln, der möglichst nahe am „wahren Wert“ ist. Der „wahre Messwert“ ist zwar prinzipiell unbekannt, kann aber definiert werden. Hierzu werden Normale genutzt, die auf die SI-Einheiten zu beziehen sind („richtiger Wert“).
- die bekannte systematische Messabweichung (aus einer Kalibrierung bestimmt) zu korrigieren.
- die unbekannte systematische Messabweichung und die zufälligen Messabweichungen zu ermitteln und als Messunsicherheit im vollständigen Messergebnis zu berücksichtigen.

Messvoraussetzungen:

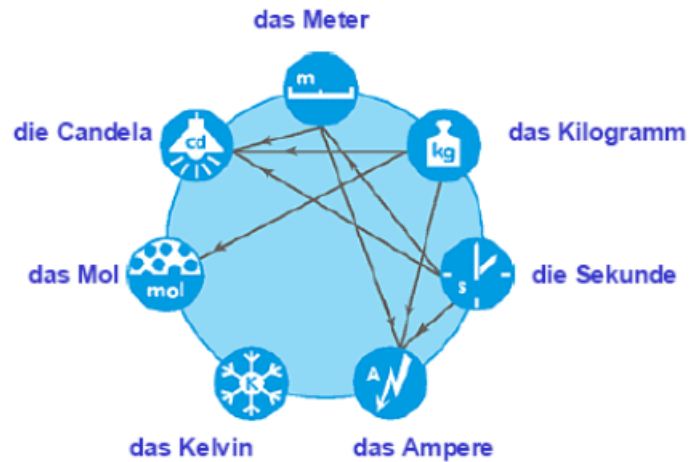
Die Messung soll sein:

- eindeutig (z. B. ohne Hysterese) und ohne grobe Messfehler (z. B. Ausreißer).
- zeitunabhängig (d. h. keine Alterung, keine Drift, kein Kriechen) und linear (zeitinvariantes lineares Messsystem). Durch die Entwicklung von digitalen Messsystemen können aber Nichtlinearitäten z. B. mit Kalibriertabellen und eine Zeitabhängigkeit z. B. mit einer Eigenkalibrierung korrigiert werden.
- reproduzierbar (d. h. wiederholbar unter gleichen Bedingungen).
- ohne Querempfindlichkeit (d. h. nur von der beabsichtigten Messgröße abhängig).

1.2.2 Internationales Einheitensystem (SI-System)

Das SI-System ist ein internationales System von Einheiten, das es erlaubt, alle messbaren physikalischen Größen zu quantifizieren. Die Basisgrößen mit ihren Basiseinheiten (Bild unten) sind so gewählt, dass die Einheiten aller messbaren Größen aus ihnen abgeleitet werden können (siehe Anhang A).

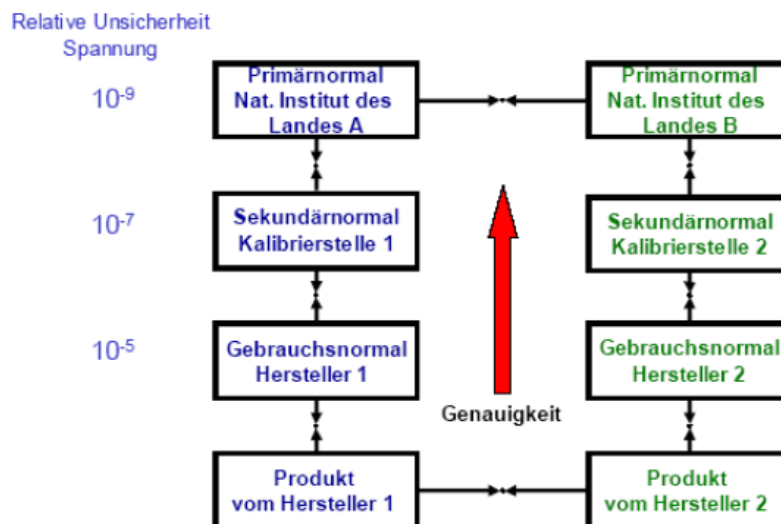
Internationales Einheitensystem (SI) "Système International d'Unités"



→ Es muss unterschieden werden zwischen:

- der **Definition**, die idealisierte Verhältnisse voraussetzt,
- der experimentellen Darstellung oder **Realisierung** der Einheit, die nur im Rahmen einer bestimmten Messunsicherheit möglich ist.
 (Ausnahme: Masse-Unitätsnormal),
- der **Reproduzierung**, die man zum Beispiel mit Hilfe von "Fixpunkten" oder Fundamentalkonstanten durchführen kann, die oftmals mit geringerer Unsicherheit möglich ist als die definitionsgemäße Darstellung, und schließlich
- der Bewahrung und Weitergabe mit Hilfe von **Normalen**.

Normale



Anwendung der Normale Normale liefern genau bekannte Vergleichsgrößen



- für abgleichende, direkte Messverfahren
- für die Eichung
- für die Kalibrierung und
- zur Kontrolle von Messgeräten

1.2.3 Begriffe in der Messtechnik

Justieren (Abgleichen) eines Messgerätes, um systematische Messabweichungen soweit zu beseitigen, wie es für die vorgesehenen Anwendungen erforderlich ist.

Kalibrieren (Einmessen) zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Messwert der Ausgangsgröße und dem zugehörigen wahren oder richtigen Wert, der als Eingangsgröße vorliegenden Messgröße, für eine betrachtete Messeinrichtung bei vorgegebenen Bedingungen.

Eichen eines Messgerätes umfasst die von der zuständigen Eichbehörde nach den Eichvorschriften vorzunehmenden Prüfungen und die Stempelung.

Direkte Messmethoden vergleichen die Messgröße unmittelbar mit einer Maßverkörperung derselben physikalischen Dimension.

Beispiel: Messung eines Widerstandes durch Vergleich mit einem Normalwiderstand

Indirekte Messmethoden wandeln die Messgröße in eine Zwischengröße um. Erst danach erfolgt der Vergleich mit der Maßverkörperung.

Beispiel: Bestimmung des Widerstandes durch Messung von Strom und Spannung

Messwert ist der Wert, der zur Messgröße gehört und der der Ausgabe eines Messgerätes eindeutig zugeordnet ist.

Messbereich ist der Bereich derjenigen Werte der Messgröße, für den gefordert ist, dass die Messabweichungen eines Messgeräts innerhalb festgelegter Grenzen bleiben.

Beispiel:

Der 100 mV Messbereich hat eine andere Messabweichung als der 1 V-Bereich.

Diese ist im Datenblatt des Messgeräts angegeben oder muss für jeden Bereich ermittelt werden.

Messergebnis ist das Resultat einer genau geregelten Vorgehensweise, die optimal ist, um den Messwert zu ermitteln, der möglichst nahe am wahren Wert ist.

- dabei sind systematischen Messabweichungen möglichst zu korrigieren.
- nicht korrigierbare (z.B. zufällige) Messabweichungen sind zu ermitteln und als Messunsicherheit zu berücksichtigen.

Ansprechschwelle ist die kleinste Änderung des Wertes der Eingangsgröße, die zu einer erkennbaren Änderung des Wertes der Ausgangsgröße eines Messgerätes führt. Die Ansprechschwelle ist in verschiedenen Messbereichen unterschiedlich, da die Verstärkung unterschiedlich ist.

Empfindlichkeit ist die Änderung des Wertes der Ausgangsgröße eines Messgerätes bezogen auf die sie verursachende Änderung des Wertes der Eingangsgröße.
(Die Empfindlichkeit sollte in verschiedenen Messbereichen gleich sein.)

Auflösung ist die kleinste Änderung der Eingangsgröße, die zu einer eindeutigen und reproduzierbaren Änderung der Ausgangsgröße führt.

Analoginstrumente: Auflösung begrenzt durch Reibung, Hysterese, Rauschen

Digitalinstrumente: Quantisierungsfehler = Auflösung (falls Quantisierung die dominante und begrenzende Fehlerquelle ist!)

z.B. dreistellige Anzeige 000 ... 999

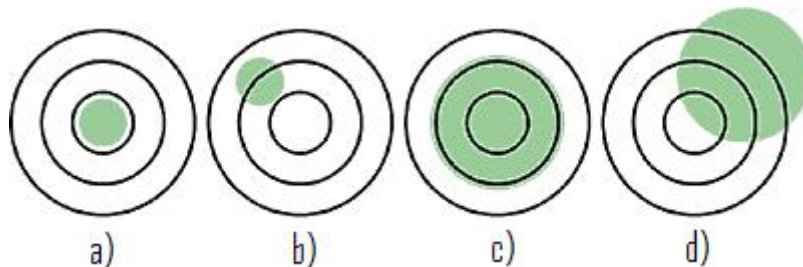
→ Quantisierungsfehler 1 Promille bezogen auf Vollausschlag
oder ± 0.5 Promille mit Vorzeichen

Das bedeutet nicht, dass jedes dreistellige Digitalinstrument diese sehr geringe Messunsicherheit aufweist!

Messunsicherheit ist ein Maß für die Streuung der Messwerte. Die Messunsicherheit wird gemäß DIN 1319 bzw. dem international anerkannten GUM errechnet. Das Verfahren basiert (nach GUM) auf der Modellbildung des Messprozesses und der Kenntnis der Messunsicherheiten der Eingangsgrößen und ist somit unabhängig von der Kenntnis eines „wahren Wertes“ (z.B. bei Kalibrierung eines Messgerätes).

Ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Messwerte bekannt, so kann ein mathematisch ermitteltes Vertrauensintervall um den gemessenen Wert angegeben werden, das den wahren Wert der physikalischen Größe mit einer bestimmten statistischen Sicherheit (meist 95%, auch 68,3%) einschließt. Werte innerhalb dieses Intervalls werden als vernünftige Schätzgröße akzeptiert.

Messabweichung ist die (systematische) Abweichung des einzelnen Messwerts vom wahren Wert der physikalischen Größe. Ist Sie bekannt, so kann das Ergebnis korrigiert werden. Unbekannte (systematische oder zufällige) Messabweichungen müssen in die Messunsicherheit einbezogen werden.



Unterschied zwischen (bekannter) systematischer Messabweichung (MA) bzw. Bias und zufälliger Messabweichung bzw. Messunsicherheit (MU) oder Streuung:

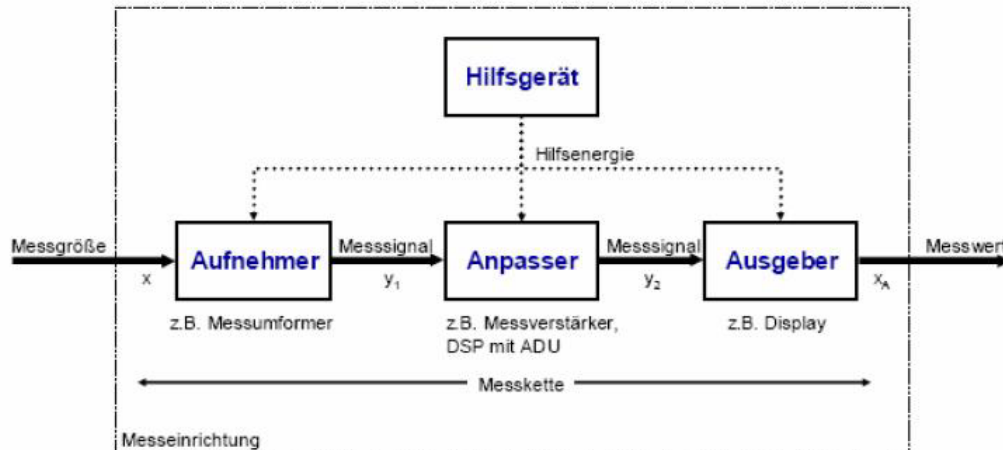
a) MA klein, MU klein; b) MA groß, MU klein; c) MA klein, MU groß; d) MA groß, MU groß

Relative Messunsicherheit ist die Messunsicherheit der zu messenden Größe bezogen auf deren Erwartungswert.

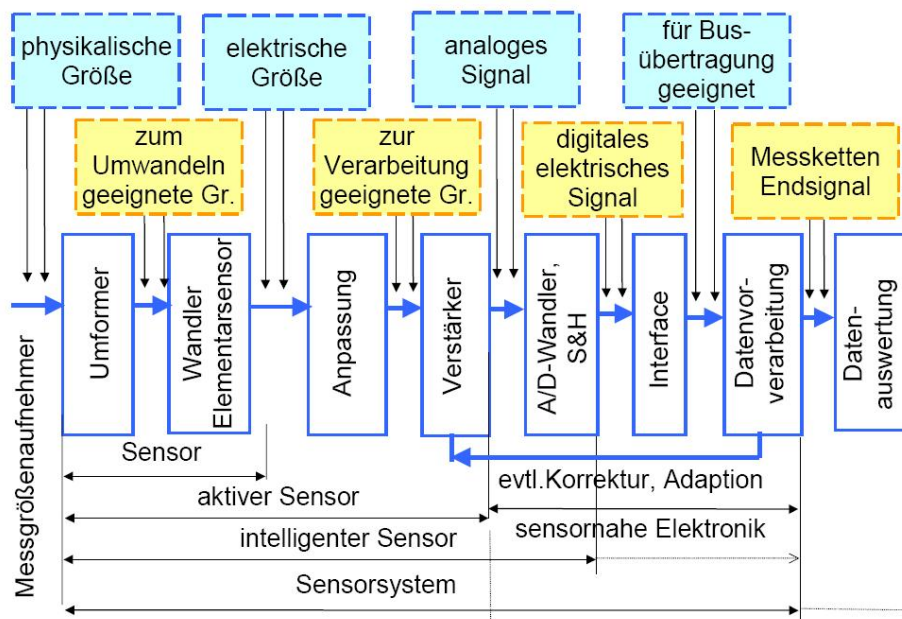
1.3 Klassifizierung von Messmethoden

1.3.1 Messkette

Struktur einer Messkette:



Messkette für ein digitales System:



1.3.2 Analoge und digitale Messung

Werteskala: analog – digital

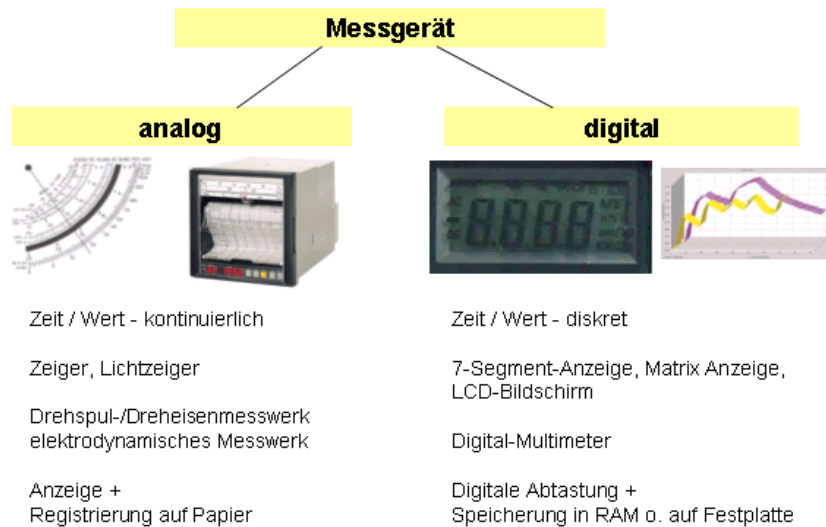
Der Messwert wird bei der analogen Messmethode durch eine stetige Anzeige dargestellt. Bei der digitalen Messmethode wird die Messgröße in quantisierten Schritten ausgegeben.

Beispiel: Spannungsmessung mittels Drehspulmessinstrument (Zeiger und Skala analog) und Digitalvoltmeter (sprungförmige Änderung der Ziffernanzeige)

Zeitskala: kontinuierlich – diskret

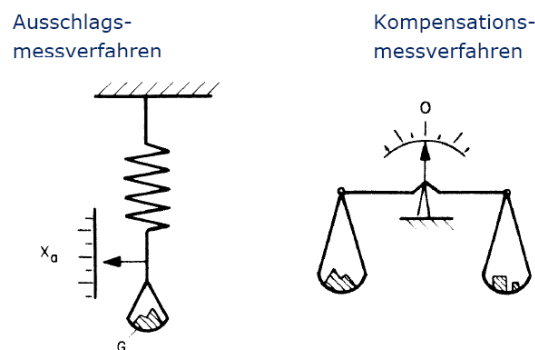
Bei einem kontinuierlichen Messvorgang wird die Messgröße ohne zeitliche Unterbrechung erfasst. Bei einem zeitdiskreten Messvorgang wird die Messgröße nur zu bestimmten diskreten Zeitpunkten erfasst.

Beispiel: Spannungsmessung mit Drehspulmessinstrument (kontinuierlich) und Messwerterfassung mit Sample & Hold + ADU (zeitdiskret)



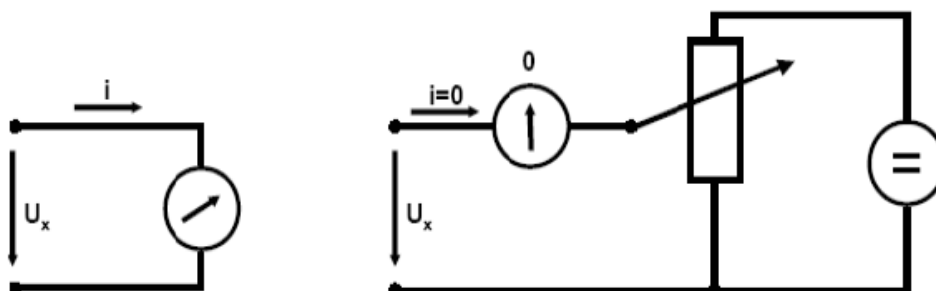
1.3.3 Ausschlags- und Kompensationmethode

Bei den Messmethoden, die nach dem **Ausschlagverfahren** arbeiten, wird direkt die Messgröße oder eine Zwischengröße in einen Ausschlag oder in eine Ausgabe umgewandelt. Die Messeinrichtung nach der Ausschlagsmethode entzieht dem Messobjekt Energie, so dass es eine Rückwirkung auf die zu messende Größe gibt.



Bei der **Kompensationsmethode** wird von der Messgröße x eine mittels Hilfsquelle erzeugte gleichartige Kompensationsgröße x_K subtrahiert, so dass die Differenz von Mess- und Kompensationsgröße Null ergibt.

Beispiel für Ausschlag- und Kompensationsverfahren bei der Spannungsmessung:

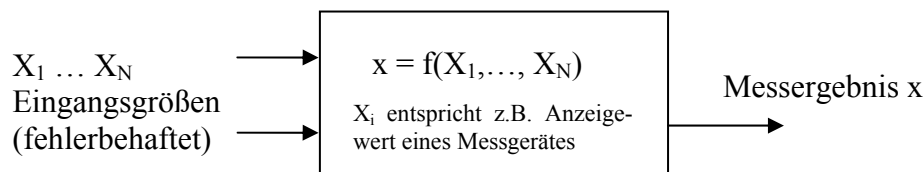


Eine direkte Messung des Stromes belastet die Spannungsquelle und verfälscht somit die zu messende Größe „Leerlaufspannung“ (links). Kompensiert man den Strom, (rechts) so dass das Messgerät Null anzeigt („Nullindikator“), kann die Spannung unbelastet über die Potentiometerstellung gemessen werden.

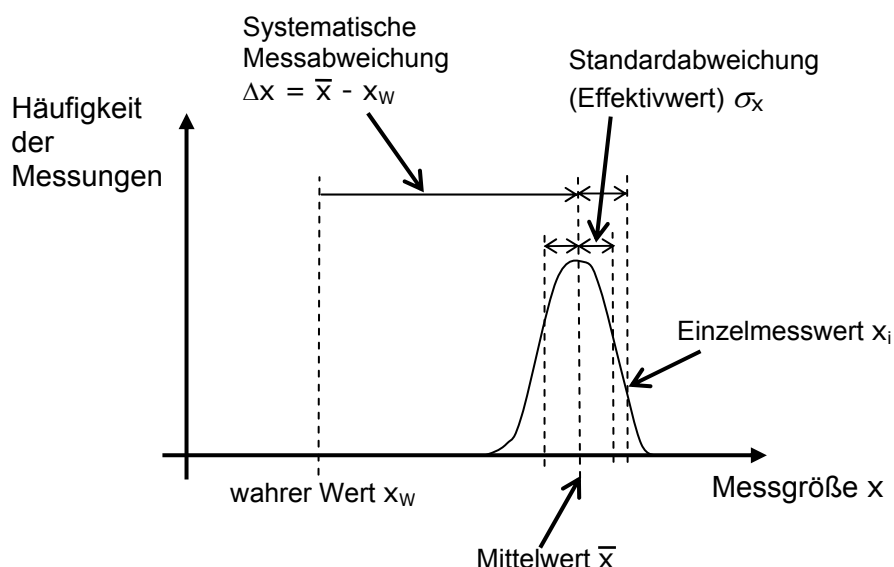
	<i>Ausschlagmethode</i>	<i>Kompensationsmethode</i>
Vorteile	• Schnell	• Rückwirkungsfrei • Nichtlinearität ist unkritisch
Nachteile	• Rückwirkung auf Messgröße • Kennlinie des Messgerätes muss bekannt sein	• In der Regel langsam • Hilfsenergie notwendig

Von besonderer Bedeutung ist die Erfassung von kleinen Messwerten. Hierfür bietet sich die Messung von Differenzgrößen an. Beispielsweise können kleine Änderungen der Impedanz mit einer Ausschlagsmessbrücke (mit Teilkompensation) erfasst werden (vgl. Kap. 2.4.2).

1.4 Messwerte und Messunsicherheit



Messergebnis $x =$	„wahrer“ Wert x_w + bekannte systematische Messabweichung → korrigierbar! + unbekannte systematische Messabweichung + zufällige Messabweichung	} Messunsicherheit
--------------------	---	--------------------



Nomenklatur:

	absolut	relativ
Systematische Messabweichung	Δx	$F_x = \Delta x/x$
Effektivwert (RMS-Wert) der zufälligen Messabweichung	σ_x	$f_x = \sigma_x/x$

Ursachen für Messabweichungen:

Rückwirkung der Messeinrichtung auf das Messobjekt

Unter einer Rückwirkung einer Messeinrichtung auf ein Messobjekt versteht man die Änderung der zu messenden Größe durch den Messvorgang selbst.

Beispiel: Das Thermometer muss auf die Temperatur des Messobjekts erwärmt werden und dadurch sinkt die Temperatur des Messobjektes.

Fehler in der Messeinrichtung

Anzeigefehler, Hysterese, Alterung.

Rauschprozesse

Statistische Schwankungen der Messgröße (z.B. thermisches Rauschen, Schrotrauschen).

Querempfindlichkeit der Messeinrichtung

Jede Messeinrichtung ist vielfältigen Einflüssen aus der Umgebung ausgesetzt, die das Messergebnis systematisch und/oder zufällig beeinflussen können. Diesen Einflussgrößen werden Querempfindlichkeiten für ihre Auswirkung auf die Ausgangsgröße zugeordnet.

Beispiel: Der Messwert eines Thermometers kann durch die Eigenerwärmung durch den Messstrom oder durch Druckänderungen verändert werden.

Umwelteinflüsse auf die Messeinrichtung

Elektrische und magnetische Störungen (EMV), Vibrationen, ionisierende Strahlung.

Dynamische Messabweichungen

Eine Beschreibung erfolgt mit der Signal- und Systemtheorie. Die Sprungantwort $h(t)$ kann für die Untersuchung des Einschwingverhaltens eines Messsystems genutzt werden.

2 Analoge Messtechnik

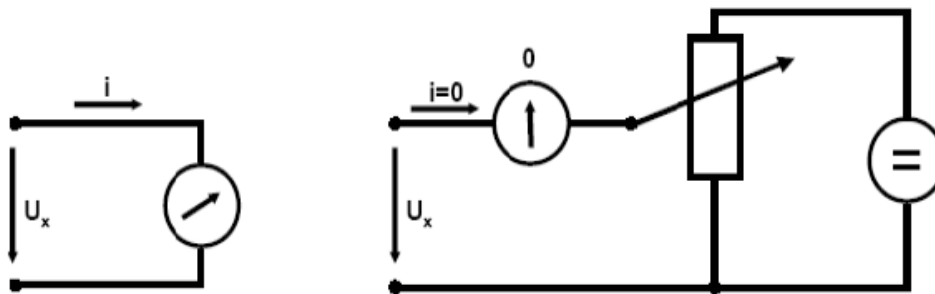
2.1 Einführung

In der elektrischen Messtechnik wird die Erfassung der verschiedenen physikalischen Messgrößen in der Regel auf eine Spannungs- oder Strommessung zurückgeführt. Diese erfolgt im einfachsten Fall durch Volt- oder Amperemeter (siehe Anhang B).

Messgeräte (Ausschlagsmethode: Bild, links):

- Drehspulinstrument
- Dreheiseninstrument
- (Digital-) Multimeter
- Oszilloskop
- Thermische Strommessung mit Drehspulinstrument und Thermoumformer

Für Präzisionsmessung wird oftmals die Kompensationsmethode genutzt. Für Spannungsmessungen kommt der Poggendorf-Kompensator zum Einsatz (Bild, rechts).



Messung von Wechselspannungen

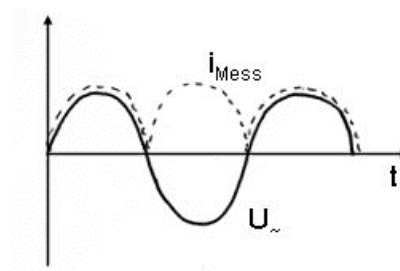
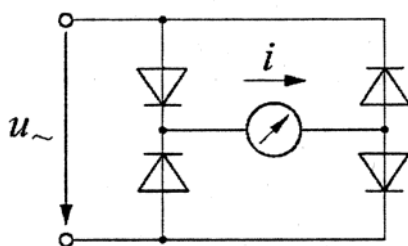
Meist wird die Wechselspannung zu Messzwecken in eine Gleichspannung bzw. Spannung mit gleichbleibendem Vorzeichen umgewandelt.



Mittelwert / Gleichrichtwert – Messung:

$$\overline{|U(t)|} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T |U(t)| dt$$

Doppelweg-Gleichrichter:



$$i_{Mess} \sim |\overline{U_+}| + |\overline{U_-}|$$

Analoge Messwerke zeigen den Mittelwert an. Für die Bestimmung des Effektivwertes muss das Ergebnis mit einem von der Signalform abhängigen Korrekturfaktor multipliziert werden. Alternativ kann man die Eingangsspannung zunächst quadrieren – die Wurzel des gemessenen Mittelwertes entspricht dann dem Effektivwert (siehe unten).

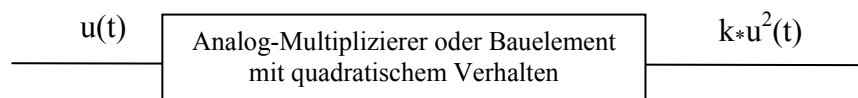
Effektivwertmessung:

$$U_{eff} = \sqrt{\overline{U^2(t)}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt} \quad \rightarrow \text{quadrieren} \rightarrow \text{Mittelwertbildung} \rightarrow \text{Wurzel ziehen}$$

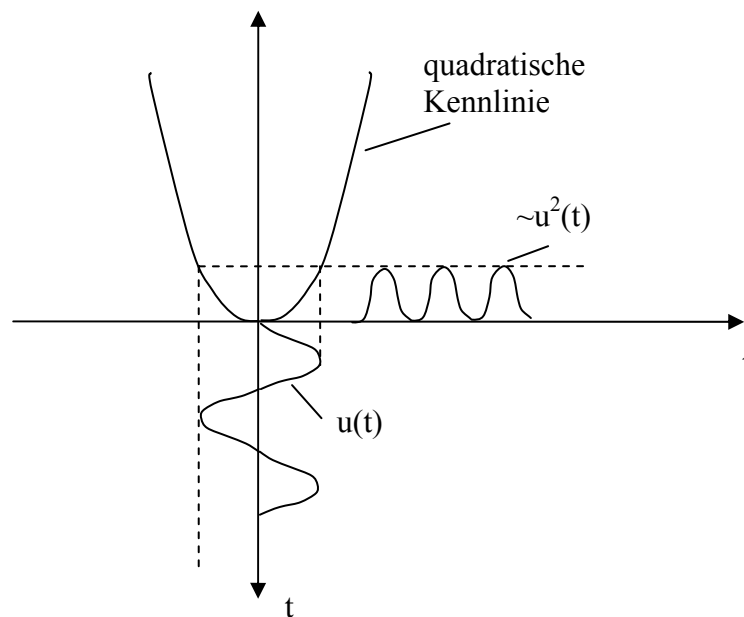
Digitale Realisierung:

U_{eff} aus Abtastwerten von $u(t)$ berechnen (Software)

Analoge Realisierung der Quadrierung:



mit quadratischer Kennlinie:

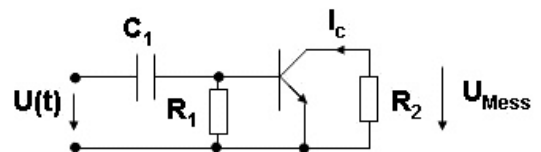


hardwaremäßige Realisierung:

→ quadratische Kennlinie → Integrator → entsprechende Kalibration der Anzeige
(Diode, Transistor, Thermo- (z.B. über Kondensator) element, Optokoppler)

Beispiel Transistor:

$$i_c(t) = \underbrace{I_0}_{\substack{\text{zusätzliche} \\ \text{Ruhestrom-} \\ \text{kompensation} \\ \rightarrow 0}} + \underbrace{\frac{\partial I_c}{\partial U_{BE}} U(t)}_{\substack{\text{Mittelung} \\ \text{durch Messgerät} \\ \rightarrow 0}} + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 I_c}{\partial U_{BE}^2} U^2(t) + \dots$$

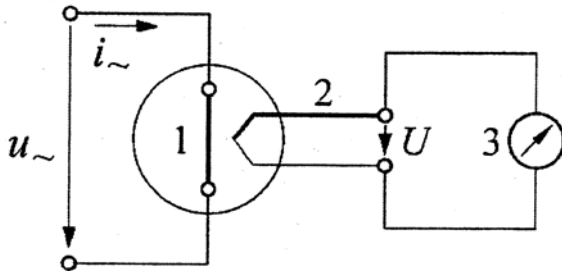


→ Mittelung durch Messgerät
→ Gleichanteil von $U(t)$ wird durch $C_1 R_1$ geblockt

$$\rightarrow \overline{i_c(t)} = konst \cdot \frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt = konst \cdot U_{eff}^2$$

Beispiel Thermoelement:

- ideale quadratische Kennlinie (True-RMS Messinstrument)



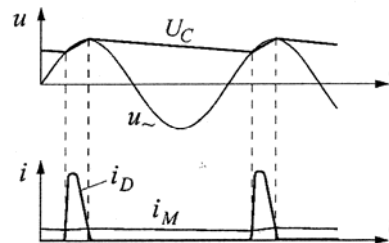
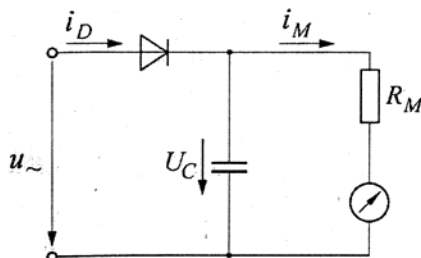
$$U_{th} = k \cdot R \cdot i_{\sim}^2(t) \rightarrow \text{Mittelung durch Messinstrument (z.B. Drehspulinstrument)}$$

$$\rightarrow U_{Mess} = k \cdot R \cdot \overline{i_{\sim}^2(t)} = k \cdot R \cdot I_{eff}^2$$

(Lehrbrief 2, S.36: Wechselspannungsvoltmeter mit Offsetkompensation)

Spitzenspannungsmessung:

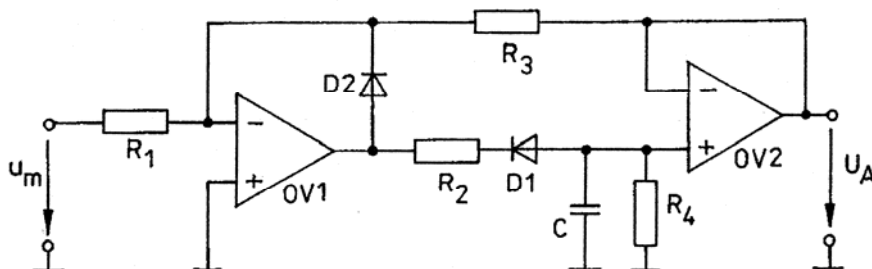
Diode und Kondensator:



Achtung:

Leichtes Entladen des Kondensators bei negativer Halbwelle über den Innenwiderstand des Messinstruments R_M .

Präzisions-Spitzenspannungs-Voltmeter mit Operationsverstärkern:



2.2 Messverstärker

In vielen Fällen ist die zu messende Größe zu klein für eine direkte Messung. Demzufolge ist eine Signalverstärkung notwendig mit folgenden Anforderungen:

- Stabilität
- geringes Eigenrauschen
- schnelles Einschwingen (Messsystemdynamik)
- hoher Eingangswiderstand: $z_E \rightarrow \infty$ ($v \gg 1$) $\rightarrow$ geringe Rückwirkung auf Messgeräte

Meist werden Operationsverstärker (OPV) verwendet, da sie diesen Anforderungen gerecht werden. Besitzt eine OPV-Schaltung einen sehr hohen Eingangswiderstand bei gleichzeitig hoher Gleichtaktunterdrückung und geringer Offsetspannung, spricht man auch von einem *Instrumentenverstärker*.

2.2.1 Grundsaltungen für Operationsverstärker

Das Verhalten einer OPV-Schaltung wird maßgeblich von der Rückkopplung beeinflusst. Handelt es sich um eine **Gegenkopplung**, so können folgende Annahmen für die Berechnung einer solchen Schaltung gemacht werden (idealer OPV: $R_E \rightarrow \infty$, $v \rightarrow \infty$):

- Es fließt ein vernachlässigbarer Strom in den Eingang des OPV
- Die Spannung über dem Eingang des OPV ist vernachlässigbar klein

Aufgaben: -Messsignal(vor)verstärkung

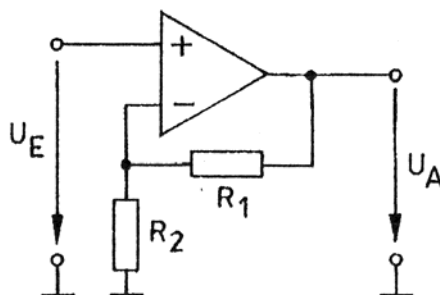
-Messgrößenwandlung ($I \rightarrow U$, Impedanzanpassung)

-Trennung von Mess- und Verarbeitungskreis

-Verwendung von Optokopplern für Schalter $\rightarrow$ Galvanische Entkopplung

2.2.2 Berechnungsbeispiele zum Operationsverstärker

Nichtinvertierender Verstärker:

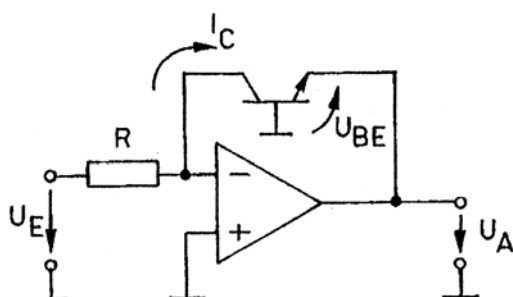


$$I_{R1} = I_{R2} = I$$

$$U_E = R_2 I, \quad U_A = (R_1 + R_2) I$$

$$\frac{U_A}{U_E} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

Logarithmischer Verstärker:

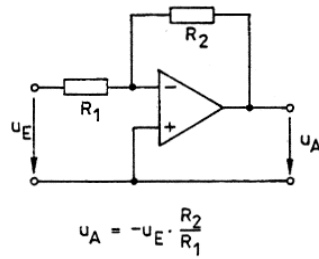


$$I_C = I_S \cdot e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} = \frac{U_E}{R}$$

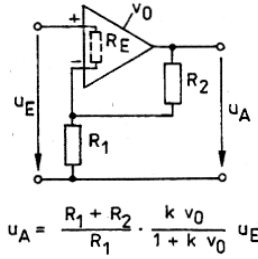
$$U_A = -U_{BE} = -U_T \cdot \ln\left(\frac{U_E}{R I_S}\right)$$

hohe Eingangsdynamik (80dB: 10μV ... 100mV)

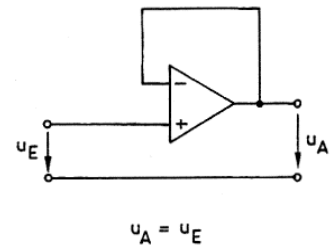
Im Folgenden sind einige Grundsaltungen angegeben:



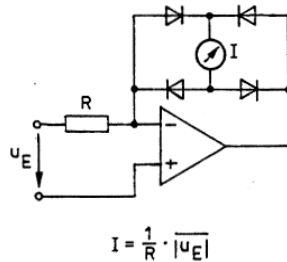
a)



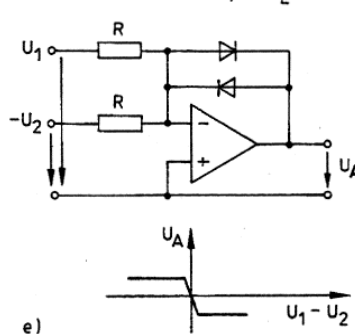
b)



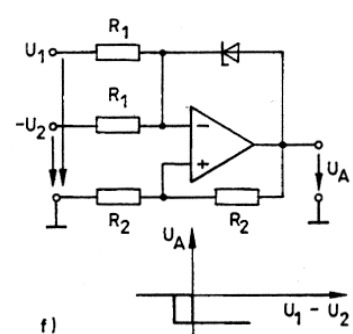
c)



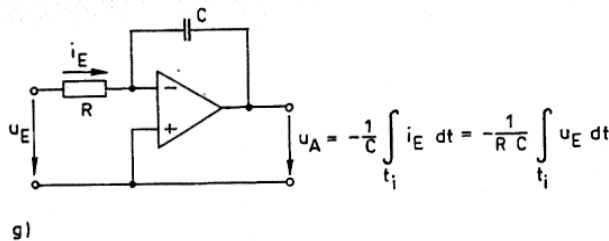
d)



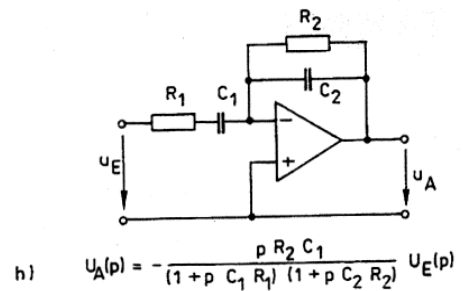
e)



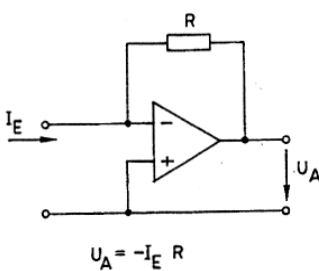
f)



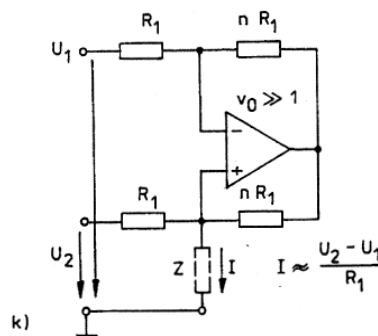
g)



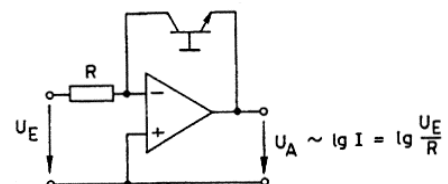
h)



i)



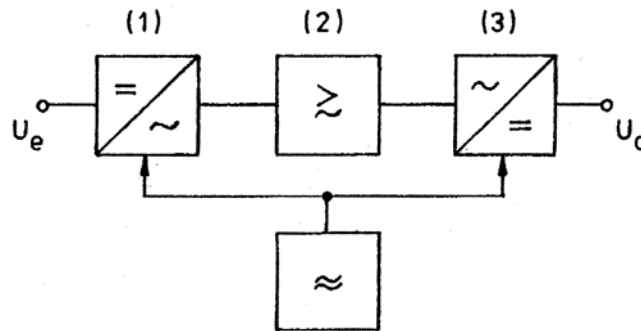
k)



l)

a), b), c) Meßverstärker; d) Meßgleichrichter (Betragsmittelwertbildung); e), f) Komparator; g) Integrator, Strommeßschaltung; h) Frequenzgang-Korrekturglied; i) Strom-Spannungs-Wandler; k) Spannungs-Strom-Wandler; l) Meßverstärker mit logarithmischer Kennlinie

2.2.3 Modulationsverstärker



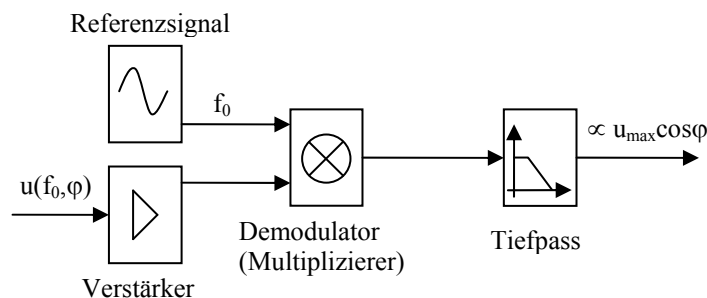
- (1) Modulator
- (2) Selektiver Verstärker
- (3) Phasenempfindlicher Gleichrichter (Demodulator)

- Wechselspannungsverstärker lassen sich technisch einfacher realisieren als Gleichspannungsverstärker
- hohe Verstärkung bei geringem Temperatureinfluss
- Störsignale oder Rauschen können reduziert werden => Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
- Anwendung: Lock-In-Verstärker

2.2.4 Lock-In Verstärker

Lock-In Verstärker erlauben die Messung von Amplitude und Phase eines Signals bekannter Frequenz. Dabei werden Rauschen und Signale anderer Frequenzen sehr effizient unterdrückt.

Funktionsprinzip:



- | | |
|-----------------|---|
| Referenzsignal: | Signal mit der zu messenden Frequenz, Phase regelbar |
| Verstärker: | Vorverstärker für den Demodulator |
| Demodulator: | Multiplikation mit Referenz; Nur Signalanteile mit gleicher Frequenz liefern ein DC-Signal am Ausgang (Additionstheoreme!) |
| Tiefpass: | Isolation des DC-Anteils; Dieser ist proportional zur Amplitude des Eingangssignals und zum Phasenunterschied $\cos\phi$. |
| Anwendung: | Phasensynchrone Messung von gestörten Signalen (Heterodyn-Messtechnik). Darauf aufbauend können mit spannungsgesteuerten Oszillatoren (VCO: voltage controlled oscillator) Phasenregelkreise (PLL: phase locked loop) realisiert werden, die für die Messung der Signalphase und -frequenz eingesetzt werden. |

2.3 Messsystemdynamik

Messsysteme besitzen – wie jedes Übertragungsglied – auch eine Übertragungsfunktion, da sie den Eingangssignalen nicht beliebig schnell folgen können. Je nach Art des Messgerätes kann dies unterschiedliche Ursachen haben, z.B.

- Temperatenausgleich bei der Messung von Temperaturen
- Aufladen / Entladen von Energiespeichern (L, C)
- Einschwingen von Massen mechanischer Messgeräte
- Laufzeiten
- Resonanzen / Dämpfung
- ...

Die Beschreibung der Messsysteme erfolgt durch Differentialgleichungen (DGL), anhand derer das Verhalten erkennbar ist:

- DGL 1. Ordnung: nicht schwingungsfähig, Einstellen des Messwertes nach charakteristischer Zeit (z.B. Temperaturmessung)
- DGL ≥ 2 . Ordnung: schwingungsfähig, Einstellung des Messwertes (bei Dämpfung) oder der Frequenz nach charakteristischer Zeit (z.B. Drehspulmesswerk, Oszillatoren)

Die Ordnung der DGL ist auch die Ordnung des Messsystems.

2.3.1 Zeit- und Frequenzbereichsdarstellung

Im Allgemeinen interessiert man sich für das Verhalten eines Systems bei verschiedenen Frequenzen. Drei Standard-Anregungsfunktionen werden hierfür genutzt:

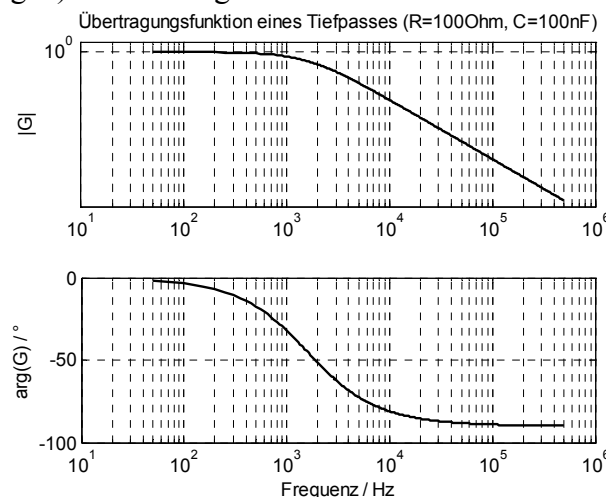
- harmonische Schwingung (Sinus) mit einstellbarer Frequenz
- Sprungfunktion: Antwort $h(t)$
- Impulsfunktion: Antwort $g(t)$

Die Systemantwort ist charakteristisch und lässt auf den sogenannten Frequenzgang schließen. Dieser ist im Frequenzbereich definiert als

$$G(j\omega) = \frac{u_a(j\omega)}{u_e(j\omega)} = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} h(t) e^{-j\omega t} dt .$$

Somit ist der Zusammenhang von Zeit- und Frequenzbereich über die Systemantwort auf die Anregungsfunktionen gegeben.

Die Darstellung von G erfolgt im sogenannten Bode-Diagramm nach Betrag (üblicherweise logarithmisch aufgetragen) und Phase getrennt:



Beispiel: Tiefpass 1. Ordnung mit $G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$

2.3.2 Beispiel: thermischer Ausgleichsvorgang

Zu einem Zeitpunkt $t = 0$ soll ein Temperatursensor in Kontakt mit einem Messobjekt kommen ($\rightarrow$ Sprungfunktion). Der Temperaturanstieg des Sensors folgt einer e -Funktion, da sich dieser Vorgang zeitlich gesehen durch eine DGL 1. Ordnung darstellen lässt.

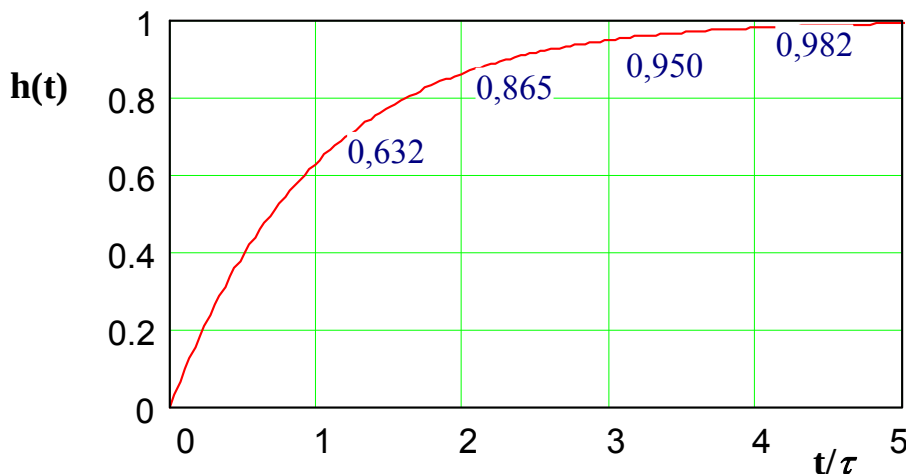
$$T_{\text{Sensor}} = T_{\text{Objekt}} (1 - e^{-t/\tau}) \rightarrow h(t) = (1 - e^{-t/\tau}), \quad t \geq 0$$

Aus der Sprungantwort (Sprungfunktion) lässt sich nun die Übertragungsfunktion G gewinnen:

$$G(j\omega) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} h(t) e^{-j\omega t} dt = \dots = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

Das Messsystem verhält sich wie ein elektrischer Tiefpass. Die Zeitkonstante $\tau = R_W C_W$ stellt eine charakteristische Zeitdauer dar (R_W : Wärmewiderstand, C_W : Wärmekapazität).

Sprungantwort:



Die momentane dynamische Messabweichung $\Delta x(t) = x(t) - x_{\text{wahr}}(t)$ lässt sich mit der Sprungantwort angeben. Es ergibt sich beispielhaft für die relative Messabweichung $F_x = \Delta x / x_{\text{wahr}}$:

$$F_x(t = \tau) = 0,368,$$

$$F_x(t = 3\tau) = 0,05,$$

$$F_x(t = 5\tau) = 0,007.$$

Ab einer Zeitdauer von $t_{\text{mess}} \approx 5\tau$ kann der Zustand des thermischen Messsystems als stationär betrachtet werden. Die relative dynamische Messabweichung beträgt hier nur noch 0,7% und kann in der Regel vernachlässigt werden.

2.4 Messung von Impedanzen

2.4.1 Direkte Messung

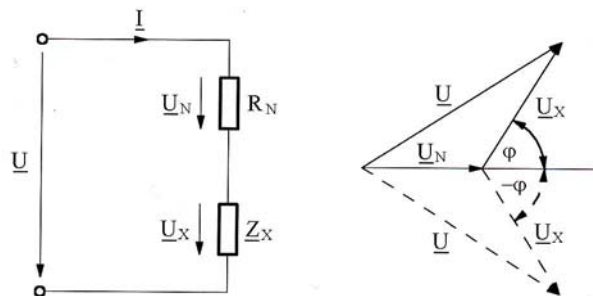
Impedanzen können ohmsches, induktives und kapazitives Verhalten aufweisen. Liegen die Elemente R , L und C einzeln vor, so ist eine direkte Messung über den Scheinwiderstand Z möglich:

ohmscher Widerstand: $|Z| = \frac{U}{I}$

(ideale) Spule: $|Z| = \frac{U_{eff}}{I_{eff}} = \omega L$ Frequenz muss bekannt sein!

(idealer) Kondensator: $|Z| = \frac{U_{eff}}{I_{eff}} = \frac{1}{\omega C}$ Frequenz muss bekannt sein!

Impedanzen mit Wirk- und Blindanteil lassen sich ebenfalls über den Scheinwiderstand $Z = R + jX$ bestimmen. Allerdings gibt es in dieser Beziehung zwei Unbekannte: R und X . Es muss daher entweder R oder Phasenwinkel φ bekannt sein. Eine Möglichkeit ist die 3-Spannungsmesser-Methode [1]:



Quelle: [1]

Zur Impedanz Z_x wird ein bekannter ohmscher Widerstand R_N in Reihe geschaltet. Die drei eingezeichneten Spannungen sind zu messen. Im Zeigerdiagramm ergeben sich allerdings zwei Möglichkeiten für φ . Entweder ist der Impedanz-Typ (induktiv, kapazitiv) bekannt oder man verwendet ein Oszilloskop (U_N , $U_x \rightarrow$ Vorzeichen von φ). Der Betrag des Phasenwinkels ergibt sich aus dem Kosinussatz und es folgt letztlich:

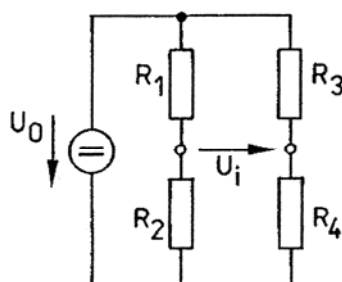
$$R_x = \frac{|U_x|}{|I|} \cos \varphi = R_N \frac{|U_x|}{|U_N|} \cos \varphi$$

$$X_x = \frac{|U_x|}{|I|} \sin \varphi = R_N \frac{|U_x|}{|U_N|} \sin \varphi$$

2.4.2 Messbrücken

Messbrücken können als Kompensations- und Ausschlags-Messmethode genutzt werden. Dabei wird immer der Wert oder die Änderung einer Impedanz erfasst, weshalb sich Messbrücken für Sensoren mit veränderlicher Impedanz als Messgröße besonders eignen.

Wheatstonesche Brücke



$$U_i = U_0 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

Abgleich: $U_i = 0 \rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$

Die Wheatstonesche Brücke wird genutzt als:

- Kompensationsverfahren (Messung von Widerständen bis zu einer relativen Unsicherheit von etwa 10^{-6})
- Ausschlagsverfahren (Nutzung der Widerstände als Sensoren, z.B. für Temperatur)

Linearisiert man die Diagonalspannung U_i im Arbeitspunkt $U_i = 0$, führt das auf folgende Näherungen(!):

Entwicklung von ΔU_i in Taylorreihe, Abbruch nach 1. Ableitung:

$$\Delta U_i \approx U_{i,0} + \underbrace{\frac{\partial U_i}{\partial U_0}}_{=0} \cdot \Delta U_0 + \sum_{k=1}^4 \frac{\partial U_i}{\partial R_k} \bigg|_{U_i=0} \cdot \Delta R_k$$

$$\Delta U_i \approx \frac{U_0}{(R_1 + R_2)^2} (R_1 \Delta R_1 - R_2 \Delta R_2) + \frac{U_0}{(R_3 + R_4)^2} (R_3 \Delta R_3 - R_4 \Delta R_4)$$

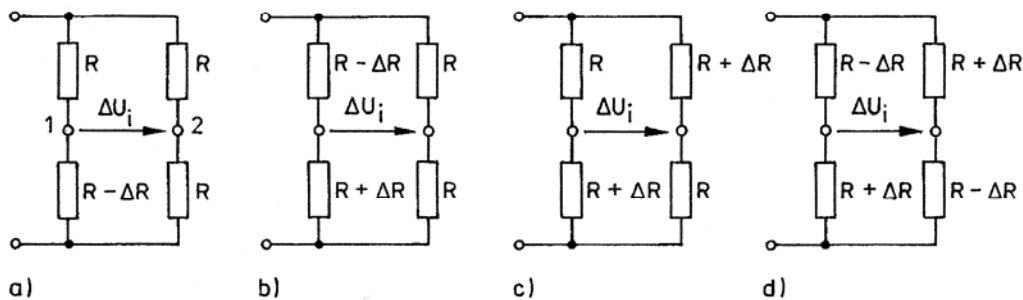
Nachfolgend sind verschieden Varianten der Brücke mit entsprechenden Näherungen ($\approx$) aufgezeigt:

Viertelbrücke (a): $\Delta U_i \approx \frac{U_0}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R}$,

Halbbrücke (b): $\Delta U_i = \frac{U_0}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}$ bzw.

(c): $\Delta U_i \approx \frac{U_0}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}$,

Vollbrücke (d): $\Delta U_i = U_0 \cdot \frac{\Delta R}{R}$.



Wechselspannungsbrücken

$R \rightarrow \underline{Z}$

Komplexe Abgleichsbedingung: $\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_4}$ mit $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$

2 Bedingungen in kartesischen Koordinaten:

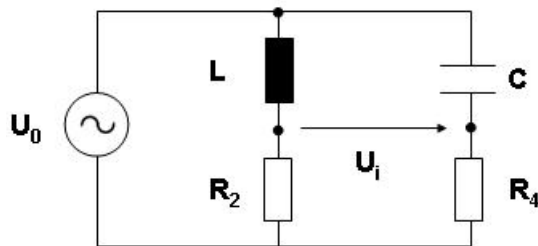
$$\operatorname{Re}\{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_4\} = \operatorname{Re}\{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3\}$$

$$\operatorname{Im}\{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_4\} = \operatorname{Im}\{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3\}$$

In Polarkoordinaten: Betragsbedingung: $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4}$
Phasenbedingung: $\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_3 - \varphi_4$

→ Achtung: Nicht jede Wechselspannungsmessbrücke ist abgleichbar!

Beispiel 1:



bedingung: $\frac{\pi}{2} - 0 \neq -\frac{\pi}{2} - 0$

nicht abgleichbar, da Phasen-
bedingung nicht erfüllt werden kann.

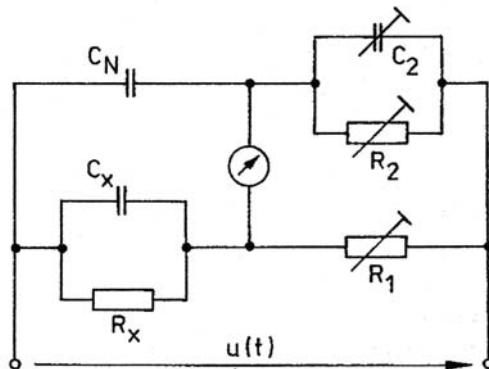
Phasen-

Brücke

bedin-

Beispiel 2:

Schering-Brücke zur Messung verlustbehafteter Kondensatoren



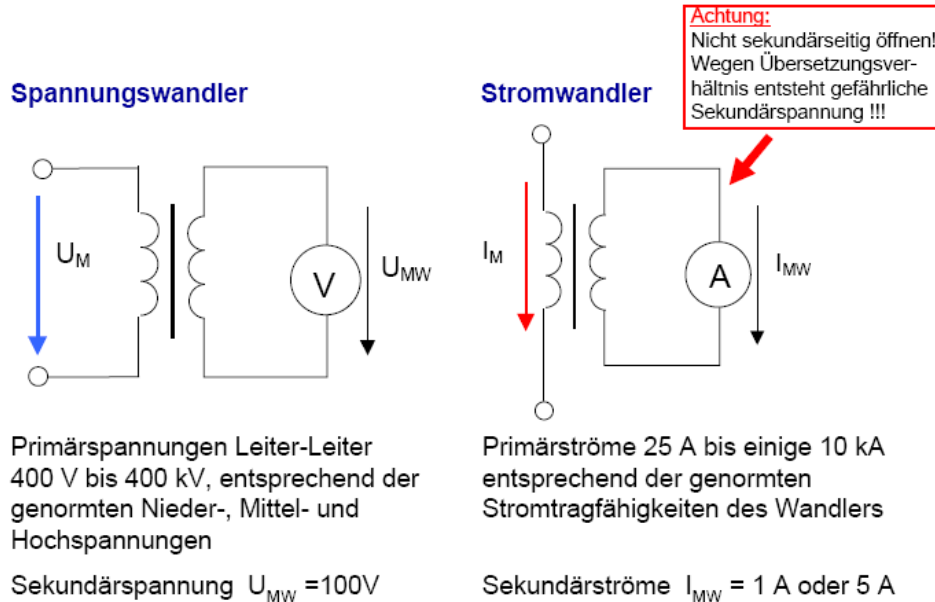
Phasenbedingung erfüllbar: Brücke abgleichbar.

2.5 Messwandler für hohe Spannungen und Ströme

Sind die zu messenden Spannungen und Ströme außerhalb des Messbereichs der zur Verfügung stehenden Messgeräte können transformatorische Wandler eingesetzt werden. Aufgrund des Faradayschen Induktionsgesetzes sind Wechselgrößen vorauszusetzen. Gleichgrößen werden daher durch einen Zerschneider (chopper) oder einen spannungsgesteuerten Generator in eine Wechselgröße gewandelt.

Transformatoren als Messwandler:

Messwandler



Insbesondere hohe Spannungen und Ströme werden mit Spannungs- und Stromwandlern transformiert. Dabei werden spezielle Transformatoren genutzt. Das Übersetzungsverhältnis ist für einen idealen Transformator mit dem Verhältnis der Windungszahlen gegeben:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} ; \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} .$$

Für Präzisionsmessungen sind der Betragsfehler und der Phasenfehler der Wandlung zu beachten.

2.6 Messfehler durch Einkopplung von Störsignalen

(→ EMV: elektromagnetische Verträglichkeit)

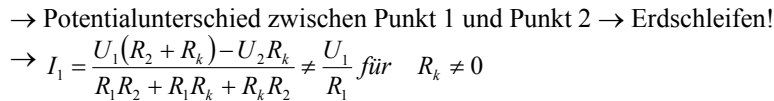
Galvanische Kopplung:

Verschiedene Stromkreise im Messgerät stören sich. Dabei kann es vorkommen, dass 50 Hz-Wechselspannungen des Versorgungsnetztes einen elektrischen Weg zum Eingang des Messsystems finden und verstärkt werden. Galvanische Störeinkopplungen können vermieden werden, indem man die verschiedenen Stromkreise eines Gerätes galvanisch voneinander trennt. Diese Maßnahme beinhaltet auch gleichzeitig eine höhere Sicherheit gegenüber einem elektrischen Schlag, weil hierdurch zusätzliche Isolationen gewonnen werden.

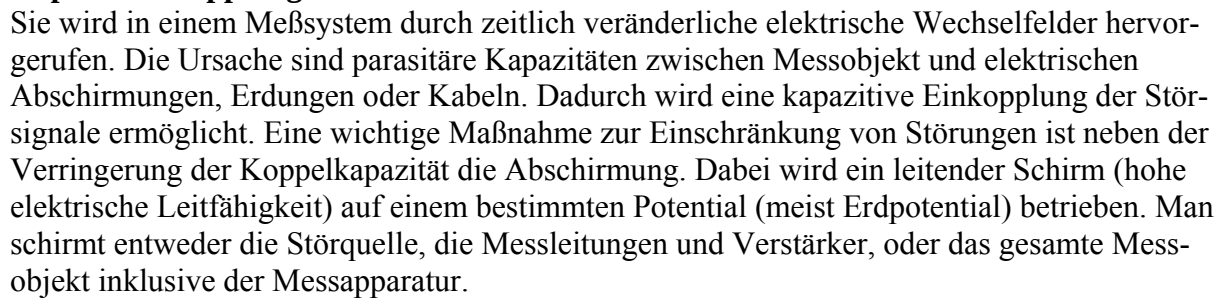
Beispiel 1:

Ersatzwiderstand R_k wegen
endlicher Leitfähigkeit des Gehäuses / der Erde:

$$R_k = \frac{\rho \cdot d}{A}$$



Galvanische Trennung einer Verstärker-Eingangsstufe von einem erdbezogenen Verstärkerteil:



Entsteht durch zeitlich veränderliche Magnetfelder. In diesem Fall wirken insbesondere Leiterringschleifen, die z. B. auf Platinen aber auch in der Verkabelung zu finden sind, als Angriffsfläche für magnetische Störfelder. Da insbesondere die Flächen innerhalb der Leiterringschleifen direkt proportional zur induktiv erzeugten Störspannung sind, lässt sich eine Verringerung der Störung z. B. durch Verdrillung der Messkabel erreichen. Dabei ist die Abhängigkeit zwischen der Schlaglänge (Periodenlänge der Verdrillung) und der Frequenz zu berücksichtigen. Je größer die Frequenz des Störsignals ist, desto kleiner muss die Schlaglänge werden, was eine von der Fertigung her aufwendigere enge Verdrillung bedeutet. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Ferritkernen, die um die Kabel gewickelt werden.

2-28

Während galvanische, kapazitive und induktive Kopplungen primär auf die Leitungsverbindungen einwirken, sind bei der Strahlungskopplung auch alle Geräte, Baugruppen und sonstigen Komponenten eines Messsystems betroffen. Es handelt sich um die Störbeeinflussung durch elektromagnetische Felder, die mit den Maxwell'schen Gleichungen beschrieben wird (James Clerk Maxwell, 1831-1879). In der Praxis sind Felder ab etwa 50 kHz von Bedeutung, weil typischerweise erst in diesem Frequenzbereich eine nennenswerte Abstrahlung auftritt. Die Abschirmung gegen das elektrische Feld ist durch eine elektrisch leitfähige Hülle (Faraday'scher Käfig) möglich (hohe elektrische Leitfähigkeit). Die Abschirmung gegen magnetische Felder wird mit magnetisch leitfähigen Hüllen vorgenommen. Hierbei ist eine hohe magnetische Leitfähigkeit, d. h. eine große magnetische Permeabilitätszahl μ erforderlich.

3 Bewertung von Messergebnissen (Statistik/Stochastik)

3.1 Einführung

3.1.1 Messunsicherheit nach GUM

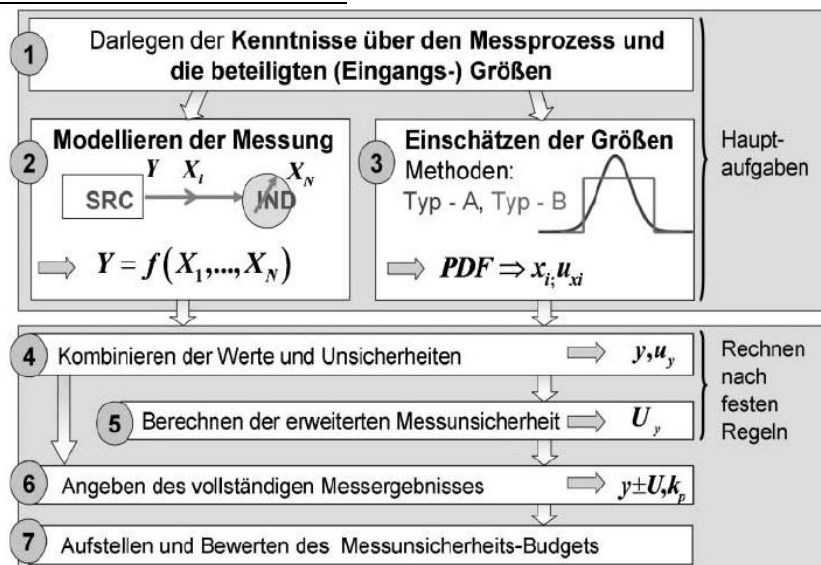
Probleme:

- Wahrer Wert der Messgröße ist nicht feststellbar bzw. unbekannt
- Viele bekannte, unbekannte und zufällige Einflüsse verfälschen das Messergebnis

GUM: ISO „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ (Genf 1993). Der GUM ist das grundlegende, international anerkannte Dokument mit der Darlegung der Grundlagen für eine weltweit einheitliche Ermittlung und Angabe der Messunsicherheit. (Die Regelungen der DIN 1319 entsprechen dem GUM.)

[A. Weckenmann et al.: „Qualität für Messergebnisse – Messunsicherheit nach GUM“, tm Technisches Messen 73 (2006) 4, S. 189-199]

Schritte des Standard-GUM-Verfahrens:



Quelle: tm Technisches Messen

Begriffe:

- Die **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF)** $g_X(\xi)$ beschreibt eine zu messende physikalische Größe X , deren Wert ξ aufgrund verschiedener äußerer Einflüsse nicht konstant ist.
- **Erwartungswert** x („bester Schätzwert“ von X): $x = E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} g_X(\xi) \xi d\xi$
- Die **Standardunsicherheit** $u_x = \sigma_X$ entspricht der Wurzel der Varianz (Standardabweichung) und ergibt sich zu $u_x = \sqrt{E[(X - x)^2]}$
- Die **erweiterte Messunsicherheit** U_x ergibt sich aus der Multiplikation der Standardunsicherheit mit einem **Erweiterungsfaktor** k_P , so dass das beschriebene Intervall mindestens 95% der mit der Messgröße verträglichen Werte umfasst.
- Das **Messergebnis** besteht aus der Angabe von Messwert (Mittelwert, Erwartungswert), erweiterter Messunsicherheit und Erweiterungsfaktor:

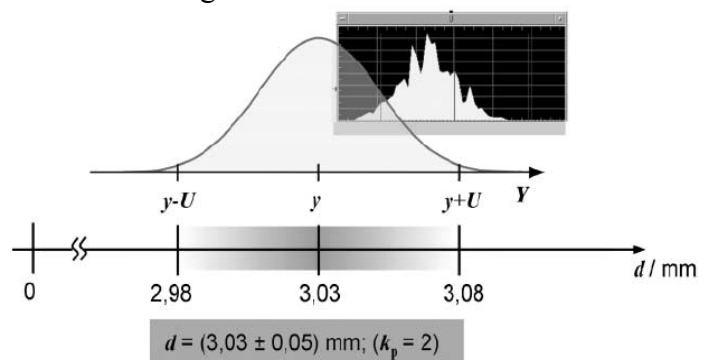
$$Y = y \pm U; \quad k_P$$

y : Erwartungswert (bester Schätzwert)

$U = \sigma_y \cdot k_P$: erweiterte Messunsicherheit

k_P : Erweiterungsfaktor

→ $k_P = 1$: $U = \sigma_y =$ Standardunsicherheit



Interpretation:

- Bei bekannter Wahrscheinlichkeitsverteilung der Messwerte kennzeichnet das Intervall $[y-U; y+U]$ einen Vertrauensbereich, der den wahren Wert der Messgröße Y mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit P einschließt
- Für normalverteilte Messwerte gilt:
 - $P = 68,3\%$ für $k_P = 1$
 - $P \approx 95\%$ für $k_P = 2$

Einbeziehung der verschiedenen Arten von Messabweichungen in die Messunsicherheit:

- **Bekannte systematische Messabweichungen:**
 - Sind in der Messunsicherheit U nicht enthalten!
 - **Müssen korrigiert werden!**
- **Unbekannte systematische Messabweichungen:**
 - Werden **als zufällige Messabweichungen modelliert** und können so in die Messunsicherheit mit einbezogen werden
 - Ist z.B. der genaue Werte einer Abweichung Δx_i nicht bekannt, jedoch deren endliches Werteintervall $[\Delta x_{i,\min}; \Delta x_{i,\max}]$, so wird diese Abweichung entsprechend GUM als zufällig und auf diesem Werteintervall gleichverteilt behandelt
- **Zufällige Messabweichungen:**
 - Sind in der Messunsicherheit enthalten.

➔ **Wichtig:** *Bei der Bestimmung der Messunsicherheit werden alle Messabweichungen als zufällige Messabweichungen behandelt!*

Vorgehensweise:

- 1) Die **Kenntnisse** der Eingangsgrößen sollten z.B. Bereichsgrenzen, Schätzwerte und Standardabweichungen enthalten. Zur Messung selbst sind Messaufgabe, Messgröße, Messprinzip/-methode und die Ausgestaltung des Messverfahrens festzuhalten.
- 2) Zur Berechnung der Messunsicherheit nach der Gauß'schen Unsicherheitsfortpflanzung ist ein mathematisches **Modell** des Messprozesses in der Form $Y = f(X_1, \dots, X_N)$ notwendig. Eventuelle funktionelle Abhängigkeiten der Eingangsgrößen untereinander (Korrelation) müssen berücksichtigt und eingearbeitet werden.
- 3) Ziel der quantitativen **Einschätzung der** am Messergebnis **beteiligten Größen** X_i ist die Zuweisung jeweils eines Erwartungswertes und einer diesem zugeordneten Standardunsicherheit $u_{x_i} = \sigma_x$ (= Standardabweichung bzw. Effektivwert). Die Ermittlung kann mit Hilfe statistischer Beobachtungsreihen (Typ A) erfolgen. Alle weiteren Varianten zählen zu Typ B.
- 4) Die Kombination erfolgt mittels der Modellfunktion f nach der Gauß'schen Unsicherheitsfortpflanzung

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2_{x_i}} u_{x_i} = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^2 u_{x_i}^2}$$

mit c_i als sog. **Empfindlichkeitskoeffizienten**. Obige Gleichung gilt für unkorrelierte Eingangsgrößen.

- 5) Die erweiterte Messunsicherheit $U_y = u_y k_p$ ist die Halbwerte des Intervalls, das i.d.R. mindestens 95% der verträglichen Werte umfasst. Der Erweiterungsfaktor k_p entstammt üblicherweise der Student-t-Verteilung (Annahme: Normalverteilung).
- 6) Gemäß GUM besitzt ein vollständiges Ergebnis die Darstellung: $Y = y \pm U_y$; $k_p = \dots$

Hinweis: Die Standardunsicherheit wird im Folgenden auch mit σ bezeichnet.

3.1.2 Nomenklatur

Systematische Messabweichung	absolut	relativ	Reduzierte Messabw.
	Δx	$F_x = \frac{\Delta x}{x}$	$F_{x,red} = \frac{\Delta x}{x_{\max} - x_{\min}}$
Zufällige Messabweichung	Effektivwert / Standardabweichung (Standardunsicherheit)	relativ (bezogen auf Erwartungswert)	
	σ_x	$f_x = \frac{\sigma_x}{x}$	

3.1.3 Klassifikation von Messabweichungen

Grobe Messabweichungen/Messfehler (vermeidbar!)

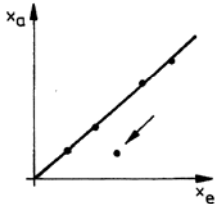
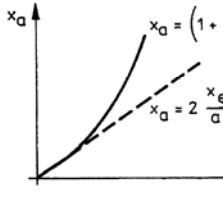
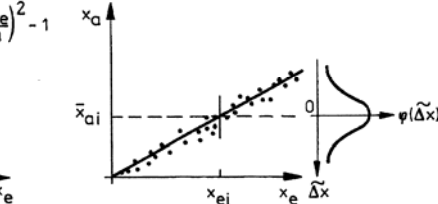
- Ausreißer, falsche Handhabung/Kalibrierung, falsche Signalauswertung

Systematische Messabweichungen

- nichtlineare Kennlinie, Offset-Fehler, Proportionalitätsfehler, Querempfindlichkeit
- Unterscheidung in bekannte (korrigierbar) und unbekannte (nicht korrigierbar) Messabweichungen

Zufällige Messabweichungen (nicht korrigierbar!)

- statistisch wirkende Ursachen: Rauschen (z.B. thermisch) und Störeinkopplung
- ➔ Beschreibung mit statistischen Methoden und Modellen!

	Meßfehler		
	grobe Meßfehler	systematische Meßfehler	zufällige Meßfehler
Ursache/Charakterisierung	"Ausreißer" (z. B. durch Unachtsamkeit verursacht), grundsätzlich vermeidbar	prinzipbedingte Meßfehler (z. B. unvollkommene Modellvorstellung), prinzipiell bestimmbar, berechenbar, korrigierbar	zeitlich und räumlich zufälliges Auftreten von Fehlerursachen (z. B. Rauschen)
Behandlung	wie systematische Meßfehler (Korrektur durch Ausscheiden aus Meßreihe)	bei Messung unter Wiederholbedingungen nicht erkennbar a) in der Praxis bestimmbar: Korrektur (Korrekturtabellen u. a.), b) in der Praxis nicht bestimmbar: "Meßunsicherheit" wie zufällige Fehler	bei Messung unter Wiederholbedingungen erkennbar, nicht einzeln korrigierbar - Mittelwert, Streuung - Statistische Sicherheit - Fehlerstatistik
Beispiel			

➔ Anmerkung: Der in dieser Tabelle noch verwendete Begriff „Messfehler“ entspricht nicht mehr der aktuellen Norm und ist durch den Begriff „Messabweichung“ zu ersetzen.

3.2 Grundlagen der Statistik

3.2.1 Einführung

Zufallsexperiment

Bei einem Zufallsexperiment können Ergebnisse aus einer bestimmten Ergebnismenge Ω auftreten.

z.B. 3-mal würfeln ➔ Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}^3 = \{(111), (112), \dots\}$

Zufallsgröße

Die Zufallsgröße X kombiniert Ergebnisse der Ergebnismenge Ω zu einer neuen Ergebnismenge.

$X: \Omega \rightarrow \Omega'$ (Augensumme bei 3x Würfeln)

Ereignismenge $\Omega' = \{3, 4, \dots, 18\}$

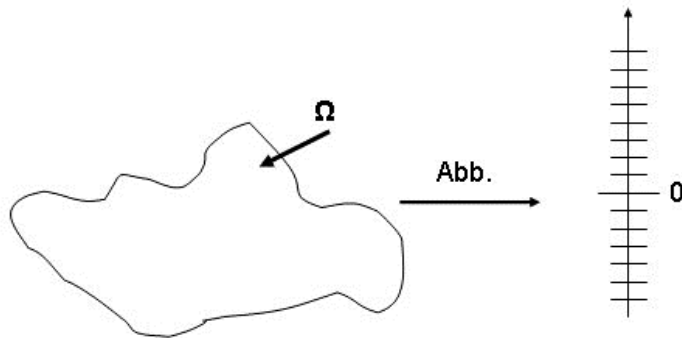
➔ entspricht Grundgesamtheit = Menge aller möglichen Werte der Zufallsgröße

Zufallsvariable

Die Zufallsvariable umfasst alle Zufallsgrößen X_i und ordnet dieser Menge Zahlenwerte zu.

→ Zusammenfassung aller Zufallsgrößen X_i und Abbildung von $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$: $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Eine mit zufälligen Fehlern behaftete Messung kann als Zufallsvariable aufgefasst werden.



Verteilungsfunktion

(i) Für diskrete Zufallsvariable:

$$F_x(x) := p(X \leq x) \stackrel{\text{diskreter Fall}}{=} \sum_{k: x_k \leq x} p_k \quad (p_k \rightarrow \text{Einzelwahrscheinlichkeiten})$$

Eigenschaften: - $0 \leq F(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

- $F(x)$ monoton wachsend

- $F(-\infty) = 0$

- $F(\infty) = 1$

(ii) Für kontinuierliche Zufallsvariable:

Eine Messung liefert i.A. kontinuierliche Werte (stetige Zufallsvariable). Die Einzelwahrscheinlichkeiten werden somit zu einer Wahrscheinlichkeitsdichte, so dass gilt:

Zufallsvariable stetig $\leftrightarrow F_x(x)$ ist stetig

=> es existiert eine Dichte f_x , so dass $F_x(x) = \int_{-\infty}^x f_x(\eta) d\eta$

$$f_x(x) = \frac{dF(x)}{dx} \rightarrow \text{wo } F(x) \text{ stetig}$$

Eigenschaften:

$$p(a \leq x \leq b) = F_x(b) - F_x(a) = \int_a^b f_x(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) dx = 1 \quad p(X = x) = 0 \neq f_x(x)$$

aber: $p(x \leq X \leq x + \Delta x) \approx f(x) \Delta x$

Dichte = Wahrscheinlichkeits-Maßfunktion!

Normalverteilung

Mit zufälligen Fehlern behaftete Messungen sind häufig normalverteilt.
 Dieses Ergebnis liefert der zentrale Grenzwertsatz:

Eine Summe von N statistisch unabhängigen Zufallsvariablen $x_n = \sum_i x_i$ nähert sich für $n \rightarrow \infty$ einer Normalverteilung an!

Vorraussetzung:

- x_i statistisch unabhängig
- x_i identisch verteilt oder die Verteilungen weichen nur wenig voneinander ab, d.h. alle x_i haben etwa den gleichen Einfluss auf x_n

In der Praxis:

- N endlich
- teilweise Summe aus nur wenigen Ursachen (z.B. Störeinflüsse)
- x_n nur näherungsweise normalverteilt!

Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion

$$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \mu \text{ Mittelwert und } \sigma \text{ Standardabweichung}$$

Wahrscheinlichkeitsverteilung

$$F_x(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\eta-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\eta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \left(t = \frac{\eta - \mu}{\sigma}\right)$$

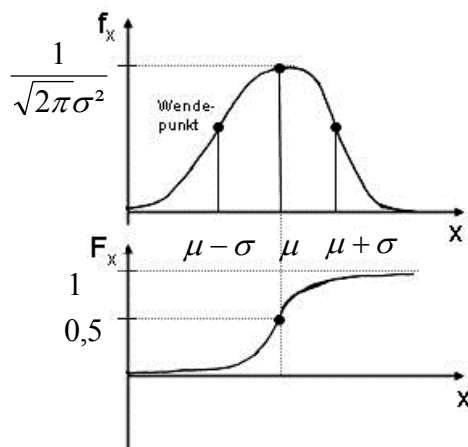
$$G\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (\text{normierte Verteilungsfunktion})$$

Eigenschaften:

$$p(|X - \mu| < \sigma) = 68,3\%$$

$$p(|X - \mu| < 2\sigma) = 95,5\%$$

$$p(|X - \mu| < 3\sigma) = 99,7\%$$



Stichprobe

In der Praxis ist die Wahrscheinlichkeit $p(x)$ nicht bekannt!

Daher nimmt man eine Stichprobe von N Werten aus der Grundgesamtheit und kann relative Häufigkeiten berechnen:

$$h_N(x) = \frac{\text{Häufigkeit eines bestimmten Ereignisses } x}{N}$$

Gesetz der Großen Zahlen:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} p(|h_N(x) - p(x)| \leq \varepsilon) = 1$$

Das heißt in Worten:

Die Aussage „Die relative Häufigkeit h_N unterscheidet sich von der Wahrscheinlichkeit p um weniger als $\varepsilon > 0$ “ wird mit wachsendem N beliebig wahrscheinlich!

➔ Für große N ist die relative Häufigkeit gleich der Wahrscheinlichkeit!

3.2.2 Charakteristische Größen einer Zufallsvariablen

Erwartungswert und Varianz

Allgemein:

$$E\{g(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_x(x) dx = \sum_{i=-\infty}^{\infty} g(x_i) \cdot p_i$$

$$E\{x^k\} \quad \quad \quad = \text{k-tes Moment}$$

$$E\{(x - E\{x\})^k\} \quad \quad \quad = \text{k-tes zentrales Moment}$$

Speziell

Mittelwert:

$$E\{x\} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i \cdot p_i = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_x(x) dx = \mu$$

Varianz:

$$\sigma^2 = E\{(x - \mu)^2\} = E\{x^2\} - \mu^2$$

Standardabweichung:

$$\sigma$$

Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung

a) Empirische Schätzung aus Stichprobe der Länge N :

Aus Mehrfachmessungen einer Messgröße ergibt sich eine Stichprobe der Länge N .

$$\rightarrow \text{Mittelwert:} \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\rightarrow \text{Empirische Standardabweichung:} \quad s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

μ unbekannt:
(Regelfall!)

μ bekannt:
(i.d.R. nicht der Fall)

$$s = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

b) Berechnung aus Grundgesamtheit ($N \rightarrow \infty$):

Mittelwert:
$$\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Standardabweichung:
$$\sigma = \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

3.2.3 Konfidenzintervall

Vertrauensbereich (Konfidenzintervall) bei Gauß'scher Normalverteilung

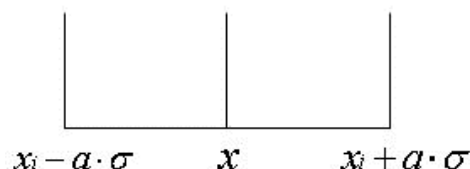
Als Vertrauensbereich oder Konfidenzintervall bezeichnet man den Wertebereich für die Messwerte x_i , in dem der wahre Wert der Messgröße x_w mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt. Dies geschieht unter der Annahme, dass die Messabweichung rein zufällig ist und bekannte systematische Abweichungen korrigiert wurden. Unbekannte systematische Messabweichungen werden als zufällig betrachtet (z.B. Gleichverteilung über Intervall; siehe auch Kapitel 3.1.1).

a) Vertrauensintervall bei bekannter Standardabweichung σ :

Messunsicherheit d.h. Standardabweichung σ der Grundgesamtheit ist bekannt (z.B. aus Modellen berechenbar oder ermittelt aus $N \rightarrow \infty$ Messungen)

(i) Einzelmessung x :

Vertrauensbereich:
$$x_w = x \pm a \cdot \sigma \quad (\sigma \text{ bekannt!})$$



→ Faktor a ist abhängig von gewünschter statistischer Sicherheit (siehe Tabelle)!

(ii) Mehrfachmessung der Anzahl N :

Durch Mehrfachmessung kann das Vertrauensintervall bei gleicher Wahrscheinlichkeit verkleinert werden:

Modell der Mehrfachmessung (= Mittelwert der Einzelmessungen):

$$y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \bar{x} ; \quad \sigma_x = \sigma_{x_i} \text{ bekannt}$$

Gesucht: σ_y

Gauß'sche Unsicherheitsfortpflanzung:

$$y = f(x_i) \rightarrow \sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \sigma_{x_i} \right)^2}$$

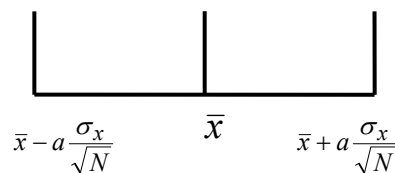
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \right) = \frac{1}{N}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{N} \sigma_{x_i} \right)^2} = \sqrt{\frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sigma_{x_i}^2} = \frac{1}{N} \sqrt{N \cdot \sigma_x^2} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$$

→ Vertrauensbereich für N Wiederholungen:

$$x_w = \bar{x} \pm a \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \rightarrow \text{Vertrauensgrenzen um Faktor } \frac{1}{\sqrt{N}} \text{ verringert!}$$

$$\rightarrow \text{Streuung um } \frac{1}{\sqrt{N}} \text{ reduziert!}$$



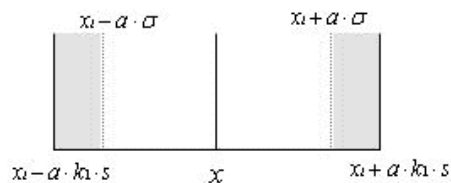
b) Vertrauensintervall bei unbekannter Standardabweichung:

σ nicht bekannt, so dass empirischer Schätzwert s für die Standardabweichung aus einer Stichprobe ($N \ll \infty$ Messungen) ermittelt werden muss.

(i) Einzelmessung x :

→ Da die Standardabweichung nur empirisch aus der Stichprobe geschätzt wird, vergrößert sich die Unsicherheit. Deshalb wird der Schätzwert s für σ mit einem Faktor k nach oben korrigiert bzw. das Vertrauensintervall wird um Faktor k vergrößert.

Vertrauensbereich für x : $x_w = x \pm a \cdot k_1 \cdot s$ s ermittelt aus N vorhergehenden Messungen ($N \ll \infty$)



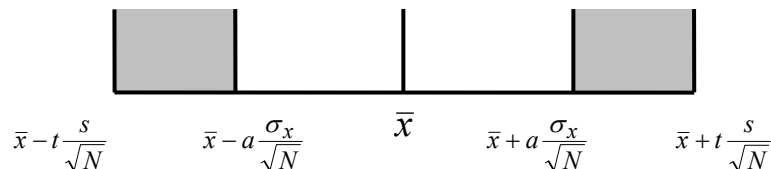
Faktor k_1 abhängig von N und von der gewünschten statistischen Sicherheit (siehe Tabelle!)

Es gilt: $\lim_{N \rightarrow \infty} k_1 = 1 \leftrightarrow \text{Stichprobe} \equiv \text{Grundgesamtheit} \leftrightarrow s \equiv \sigma$

(ii) Mehrfachmessung der Anzahl N:

→ Die Verteilung von Mittelwerten stochastischer Prozesse entspricht einer Student-*t*-Verteilung. Deshalb wird der Faktors *a* aus der Normalverteilung durch den Faktor *t* aus der Student-*t*-Verteilung ersetzt, wodurch sich das Vertrauensintervall vergrößert.

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N x_i \quad \boxed{x_w = \bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{N}}}$$



Der *t*-Faktor stammt aus der Verteilungsfunktion von Mittelwerten stochastischer Prozesse (*t*- oder Student-*t*-Verteilung, siehe Tabelle!)

Es gilt:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} t = a \quad \lim_{N \rightarrow \infty} s = \sigma$$

→ **Fazit:**

Bei Verwendung des Schätzwertes *s* für die Standardabweichung wird der Vertrauensbereich wegen der zusätzlichen Unsicherheit bei der Schätzung der Standardabweichung vergrößert!

P%	68,3	95,0	99,0	99,73
a	1	1,96	2,56	3,00

P%	95,0	99,0	99,73	N
k ₁	1,65	2,08	2,48	10
	1,37	1,58	1,75	20
	1,13	1,20	1,24	100

P%	68,3	95,0	99,0	99,73	N
t	1,06	2,26	3,25	4,09	10
	1,03	2,08	2,96	3,45	20
	1,00	1,98	2,63	3,08	100

Tabelle zu Korrekturfaktoren (*a*, *k₁*, *t*)

3.3 Fortpflanzung von Messabweichungen/Messunsicherheiten

3.3.1 Systematische Messabweichungen

Zur Berechnung der (maximalen) systematischen Messabweichung Δy des Messergebnisses *y* einer indirekten Messung aus den bekannten (Intervallgrenzen der) systematischen Abweichungen Δx_i der Eingangsgrößen *x_i* wird das mathematische Modell in eine Taylorreihe entwickelt:

Modell: Das Messergebnis y wird aus Eingangsgrößen x_i berechnet gemäß:
 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow$ entspricht indirekter Messung

Die einzelnen Eingangsgrößen x_i sind fehlerbehaftet:

$$x_i = x_{iw} + \Delta x_i \quad \text{mit } x_{iw} = \text{wahrer Wert}$$

$$\Delta x_i = \text{syst. Abweichung (Intervallgrenze)}$$

Entwicklung in Taylorreihe:

$$y = \underbrace{f(x_{iw})}_{=y_w} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i + \underbrace{\dots}_{\text{vernachlässigbar für kleine Fehler}}$$

$$\Delta y = y - y_w \approx \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i$$

(Totales Differential)

Maximale systematische Messabweichung (worst case): $\Delta \hat{y} \approx \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta \hat{x}_i \right|$

3.3.2 Zufällige Messabweichungen

Die Berechnung der Standardabweichung (Standardunsicherheit) σ_y der Ausgangsgröße einer indirekten Messung erfolgt nach dem Gesetz der **Gauß'schen Unsicherheitsfortpflanzung** (vgl. auch Abschnitt 3.1.1 [GUM]):

- o Mathematisches Modell für die zu messende Größe y : $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- o Beschreibung der zufälligen Messabweichungen der Eingangsgrößen durch Standardunsicherheit: $\sigma_{x_i} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} g_{x_i}(\xi_i) (\xi_i - \mu)^2 d\xi_i}$
 $\rightarrow$ Einzelne Fehlereinflüsse müssen statistisch unabhängig (unkorreliert) sein, dürfen aber beliebige Verteilungen g_{xi} mit unterschiedlichen Streuungen haben!

- o Standardabweichung für y :

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \cdot \sigma_{x_i}^2}$$

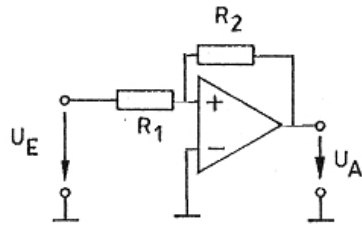
(entspricht quadratischer Addition!)

Allgemeiner Fall:

Kovarianzfortpflanzungsgesetz (stochastisch abhängige Eingangsgrößen):

$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \sigma_{x_i} \right)^2 + 2 \cdot \underbrace{\sum_{i \neq k} \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_k} \cdot \sigma_{x_i} \cdot \sigma_{x_k}}_{=0, \text{ falls alle } x_i \text{ stochastisch unabhängig}}$$

Beispiel:



$$U_A = -\frac{R_2 \cdot U_E}{R_1} = \frac{a \cdot b}{c} = y$$

Fall (i): Fortpflanzung systematischer Messabweichungen: $\Delta y = \frac{b}{c} \Delta a + \frac{a}{c} \Delta b - \frac{ab}{c^2} \Delta c$

maximale syst. Messabweichung: $\Delta \hat{y} = \left| \frac{b}{c} \Delta \hat{a} \right| + \left| \frac{a}{c} \Delta \hat{b} \right| + \left| \frac{ab}{c^2} \Delta \hat{c} \right|$

relative syst. Messabweichung: $\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} - \frac{\Delta c}{c}$ oder: $F_y = F_a + F_b - F_c$

max. relative syst. Messabweichung: $\hat{F}_y = \left| \hat{F}_a \right| + \left| \hat{F}_b \right| + \left| \hat{F}_c \right|$

Fall (ii): Fortpflanzung zufälliger Messabweichungen:

Standardunsicherheit/Effektivwert: $\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{b}{c} \cdot \sigma_a \right)^2 + \left(\frac{a}{c} \cdot \sigma_b \right)^2 + \left(-\frac{a \cdot b}{c^2} \cdot \sigma_c \right)^2}$

relative Standardunsicherheit: $f_y = \frac{\sigma_y}{y} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_c}{c} \right)^2}$
 $f_y = \sqrt{f_a^2 + f_b^2 + f_c^2}$

3.3.3 Querempfindlichkeit

$$y = a \cdot \underbrace{x_1}_{\text{Messgröße}} + b \cdot \underbrace{x_2}_{\text{Störgröße}} \quad \rightarrow \quad \Delta y = a \cdot \Delta x_1 + b \cdot \Delta x_2$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \underbrace{\frac{x_{1,0}}{y_0} \cdot a}_{\text{Empfindl.-Koeff.}} \cdot \frac{\Delta x_1}{x_1} + \underbrace{\frac{x_{2,0}}{y_0} \cdot b}_{\text{Querempfindl.-Koeff.}} \cdot \frac{\Delta x_2}{x_2}$$

Beispiel Widerstand: $R = \frac{\rho \cdot l}{A}$



- Einflussgrößen:
- Länge l
 - Temperatur ϑ
 - mech. Spannung σ
 - Licht Φ
 - magn. Induktion B
 - Ladungsträgerdichte n

Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta R = \underbrace{\frac{\partial R}{\partial l} \cdot \Delta l}_{\text{resistiver Sensor}} + \underbrace{\frac{\partial R}{\partial \sigma} \cdot \Delta \sigma}_{\text{piezoresistiver Sensor}} + \underbrace{\frac{\partial R}{\partial \vartheta} \cdot \Delta \vartheta}_{\text{Thermowiderstands-Sensor}} + \underbrace{\frac{\partial R}{\partial \Phi} \cdot \Delta \Phi}_{\text{Fotolektrischer Sensor}} + \underbrace{\frac{\partial R}{\partial B} \cdot \Delta B}_{\text{Magnetfeld-Sensor}} + \underbrace{\frac{\partial R}{\partial n} \cdot \Delta n}_{\text{Abhängigkeit von Dotierung, Diffusion, ...}} + \dots$$

Entwurfsziel:

Reduktion der Querempfindlichkeiten durch geeignete Konstruktion und Materialauswahl sowie durch geeignete Messgrößenaufnahme!

3.4 Regressionsrechnung

3.4.1 Methode der kleinsten Quadrate [least squares (LS) - Methode]

Anfang des 19. Jh. wurde die Ausgleichs- bzw. Regressionsrechnung von Legendre und C. F. Gauß unabhängig voneinander entwickelt. In der Praxis ist die LS-Methode ein bewährtes Verfahren.

Es wurden n Messwerte $x_1, x_2, \dots, x_n$ einer Messgröße x ermittelt.

Gesucht: bester Schätzwert x_B für x

- Bedingung: $\sum_{i=1}^n (x_i - x_B)^2 \stackrel{!}{=} \text{minimal}$
 $\hat{=}$ Summe der Fehlerquadrate ist minimal.
- Man kann zeigen, dass x_B bei normalverteilten Zufallsgrößen dem wahrscheinlichsten Wert entspricht!
D. h. die LS-Methode liefert einen optimalen Schätzer für eine Gaußverteilung!
- LS-Schätzer besitzen dann die kleinste Varianz von allen linearen unverzerrten Schätzern! → effizient (Satz von Gauß-Markov)

Die LS-Methode entspricht einer L^2 -Norm.

Für Verteilungen breiter als die gaußsche Normalverteilung ist die L^p -Norm mit $p < 2$ optimal.

Für schmalere Verteilung gilt $p > 2$.

Einführendes Beispiel: linearer Mittelwert

$$\Gamma = \sum_{i=1}^n (x_i - x_B)^2 \stackrel{!}{=} \min \quad \rightarrow x_i \text{ Einzelmesswerte}$$

→ beste Approximation des wahren Wertes $x_B \approx x_W$ gesucht!

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial x_B} = \frac{\partial}{\partial x_B} \sum_{i=1}^n (x_i - x_B)^2 = -2 \sum_{i=1}^n (x_i - x_B) \stackrel{!}{=} 0$$

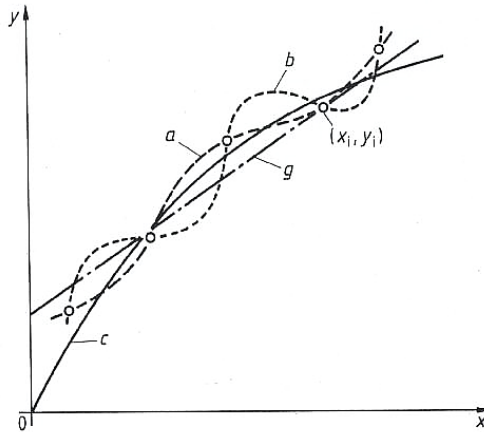
$$\rightarrow \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_B = n \cdot x_B$$

$$\rightarrow \text{Bestwert: } x_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Die zweite Ableitung ist positiv, daher stellt der Extremwert ein Minimum dar.

Ausgleichskurven funktionaler Zusammenhänge

Beispiel: experimentelle Ermittlung einer Abhängigkeit $y(x)$
 z. B. Temperaturabhängigkeit eines Widerstandes
 Wertepaare (x_i, y_i)



Aufgabe:

Zusammenhang zwischen x und y durch Funktion $y = f(x)$ möglichst gut beschreiben.
 Dazu muss die qualitative Kurvenform festgestellt werden, da sonst die Lösung nicht eindeutig ist! (siehe Abbildung)

Vorgehen:

Kurvenform aus physikalischen Gegebenheiten ableiten.

z. B. Kondensatoraufladung
$$U_c(t) = U_\infty \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

Parameter grafisch oder rechnerisch bestimmen. (LS-Methode)

Wichtung (Heteroskedastizität der Statistik)

Ändert sich die Messunsicherheit einer Messgröße in bekannter Weise, so empfiehlt sich eine Wichtung der Einzelmesswerte mit Faktoren w_i .

→ Werte mit geringer Messunsicherheit sind höher zu wichten. Nach C.F. Gauß ist die Wichtung umgekehrt proportional zur Varianz vorzunehmen: $w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^2}$.

Beispiel: Ansatz für gewichteten Mittelwert:
$$\Gamma = \sum_{i=1}^n w_i (x_i - x_B)^2 \stackrel{!}{=} \min$$

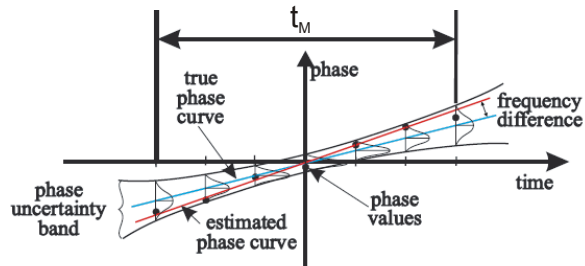
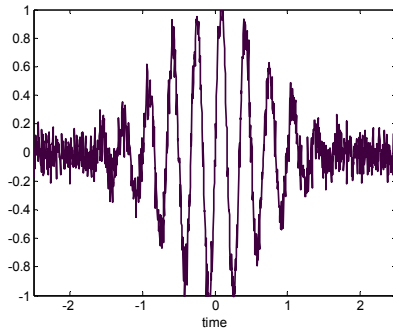
Beste Approximation (LS-Methode):
$$x_B = \frac{\sum_i x_i w_i}{\sum_i w_i}$$

3.4.2 Beispiel: Schätzung der Kreisfrequenz eines Eintonsignals

Es soll die Frequenzschätzung einer verrauschten amplitudenmodulierten harmonischen Schwingung (Eintonsignal) mit der Methode der kleinsten Quadrate (LSM) gezeigt werden.

Signal: $a(t) = A(t) \cdot \sin(\underbrace{2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot t + \phi_0}_{\varphi(t)}) + n(t)$

Das Rauschsignal $n(t)$ soll eine Gauß'sche Normalverteilung aufweisen.



Aufgabe:

Bestimmung der Kreisfrequenz des verrauschten Signals $a(t)$ mit Hilfe einer Schätzung der Signalphase $\varphi(t)$:

$$\varphi(t) = \omega_0 \cdot t + \varphi_0 = b \cdot t + a \quad \text{Kurvenform ohne Berücksichtigung des Rauschens } n(t)$$

$$\omega_0 = \frac{\partial \varphi}{\partial t} = b \quad \text{Kreisfrequenz entspricht Steigung } b \text{ der Phase!}$$

Die Messung der Signalphase kann mit der Quadratur-Demodulationstechnik (QDT) erfolgen. Es wird ein Sinus-Kosinus-Signalpaar bzw. Quadratur-Signalpaar (analytisches Signal) erzeugt. Die Berechnungsvorschrift (Demodulation) lautet wie folgt:

$$\varphi(t) = \arctan \frac{a(t) \cdot \sin \varphi(t)}{a(t) \cdot \cos \varphi(t)}$$

Ansatz: $\boxed{\hat{\varphi} = \hat{a} + \hat{b} \cdot t}$ (Model-/Schätzfunktion)

Ziel: $\hat{a}, \hat{b}$ optimal bestimmen, so dass deren Messunsicherheit minimal wird!

Methode der kleinsten Fehlerquadrate (LS-Methode) - optimal für Normalverteilung

$$s = \sum_{i=1}^n (\varphi_i - \hat{\varphi})^2 \cdot w_i \rightarrow \text{minimal} \quad (\text{entspricht } L^2\text{-Norm oder LSM})$$

φ_i = die zu verschiedenen Zeitpunkten gemessenen Phasenwerte

w_i = Wichtungskoeffizienten

Die Wichtung ist umgekehrt proportional zur Varianz der Phasenwerte vorzunehmen:

$$w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^2}.$$

Berechnung von $\hat{a}$ und $\hat{b}$:

$$s = \sum_i (\varphi_i - (\hat{a} + \hat{b} \cdot t_i))^2 \cdot w_i \rightarrow \text{minimal}$$

$$\frac{\partial s}{\partial \hat{a}} = -2 \cdot \sum (\varphi_i - (\hat{a} + \hat{b} \cdot t_i)) \cdot w_i = 0 \rightarrow \hat{a} = \frac{\sum \varphi_i \cdot w_i}{\sum w_i} - \hat{b} \cdot \frac{\sum t_i \cdot w_i}{\sum w_i} \hat{=} \bar{\varphi}_i - \hat{b} \cdot \bar{t}_i$$

$$\frac{\partial s}{\partial \hat{b}} = -2 \cdot \sum (\varphi_i - (\hat{a} + \hat{b} \cdot t_i)) \cdot w_i \cdot t_i = 0 \rightarrow \hat{b} = \frac{\frac{\sum t_i \cdot w_i}{\sum w_i} \cdot \sum \varphi_i \cdot w_i - \sum t_i \cdot w_i \cdot \varphi_i}{\frac{\sum t_i \cdot w_i}{\sum w_i} \cdot \sum t_i \cdot w_i - \sum t_i^2 \cdot w_i}$$

o.B.d.A. wird der mittlere Zeitpunkt zu Null gesetzt: $\bar{t} = \frac{\sum t_i \cdot w_i}{\sum w_i} = 0$

Schätzwert für die Signalkreisfrequenz: $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n \varphi_i \cdot t_i \cdot w_i}{\sum_{i=1}^n t_i^2 \cdot w_i}$; $\boxed{\hat{b} = 2 \cdot \pi \cdot \hat{f}}$

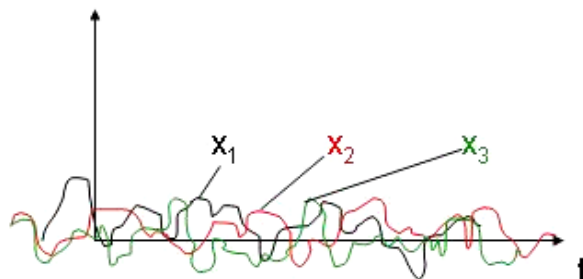
3.5 Stochastische Prozesse

Stochastischer Prozess = Zufallsvariable mit Zeitabhängigkeit!

Rauschen ist ein stochastischer Prozess, der durch ein Modellsignal $x(t)$ beschrieben wird.

Zwei Interpretationsmöglichkeiten für stochastischen Prozess $x(t)$:

- (1) Familie von Zufallsvariablen $\eta_i = x(t_i)$ für alle $t_i \in T$
- (2) Ensemble von deterministischen Musterfunktionen $x_i(t)$, die Elementarereignissen zu geordnet sind: 1x Zufall $\rightarrow$ ganze Funktion



Beschreibung eines stochastischen Prozesses

a) Ensemble-Eigenschaft: Beschreibung wie bei Zufallsvariablen durch Dichte und Momente.

Aber:

- b) zusätzlich besteht eine **Zeitabhängigkeit** der statistischen Eigenschaften
 $\rightarrow$ Beschreibung durch Korrelationen

Stationarität:

Im Allgemeinen werden stochastische Prozesse als stationärer angesehen, d.h. die stochastischen Eigenschaften sind unabhängig von Zeitverschiebung

- Folgerungen für
- Erwartungswert: $E\{x(t)\} = m_x = konst$
 - Autokorrelation (AKF): $r_{xx}(\tau) = E\{x(t) \cdot x(t + \tau)\}$
 - Kreuzkorrelation (KKF): $r_{xy}(\tau) = E\{x(t) \cdot y(t + \tau)\}$

Eigenschaften der AKF: $r_{xx}(\tau) = r_{xx}(-\tau)$ (symmetrisch)
 $r_{xx}(0) \geq |r_{xx}(\tau)| \quad \forall \tau$

Ergodizität:

Aus physikalischen Erwägungen gilt meist Annahme der Ergodizität, d.h. die Ensemble-Mittelwerte stimmen mit den Zeitmittelwerten einer Musterfunktion überein!

$$\begin{aligned} \Rightarrow m_x &= E\{x(t)\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i(t) dt = m_i \\ r_{xx}(\tau) &= r_i(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i(t) \cdot x_i(t + \tau) dt \\ r_{xy}(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i(t) \cdot y_k(t + \tau) dt \end{aligned}$$

Spektraldarstellung stochastischer Prozesse

durch Leistungsdichtespektrum (LDS): $S_{xx}(j\omega) = \mathcal{F}\{r_{xx}(\tau)\}$ ($\mathcal{F}$ = Fourier-Transformation)

Für die mittlere Signalleistung gilt somit:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(j\omega) d\omega = r_{xx}(0) = E\{x(t)^2\} = \sigma_x^2 + \underbrace{m_x^2}_{\text{normierterweise } m_x=0} = x_{eff}^2$$

LTI-Systeme: $x(t) \rightarrow H(j\omega) \rightarrow y(t)$ (Übertragungsfunktion)

$$S_{yy}(j\omega) = |H(j\omega)|^2 \cdot S_{xx}(j\omega)$$

Beispiel: weißes gaußverteiltes Rauschen (mittelwertfrei)

$$\left. \begin{aligned} S_{xx}(j\omega) &= k = konst \\ r_{xx}(\tau) &= k \cdot \delta(\tau) \end{aligned} \right\} \rightarrow x(t_1) \text{ und } x(t_2) \text{ unkorreliert } \forall t_1 \neq t_2 \quad \hat{=} \text{weiß!}$$

und $x_i = x(t_i)$ gaußverteilt / normalverteilt

→ Häufig verwendetes Modell für Rauschen, aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes und da oftmals weißes Gaußsches Rauschen der wichtigste Rauschprozesse ist (meist „worst case“).

Real zu beachten: Bandbreite nicht ∞ , sondern durch System/Filter begrenzt!

→ „bandbegrenztes weißes Rauschen“ oder „farbiges Rauschen“!

3.6 Rauschprozesse

3.6.1 Quantitative Beschreibung

SNR (signal-to-noise-ratio)

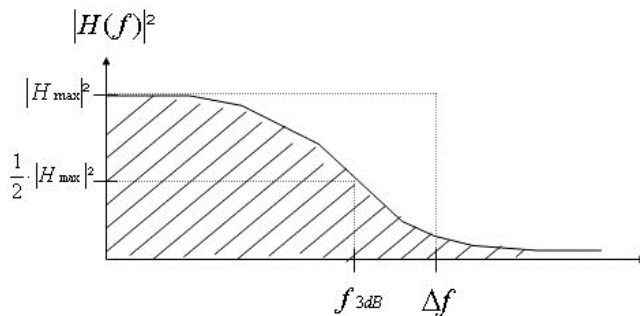
Verhältnis von Signalleistung P_S und Rauschleistung P_N

$$SNR = 10 \cdot \log\left(\frac{P_S}{P_N}\right) = 10 \cdot \log\left(\frac{S_{eff}^2}{n_{eff}^2}\right) = 10 \cdot \log\left(\frac{S_{eff}^2}{\sigma_n^2}\right)$$

$$P_N = n_{eff}^2 = \sigma_n^2 = r_{xx}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(j\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) df \quad \stackrel{\text{weißes Rauschen}}{=} \quad k \cdot \underbrace{\Delta f}_{\text{Rauschbandbreite}}$$

Rauschbandbreite

Bandbreite des Systems/Verstärkers (maßgeblich: Betragsquadrat der Übertragungsfunktion)



unterschiedliche Definitionen der Rauschbandbreite:

a) 3dB-Grenzfrequenz $\hat{=}$ Frequenz, bei der die Leistung auf die Hälfte des Maximalwertes abgefallen ist.

$$\frac{P_{3dB}}{P_{max}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{U_{3dB}}{U_{max}} = \sqrt{\frac{P_{3dB}}{P_{max}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$$

b) Definition über Flächengleichheit $\hat{=}$ $\Delta f \cdot |H_{max}|^2 = \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$

(äquivalente Gesamtrauschleistung)

3.6.2 Rauschquellen

Thermisches Rauschen: (Johnson- bzw. Nyquist-Rauschen)

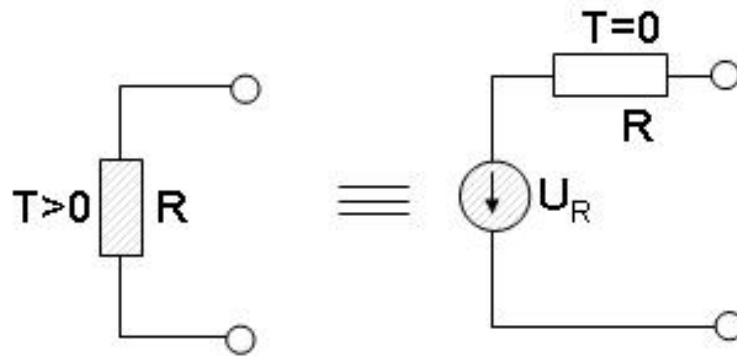
- Ursache: zufällige Brownsche Bewegung von Ladungsträgern bei $T > 0$ Kelvin.
- Tritt in allen Bauelementen mit Ohmschen Verlusten auf.

- Leistungsdichte: $\frac{dP}{df} \stackrel{\text{Planck}}{=} \frac{h \cdot f}{e^{\frac{h \cdot f}{k \cdot T}} - 1} \stackrel{h \cdot f \ll kT}{\approx} k \cdot T$ weißes Rauschen

(Rayleigh-Jeans-Näherung: bei Raumtemperatur bis 600 GHz gültig)

→ Es liegt weißes gaußverteiltes Rauschen vor.

Widerstand:



- Effektivwert:

$$U_{R,eff} = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R \cdot \Delta f}$$

signalunabhängig!

Beispiel: $R=1k\Omega$; $T=300K$; $\Delta f=1Hz / 1MHz / 10GHz$
 $\rightarrow U_R \approx 4nV / 4\mu V / 0,4mV$

- verfügbare Rauschleistung: $P_v = k \cdot T \cdot \Delta f = \frac{U_{R,eff}^2}{4 \cdot R}$

Schrotrauschen:

Statistische Verteilung der Ladungsträger bei Halbleiterbauelementen (Diode, Transistor) oder bei Kathodenemission von Elektronenröhren, da das Überschreiten von Potentialbarrieren ein statistischer Vorgang ist! $\Rightarrow$ kein kontinuierlicher Ladungsträger-Strom

Effektivwert des Stromrauschens:

$$i_{sh} = \sqrt{2 \cdot q \cdot I_{DC} \cdot \Delta f}$$

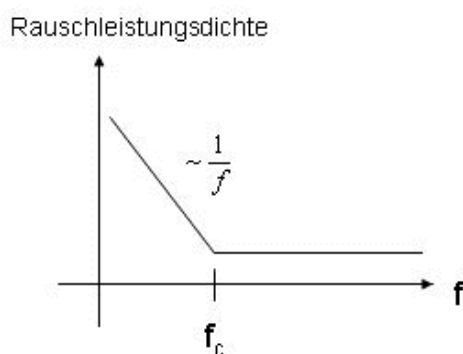
signalabhängig!

1/f-Rauschen:

Starker Anstieg der Rauschleistungsdichte in Halbleiter- und Röhrenbauelementen bei Frequenzen $< 1kHz \dots 100MHz \approx f_c$

Ursache: Korngrenzen, imperfekte Kristallgitter bei Halbleitern, dünne Filme

Problem: Mittelung hilft kaum!



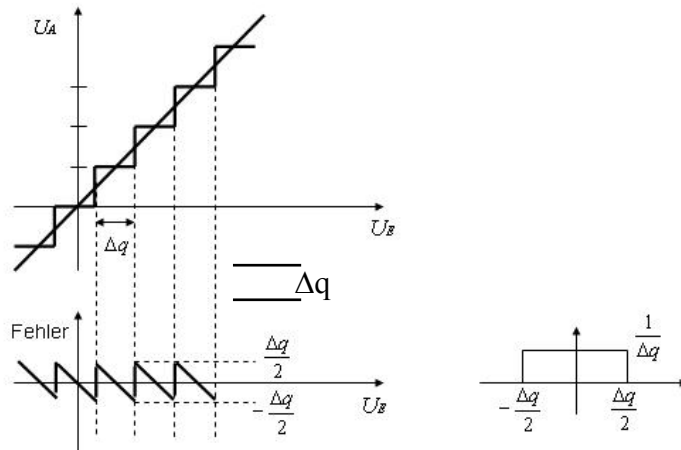
Quantisierungsrauschen:

→ kein Rauschen im eigentlichen Sinn, da Quantisierungsfehler deterministisch ist, aber unbekannt!

Der Quantisierungsfehler stellt eine unbekannte systematische Messabweichung dar, die als zufällige Messabweichung (Rauschen) betrachtet und modelliert werden kann, wenn eine statistische Verteilung der Werte in den Quantisierungsintervallen auftritt.

Gleichmäßige Quantisierung:

Bei einem Analog-Digital-Umsetzer mit gleichmäßiger Quantisierung ist der Quantisierungsfehler bei genügend feiner Quantisierung etwa gleichverteilt auf dem Intervall $[-\Delta q/2; \Delta q/2]$:



$$\rightarrow \sigma_Q^2 = \frac{\Delta q^2}{12} ; \quad \Delta q \approx \frac{2 \cdot s_{\max}}{2^N} \quad (\text{signalunabhängige Varianz})$$

(Signalamplitude: $\pm s_{\max}$; N Bits)

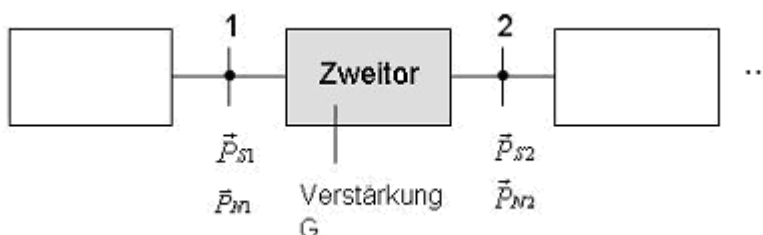
$$SNR = 10 \cdot \log \left(\frac{s_{\text{eff}}^2}{\sigma_Q^2} \right) = 10 \cdot \log \left(\frac{s_{\text{eff}}^2 \cdot 12}{4 \cdot s_{\max}^2} \cdot 2^{2N} \right) = 10 \cdot \log(3) + 10 \cdot \log \left(\frac{s_{\text{eff}}^2}{s_{\max}^2} \right) + N \cdot 6,02 \text{ dB}$$

Für Sinussignal und Vollaussteuerung gilt somit:

$$SNR = 10 \cdot \log \left(\frac{3}{2} \right) + N \cdot 6,02 \text{ dB}$$

→ Jedes Bit bringt ca. 6 dB mehr SNR!

3.6.3 Rauschzahl und Rauschtemperatur



$$P_{S2} = G \cdot P_{S1}$$

$$P_{N2} = G \cdot P_{N1} + \underbrace{P_{N2Z}}_{\text{durch Zweitorverursachtes Rauschen}}$$

$$\text{Rauschzahl: } F = \frac{SNR_1}{SNR_2} = \frac{P_{S1}/P_{N1}}{P_{S2}/P_{N2}} = 1 + \frac{P_{N2Z}}{G \cdot P_{N1}} = 1 + \frac{T_{eff}}{T_0}$$

$T_{eff} \triangleq$ effektive Rauschtemperatur einer äquivalenten thermischen Rauschquelle am Eingang des Zweitores

$T_0 \triangleq$ Bezugstemperatur, i. A. 290 K

→ Die Rauschzahl F gibt die Verschlechterung des SNR durch ein Zweitor (z.B. Verstärker) an, wobei für das Rauschen am Eingang P_{N1} immer ein thermisches Rauschen mit $T = 290\text{K}$ angenommen wird!

Rauschzahl von Kettenschaltungen

z. B. Reihe von Verstärkern

Gesamtrauschzahl einer Kettenschaltung von n Zweitoren:

$$F_{ges} - 1 = F_1 - 1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \dots + \frac{F_n - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot \dots \cdot G_{n-1}} \quad (\text{Friis'sche Formel})$$

→ Alle Formeln gelten jeweils für lineare Zahlenwerte!

→ Angaben in dB müssen vor dem Einsetzen umgerechnet werden!

3.7 Grenzen der Messbarkeit

3.7.1 Cramer-Rao-Schranke

Es soll der minimal erreichbare Messfehler für die Frequenzbestimmung eines harmonischen Signals bestimmt werden. Dabei wird von einem unverzerrten Schätzer ausgegangen, d. h. es liegen keine systematischen Messabweichungen vor.

Die Ausgangsbasis für die Berechnungen ist aus Abschnitt 3.4.2 entnommen worden:

$$\text{Schätzwert für die Signalkreisfrequenz: } \hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n \varphi_i \cdot t_i \cdot w_i}{\sum_{i=1}^n t_i^2 \cdot w_i} ; \quad \boxed{\hat{b} = 2 \cdot \pi \cdot \hat{f}}$$

Für die Regressionsrechnung soll den Phasenwerten mit großem SNR, d.h. Phasenwerten die wenig verrauscht sind, mehr Gewicht gegeben werden als den stark verrauschten Messwerten.

$$\rightarrow \text{Wichtung: } w_i = \frac{SNR_{\varphi_i}}{SNR_{\max}} = \frac{\sigma_{\min}^2}{\sigma_{\varphi_i}^2} \sim \frac{1}{\sigma_{\varphi_i}^2} = \frac{1}{\sigma_i^2}$$

Anmerkung: Für ein sinusförmiges Signal mit konstanter Amplitude gilt:

$$SNR = \left(\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{\sigma}} \right)^2 = \frac{1}{2\sigma^2}, \text{ für } SNR \gg 1.$$

Ziel: Berechnung der Standardabweichung von $\hat{b}$:

Abkürzung: $c_i = \frac{t_i \cdot w_i}{\sum_{i=1}^n t_i^2 \cdot w_i} \quad \hat{b} = \sum_i c_i \cdot \varphi_i$

Gaußsche Unsicherheitsfortpflanzung:

$$\begin{aligned} \sigma_{\hat{b}} &= \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial \hat{b}}{\partial \varphi_i} \cdot \sigma_{\varphi_i} \right)^2} = \sqrt{\sum_i (c_i \cdot \sigma_{\varphi_i})^2} \stackrel{\sigma_{\varphi_i}^2 = \frac{\sigma_{\varphi, \min}^2}{w_i}}{=} \sqrt{\frac{\sum_i (t_i \cdot w_i)^2 \cdot \sigma_{\varphi, \min}^2}{\left(\sum_i t_i^2 \cdot w_i \right)^2}} \\ &= \frac{\sqrt{\sum_i t_i^2 \cdot w_i \cdot \sigma_{\varphi, \min}^2}}{\sum_i t_i^2 \cdot w_i} = \frac{\sigma_{\varphi, \min}}{\sqrt{\sum_i t_i^2 \cdot w_i}} \end{aligned}$$

Annahme: Abtastzeitpunkte äquidistant $t_i = i \cdot T$; $T = \frac{t_M}{N-1}$

t_M = Messzeit (Intervall für die Signalauswertung)
 N = Anzahl der Abtastwerte

Einsetzen in den Nenner von $\sigma_{\hat{b}}$: $\sum_{i=-\frac{N-1}{2}}^{\frac{N-1}{2}} t_i^2 \cdot w_i = T^2 \cdot \sum_{i=-\frac{N-1}{2}}^{\frac{N-1}{2}} i^2 \cdot w_i = \frac{2 \cdot t_M^2}{(N-1)^2} \cdot \sum_{i=1}^{\frac{N-1}{2}} i^2 \cdot w_i$

Somit ergibt sich:

$$\sigma_{\hat{b}} = \frac{\sigma_{\varphi, \min}}{\frac{\sqrt{2} \cdot t_M}{N-1} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{\frac{N-1}{2}} i^2 \cdot w_i}}$$

Zur anschaulichen Interpretation sollen nun die Wichtungskoeffizienten w_i innerhalb der Messdauer t_M als konstant angenommen werden, d.h. konstantes SNR innerhalb der Messzeit t_M .
 $\Rightarrow w_i = 1 \quad \forall i \quad \text{und} \quad \sigma_{\varphi, \min} = \sigma_{\varphi} = \sigma_{\varphi_i}$

Im Nenner ergibt sich damit eine Summe, die mit Hilfe einer geometrischen Reihe folgendermaßen umgeformt werden kann:

$$\sum_{i=1}^{\frac{N-1}{2}} i^2 = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} = \frac{(N-1) \cdot (N+1) \cdot N}{24}$$

$$\frac{\sqrt{2 \cdot \sum_{i=1}^{N-1} i^2}}{N-1} = \sqrt{N} \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{N+1}{12 \cdot (N-1)}}}_{=\frac{1}{C} \approx konst}$$

$$\sigma_{\hat{b}} = \frac{\sigma_{\varphi}}{t_M \cdot \sqrt{N}} \cdot c = \frac{c}{t_M \sqrt{2 \cdot SNR \cdot N}}$$

$$\text{mit } \sigma_{\varphi} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot SNR}}$$

(= Cramer-Rao-Grenze für linearen, unverzerrten Schätzer [siehe auch Anhang C])

$$\rightarrow \text{Messunsicherheit von } \hat{b} \text{ (} \hat{b} = 2 \cdot \pi \cdot \hat{f} \text{): } \sigma_{\hat{b}} \sim \frac{1}{t_M}; \frac{1}{\sqrt{SNR}}; \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Die Messunsicherheit bzgl. der Frequenz verringert sich also mit zunehmender Messzeit t_M , mit steigendem SNR und mit steigender Anzahl N der Messpunkte (solange die einzelnen Messpunkte bzgl. des Rauschens statistisch unabhängig sind)!

3.7.2 Heisenberg'sche Unschärferelation

Die Heisenbergsche Unschärferelation (Werner Heisenberg, 1927) folgt aus der Quantenmechanik und beschreibt die Unbestimmtheit der gleichzeitigen Messung von Ort x und Impuls p_x von Teilchen (mit dem normierten Wirkungsquantum $\hbar = h/(2\pi)$):

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Mit den Substitutionen $x = c \cdot t$ und $p_x = \hbar \omega / c$ folgt die bekannte Unschärferelation der Nachrichtentechnik (c : Lichtgeschwindigkeit, ω : Kreisfrequenz):

$$\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \frac{1}{2}$$

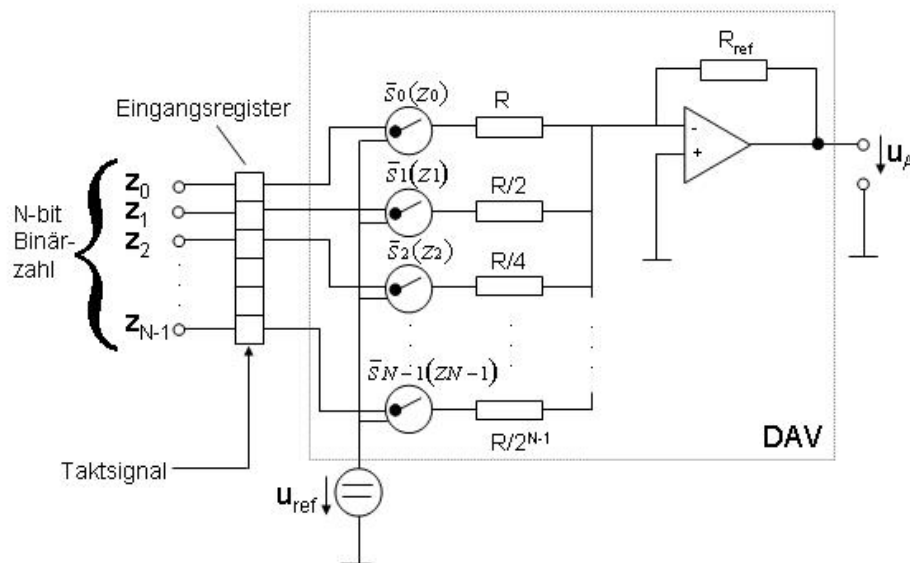
Es ergibt sich: $\Delta \omega = \sigma_{\omega} \sim \frac{1}{\Delta t} \sim \frac{1}{t_M}$. Die Standardabweichung σ_{ω} der Kreisfrequenz ist umgekehrt proportional zur Messzeit t_M des Signals (vgl. Abschnitt 3.7.1).

4 Digitale Messtechnik

4.1 Digital-Analog-Umsetzer (DAU)

Ziel: Binäre Daten aus einem Rechner oder Speicher wieder in ein analoges Signal konvertieren (z.B. im Rückkoppelzweig eines digitalen Reglers).

Aufbau:



(Variante mit i/u-Verstärker)

$$U_A = -R_{ref} \frac{U_{ref}}{R_{ges}} \quad ; \quad \frac{1}{R_{ges}} = \sum_{i=0}^{N-1} \bar{s}_i \cdot \frac{1}{R_i} \quad \text{mit} \quad \bar{s}_i = \begin{cases} 0 & (z_i = 0) \\ 1 & (z_i = 1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow U_A = -R_{ref} \cdot U_{ref} \sum_{i=0}^{N-1} \bar{s}_i \cdot \frac{1}{R_i} \quad \stackrel{R_i = \frac{R}{2^i}}{\rightleftharpoons} \quad -\frac{R_{ref}}{R} \cdot U_{ref} \sum_{i=0}^{N-1} \bar{s}_i \cdot 2^i$$

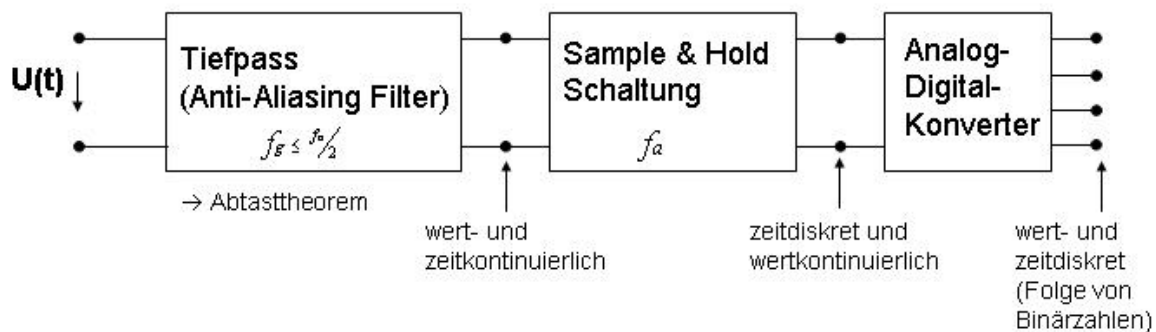
Beispiel: 4 Bit DAU, $R = R_{ref}$:

Bitzustand				Ausgangsspannung
z_0	z_1	z_2	z_3	
0	0	0	0	0V
0	0	0	1	-0,125 U_{ref}
0	0	1	0	-0,25 U_{ref}
0	0	1	1	-0,375 U_{ref}
...				
1	1	1	1	-1,875 U_{ref}

Realisierung mit Halbleiterschaltern (siehe Buch Lerch [1], S. 292-293)

4.2 Analog- Digital-Umsetzer (ADU)

4.2.1 Prinzip

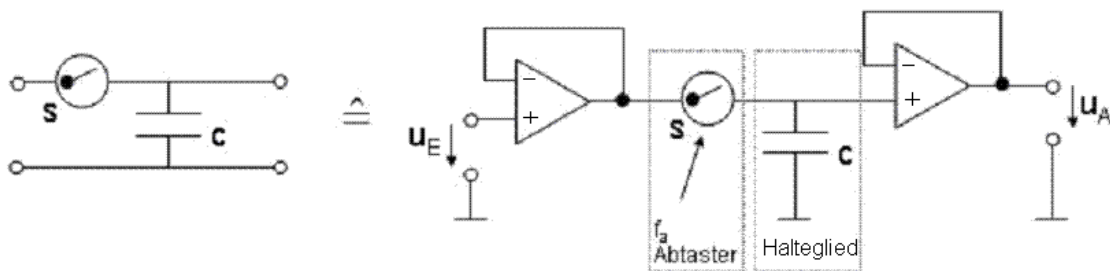


4.2.2 Sample & Hold - Schaltung

Bei Analog-Digital-Umsetzung ist es meist notwendig, die zeitlich veränderliche Spannung $u(t)$ abzutasten und den erhaltenen Analogwert für die Dauer des Konversionsvorganges konstant zu halten!

Dazu verwendet man eine S&H – Schaltung.

Grundstruktur:



Je nach Schalterstellung lädt sich der Kondensator auf den Wert der Eingangsspannung $u_E(t)$ auf bzw. speichert den Momentanwert der Eingangsspannung. Die beiden Operationsverstärker dienen der Pufferung von Eingang/Ausgang!

(Beispiel für Realisierung: Buch Lerch [1] S. 302f)

4.2.3 Parallel-Umsetzer / Flash-Converter (Spannungsteiler)

Die zu bestimmende Spannung wird gleichzeitig mit vielen Vergleichsspannungen verglichen.

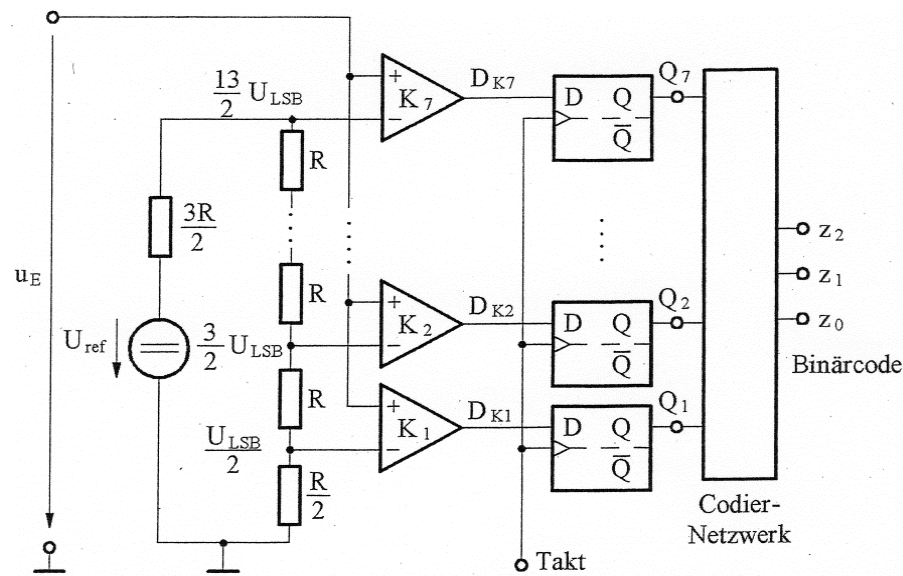
Mit p Komparatoren können $(p + 1)$ Spannungsbereiche definiert werden.

Für einen N -bit-Parallel-Umsetzer sind $(2^N - 1)$ Komparatoren notwendig!

Vorteile/Nachteile:

- Sehr komplexe Schaltung mit vielen Komparatoren notwendig! (Hoher Aufwand, typischerweise nur für $N \leq 10 \text{ bit}$!)
- Genauigkeit der A/D-Wandlung sehr stark von den Toleranzen der Bauelemente (Widerstände) abhängig (Temperaturdrift!).
- Sehr niedrige Wandlungszeiten. (Wird durch langsamsten Komparator bestimmt.) (Extrem hohe Konversionsraten $> 1 \text{ G Samples/s}$ möglich!)
- Hoher Leistungsbedarf wegen Komplexität der Schaltung. (viele Bauelemente)

Beispiel für 3-bit Parallel-ADC:



Eingangsspannung	Komparatorsignale $K_7 K_6 K_5 K_4 K_3 K_2 K_1$	Binärcode $Z_2 Z_1 Z_0$	Binärcode, in Analogspannung u_E umgerechnet
$0 \leq u_E < \frac{1}{2} U_{\text{LSB}}$	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0
$\frac{1}{2} U_{\text{LSB}} \leq u_E < \frac{3}{2} U_{\text{LSB}}$	0 0 0 0 0 0 1	0 0 1	$U_{\text{ref}}/8$
$\frac{3}{2} U_{\text{LSB}} \leq u_E < \frac{5}{2} U_{\text{LSB}}$	0 0 0 0 0 1 1	0 1 0	$2 U_{\text{ref}}/8$
$\frac{5}{2} U_{\text{LSB}} \leq u_E < \frac{7}{2} U_{\text{LSB}}$	0 0 0 0 1 1 1	0 1 1	$3 U_{\text{ref}}/8$
$\frac{7}{2} U_{\text{LSB}} \leq u_E < \frac{9}{2} U_{\text{LSB}}$	0 0 0 1 1 1 1	1 0 0	$4 U_{\text{ref}}/8$
$\frac{9}{2} U_{\text{LSB}} \leq u_E < \frac{11}{2} U_{\text{LSB}}$	0 0 1 1 1 1 1	1 0 1	$5 U_{\text{ref}}/8$
$\frac{11}{2} U_{\text{LSB}} \leq u_E < \frac{13}{2} U_{\text{LSB}}$	0 1 1 1 1 1 1	1 1 0	$6 U_{\text{ref}}/8$
$\frac{13}{2} U_{\text{LSB}} \leq u_E$	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	$7 U_{\text{ref}}/8$

4.2.4 A/D-Wandler nach dem Prinzip der Sukzessiven Approximation

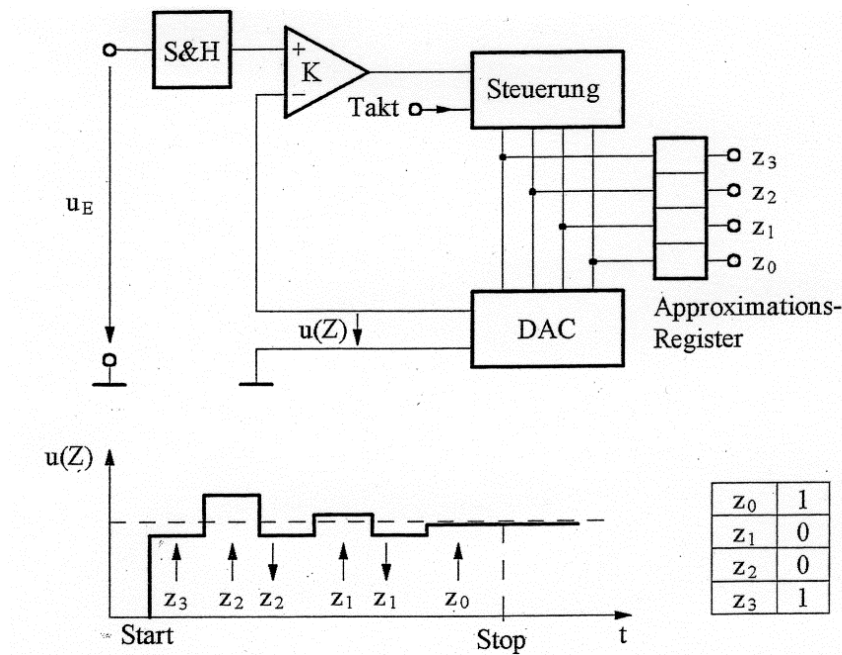
Wäge-Verfahren / serielles Verfahren:

Stufenweise Annäherung an den Messwert. Aus einer Hilfsspannung und einem DAC wird eine Vergleichsspannung erzeugt, die ein Komparator mit der Eingangsspannung vergleicht.

Es wird ein Bit nach dem anderen getestet. Ist die Ausgangsspannung zu hoch, wird das jeweilige Bit abgeschaltet. Die Wandlung ist abgeschlossen, nachdem alle Bits getestet worden sind.

Vorteile/Nachteile:

- + Einfach und billig, nur 1 Komparator und ein DAC nötig.
- + Hohe Auflösung, typischerweise 12-18 Bit
- Langsam, da Wandlungszeit proportional zur Anzahl der Bits.
Konversionsraten typischerweise 100kSamples/s – 1MSamples/s



4.2.5 Kaskadenverfahren

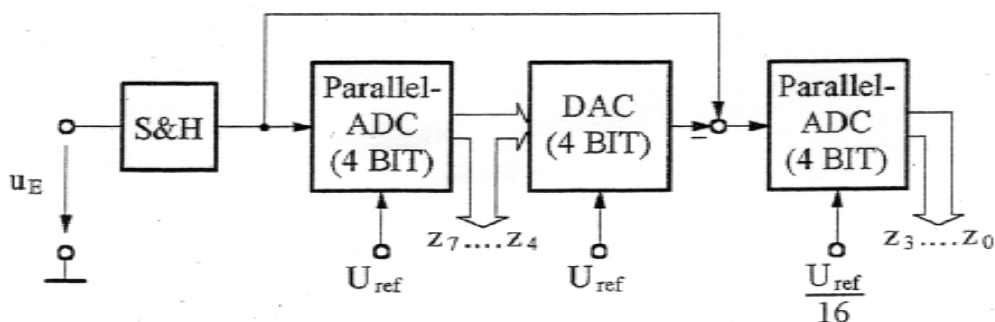
Kombination aus Parallel- und Wägeverfahren!

Beispiel: Kaskadierter 8-bit-Vielfach-Diskriminator
Realisierung eines 8-Bit ADU durch zwei 4-Bit Parallelumsetzer

- Erster 4Bit-ADU: Grobquantisierung
- Ergebnis von $u_E(t)$ subtrahieren
- Zweiter 4Bit-ADU: Feinquantisierung (Half-Flash-Konverter)

Vor-/Nachteile:

- Längere Umsetzungszeit als Parallelwandler,
- + aber nur noch 30 anstelle von 255 Komparatoren nötig!



4.2.6 Dual-Slope-Umsetzer

≙ ADU mit Zeit als Zwischengröße (indirektes Verfahren)

Bei dieser Art von ADU wird die Eingangsspannung innerhalb einer festgelegten Zeitspanne $\Delta t = t_2 - t_1$ integriert (Schalter S_1 auf Stellung 1).

Dann erfolgt Umschalten von S_1 auf Referenzspannung U_{Ref} (fest).

Integratorausgangsspannung erreicht nach Zeit $(t_x - t_2)$ wieder Wert 0!

Wegen:

$$-\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_E(t) dt = -\frac{1}{RC} \int_{t_2}^{t_x} u_{\text{ref}} dt$$

$$\underbrace{\bar{u}_E \cdot (t_2 - t_1)}_{\text{konstant}} = u_{\text{ref}} \cdot (t_x - t_2)$$

$$\bar{u}_E \sim (t_x - t_2)$$

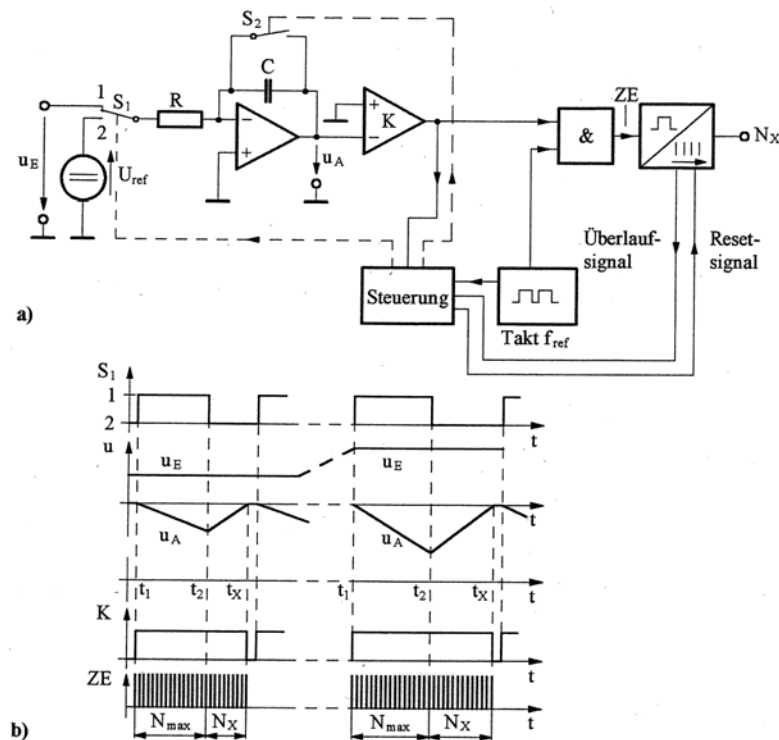
Diese Zeitdifferenz wird mit Zähler

bei konstanter Taktfrequenz f_{ref} bestimmt.

Zählerstand: $N_x = \text{konst.} \cdot \bar{u}_E$

Vor-/Nachteile:

- + Hohe Präzision, da weder Schwankungen/Drifts der Zeitkonstante RC noch der Taktfrequenz f_{ref} das Ergebnis verfälschen können!
- + Keine Sample-&-Hold-Schaltung nötig.
- Längere Umsetzzeit als bei Momentanwertumsetzern.
- + Störungsunterdrückung durch Integration (z.B. Netzbrummen 50 Hz)



Dual-Slop-Umsetzer a) Prinzipschaltbild, b) Signalverläufe

4.2.7 Übersicht A/D-Wandler

Prinzip	Hersteller	Typ	Auflösung	Konversionsrate	Leistungsbed.
Delta-Sigma-Verfahren	Texas Instruments	ADS 1252	24 Bit	41 kSamples/s	40 mW
		ADS 1625	18 Bit	1,25 MSamples/s	520 mW
		ADS 1605	16 Bit	5 MSamples/s	560 mW
Parallel-Verfahren (Flash)	Maxim	MAX 108	8 Bit	1,5 GSamples/s	5,3 W
Wäge-Verfahren (SAR)	Analog Devices	AD7674	18 Bit	800 kSamples/s	98 mW
		AD7667	16 Bit	1 MSample/s	112 mW
		AD7928	12 Bit	1 MSample/s	13 mW
	Texas Instr.	ADS 5500	14 Bit	125 MSamples/s	750 mW
Kaskaden-Verfahren	Maxim	MAX 1193	8 Bit	45 MSamples/s	57 mW
(Kombiniertes Parallel-Wäge-Verfahren (Half-Flash))	Maxim	MAX 114	8 Bit	1 GSample/s	40 mW

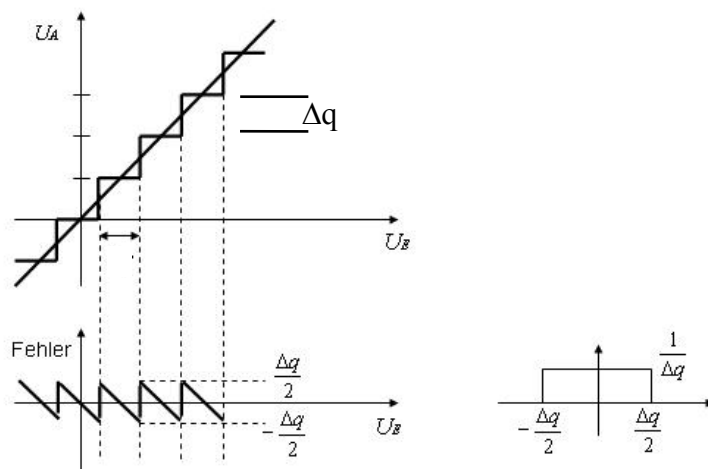
Quelle: [1]

4.2.8 Quantisierungsfehler und effektive Bitzahl

Ursache für Quantisierungsfehler:

Endliche Auflösung/Stufenzahl eines ADU.

→ Für **gleichmäßige Quantisierung** (d. h. lineare Kennlinie) gilt:



Auflösung:
$$U_{LSB} = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{2^N} = \frac{2 \cdot S_{\max}}{2^N} = \Delta q$$

[LSB $\hat{=}$ Least Significant Bit]

[S_{max} $\hat{=}$ maximale Signalamplitude $\hat{=}$ Messbereich des ADU]

Fehler: $e(nT) = U_A(nT) - U_E(nT) = \hat{u}_x - u_x$

Wahrscheinlichkeitsdichte: $f_e = \begin{cases} \frac{1}{\Delta q} & \text{für } -\frac{\Delta q}{2} \leq e \leq \frac{\Delta q}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Varianz: $\sigma_e^2 = \int_{-\frac{\Delta q}{2}}^{\frac{\Delta q}{2}} e^2 \cdot \frac{1}{\Delta q} de = \frac{\Delta q^2}{12}$

SNR:
$$SNR = 10 \log \left(\frac{S_{eff}^2}{\sigma_e^2} \right) = 10 \log \left(\frac{S_{eff}^2 \cdot 12}{\Delta q^2} \right) = 10 \log \left(\frac{S_{eff}^2}{S_{max}^2} \cdot \frac{12 \cdot (2^N)^2}{2^2} \right)$$

$$= 10 \log \left(3 \cdot \frac{S_{eff}^2}{S_{max}^2} \right) + N \cdot 6,02 dB$$

Aussteuerungsgrad Jedes Bit bringt 6 dB mehr SNR

→ Hier wird **nur das Quantisierungsrauschen berücksichtigt!**

→ Eingangssignal U_E wird als ideal und rauschfrei angenommen!

→ Für Sinussignal und volle Aussteuerung gilt:

$$\frac{S_{eff}}{S_{max}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \boxed{SNR = 10 \log \left(\frac{3}{2} \right) + N \cdot 6,02 dB = 1,76 dB + N \cdot 6,02 dB}$$

Weitere statische Fehlerquellen bei realen ADUs:

- Offsetfehler
- Proportionalitätsfehler/Verstärkungsfehler
- Nichtlinearitäten (z. B. Stufen der Kennlinie variieren in der Höhe und Breite)

Dynamische Fehler bei ADUs:

durch Schwankung der Abtastzeitpunkte (Jitter); trifft vor allem bei großen zeitlichen Änderungen der Eingangsspannung auf.

Forderung: $|\Delta U| \leq \frac{1}{2} \cdot U_{LSB}$ (innerhalb eines Abtastintervalls)

$$\left(\frac{\partial u_E}{\partial t} \right)_{\max} \approx 2\pi \cdot f_g \cdot \hat{u} \leq \frac{\hat{u}}{2^N} \cdot f_a \quad (f_a \hat{=} \text{Abtastfrequenz})$$

→ Grenzfrequenz: $f_g = \frac{1}{\pi \cdot 2^{N+1}} \cdot f_a$

Effektive Bitzahl:

→ SNR ist aufgrund der auftretenden Fehler kleiner als oben berechnet!

→ Effektiv scheinbar geringere Bitzahl: $N_{eff} < N$

$$N_{eff} = \frac{\overbrace{SNR_{real}^{meist mit Sägezahn ermittelt}} - 10 \log \left(3 \cdot \frac{S_{eff}^2}{S_{max}^2} \right)}{6,02 dB}$$

$$\boxed{SNR_{real} = 1,76 dB + N_{eff} \cdot 6,02 dB}$$

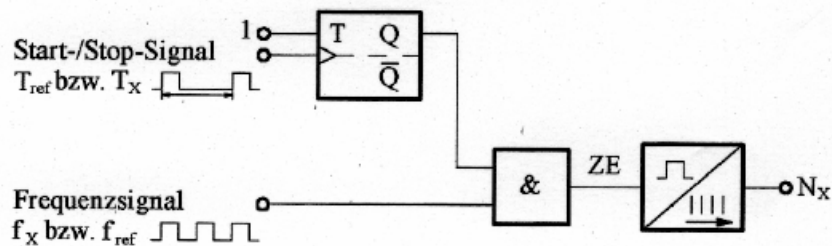
Die effektive Bitzahl ist für die Charakterisierung von ADU's wichtig.

4.3 Zeit- und Frequenzmessung mit Zählern

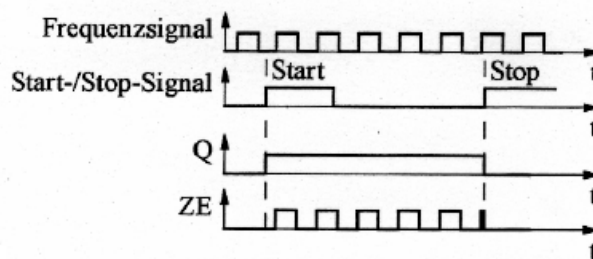
In der modernen Messtechnik werden zunehmend Zeit und Frequenz als informations-tragende Parameter genutzt. Einer der Hauptvorteile dieser Codierungsart liegt in der hohen Genauigkeit, mit der Zeit und Frequenz gemessen werden können.

Zeit- und Frequenzmessung sind eng miteinander verknüpft und können beide z.B. mit Zählern durchgeführt werden.

4.3.1 Grundprinzip



a)



Prinzipialschaltbild der digitalen Zeit- bzw. Frequenzmessung mit Zählern

Eine zeitlich äquidistante Impulsfolge (Frequenz f) wird in einem Zähler während eines Zeitintervalls T aufsummiert. Der Zählerstand z (bzw. N_x) ergibt sich aus dem Produkt dieser beiden Größen:

$$z = \text{int}(f \cdot T) \approx f \cdot T$$

2 Möglichkeiten der Anwendung:

(i) Zeitmessung:

Die Impulse eines frequenzstabilen Referenzsignals mit der Taktfrequenz f_{ref} werden mit Hilfe des Zählers während der zu messenden Zeitdauer T_x gezählt. Somit ergibt sich:

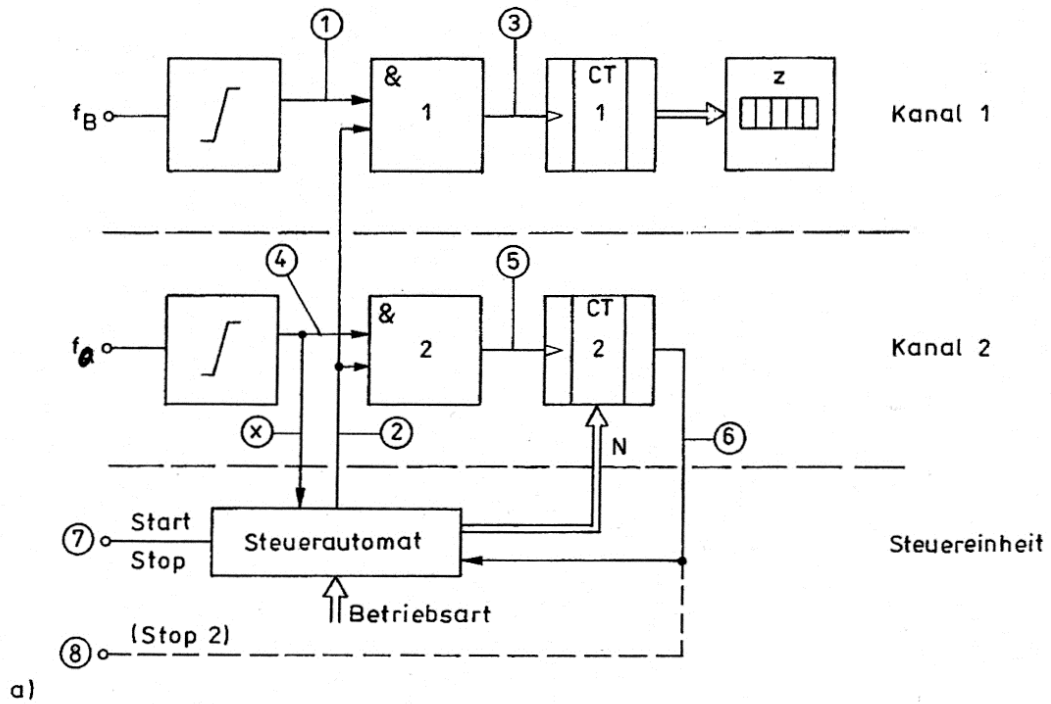
$$T_x = \frac{z}{f_{ref}}$$

(ii) Frequenzmessung:

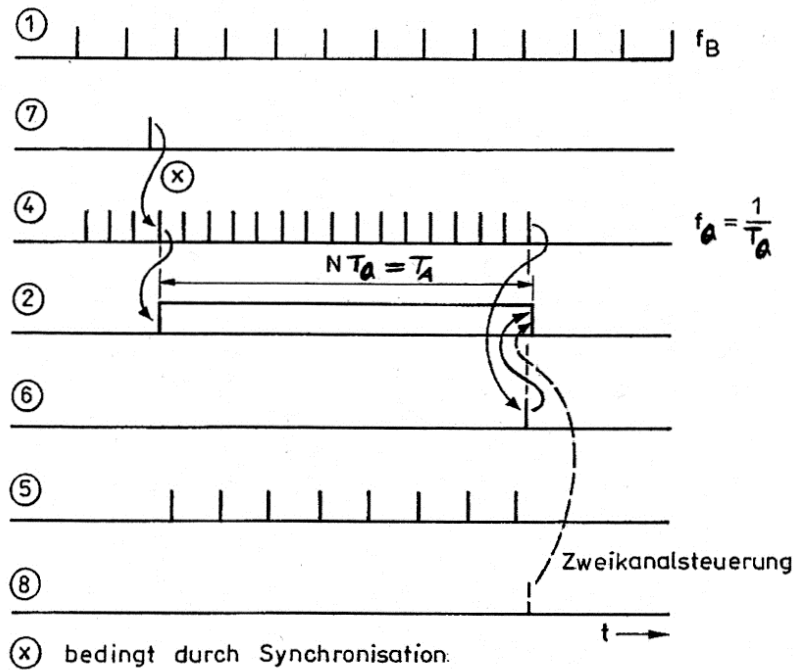
Bei der Frequenzmessung werden die während der Referenzzeit T_{ref} (Torzeit) einlaufenden Impulse des Messsignals gezählt. Die Frequenz f_x des Messsignals ergibt sich somit zu:

$$f_x = \frac{z}{T_{ref}}$$

4.3.2 Systemaufbau



a)



b)

Bestandteile:

- Kanal 1: Mess-/Zählkanal
- Kanal 2: Zeitkanal
- Steuereinheit

Funktion:

An Kanal 1 liegt Pulsfolge ① mit Frequenz $f_B = \frac{1}{T_B}$ an.

Nach Drücken von Start ⑦ liegt an beiden &-Gattern ein Toröffnungsimpuls ② der Länge $T_A = N \cdot T_0 = \frac{N}{f_0}$ an. Der Faktor N wird durch die Steuereinheit festgelegt.

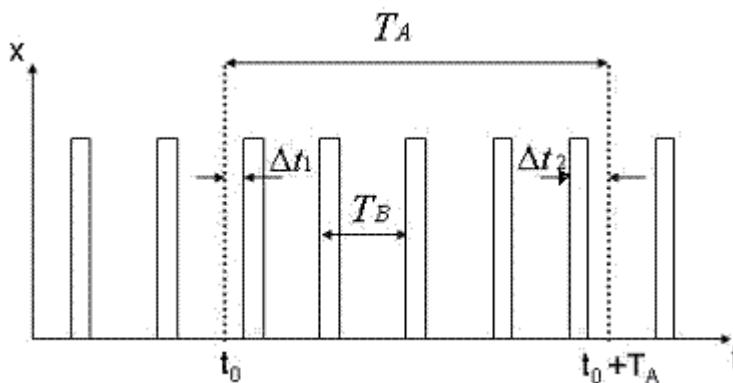
Während dieser Zeit $N \cdot T_0$ zählt Counter 1 die Impulse mit der Frequenz f_B

Nach der Zeit $N \cdot T_0$ (Signal auf Leitung ⑥) oder durch ein Stop-Signal an ⑧ wird das Zählen beendet und der Zählerstand von Counter 1 abgelesen bzw. ausgegeben.

Zeitbasis: $T_A = N \cdot T_0 = \frac{N}{f_0}$

$$\rightarrow z = \text{int}\left(\frac{T_A}{T_B}\right) = \text{int}\left(\frac{N \cdot T_0}{T_B}\right) = \text{int}\left(\frac{N \cdot f_B}{f_0}\right)$$

4.3.3 Quantisierungsfehler (digitaler Restfehler)



Es werden die während des Zeitintervalls T_A passierenden Impulse mit Periodendauer T_B gezählt!

Messwert/Anzahl: $z = \text{int}\left(\frac{T_A}{T_B}\right) = \frac{T_A}{T_B} - \Delta z$

digitaler Restfehler: $\Delta z = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{T_B} \hat{=} \text{Systematischer Fehler!}$

(Rundungsfehler, Quantisierungsfehler)

$\rightarrow$ Es gilt: $|\Delta z| \leq 1$

$\rightarrow$ Die Unsicherheit des Zählerergebnisses liegt bei maximal ± 1 !

Der Quantisierungsfehler (digitaler Restfehler) ist stets vorhanden, weil die Phasenlage zwischen dem Takt und den Intervallgrenzen des Zeitintervalls T_A i. A. nicht kohärent ist!

4.3.4 Messabweichung bei Zeitmessung

Messaufbau:

Referenzimpulse werden mit der Frequenz $f_0 = f_B$ an Kanal 1 angelegt.

Das Messsignal $\hat{=}$ Zeitdauer T_x wird an Kanal 2 angelegt (in der Regel $N=1$).

$$z = \text{int}\left(\frac{T_A}{T_B}\right) = \text{int}\left(\frac{N \cdot T_x}{T_0}\right) = \text{int}(N \cdot T_x \cdot f_0)$$

$$\boxed{T_x \approx \frac{z}{N \cdot f_0}} \rightarrow \text{Im Folgenden gilt: } N \equiv 1 \rightarrow T_x = T_A$$

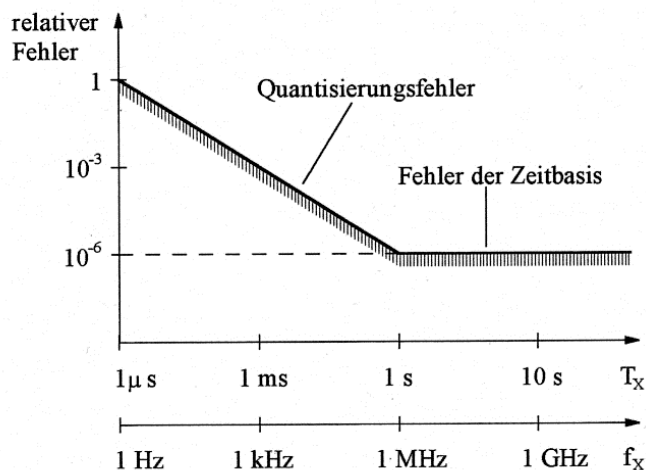
Maximale relative Messabweichung:

$$\left| \frac{\Delta \hat{T}_x}{T_x} \right| = \left| \frac{\Delta \hat{f}_0}{f_0} \right| + \left| \frac{\Delta \hat{z}}{z} \right|$$

2 Anteile: • $\left| \frac{\Delta \hat{z}}{z} \right| = \left| \frac{\pm 1}{z} \right| = \frac{1}{z} = \frac{1}{T_x \cdot f_0} \hat{=}$ Quantisierungsfehler

• $\left| \frac{\Delta \hat{f}_0}{f_0} \right| \hat{=}$ Fehler der Zeitbasis, d. h. des (Quarz-)Oszillators

In der Praxis gilt: $10^{-7} \leq \left| \frac{\Delta \hat{f}_0}{f_0} \right| \leq 10^{-5}$



→ Fazit:

Man sollte die Frequenz des Oszillators f_0 so groß wählen, dass:

$$\left| \frac{\Delta \hat{z}}{z} \right| \leq \left| \frac{\Delta \hat{f}_0}{f_0} \right|$$

Das Messsystem ist durch die Frequenzstabilität des Quarzoszillators begrenzt!

4.3.5 Messabweichung bei Frequenzmessung

Aufbau:

Referenzzeit T_A (erzeugt aus Referenzoszillator mit Frequenz f_0 : $T_A = N \cdot T_0$) wird an Kanal 2 angelegt. Das Messsignal wird an Kanal 1 anlegen: $f_x = f_B$

$$z = \text{int}\left(\frac{T_A}{T_B}\right) = \text{int}(N \cdot T_0 \cdot f_x) = \text{int}\left(\frac{f_x \cdot N}{f_0}\right)$$

$$f_x \approx \frac{z}{N \cdot T_0} = \frac{z}{T_A}$$

Maximale relative Messabweichung:

$$\left| \frac{\Delta \hat{f}_x}{f_x} \right| = \left| \frac{\Delta \hat{T}_A}{T_A} \right| + \left| \frac{\Delta \hat{z}}{z} \right|$$

$$\left| \frac{\Delta \hat{T}_A}{T_A} \right| \approx 10^{-6} \triangleq \text{relativer Fehler der Zeitbasis}$$

$$\left| \frac{\Delta \hat{z}}{z} \right| = \frac{1}{z} = \frac{1}{f_x \cdot T_A} \triangleq \text{Quantisierungsfehler}$$

→ Gesamtfehler wie bei Zeitmessung (vgl. Abschnitt 4.3.4)!

→ Der Quantisierungsfehler kann durch Verlängerung der Messzeit T_A verringert werden!

Problem:

Für einen Quantisierungsfehler von z. B. $< 10^{-6}$ müssen 10^6 Signalperioden gezählt werden!
Bei $f_x = 1 \text{ kHz}$ wäre dazu eine Messzeit von 1000s notwendig!

Ausweg für Messung niedriger Frequenzen:

Statt der Frequenz, die Periodendauer messen: $T_x = \frac{1}{f_x}$

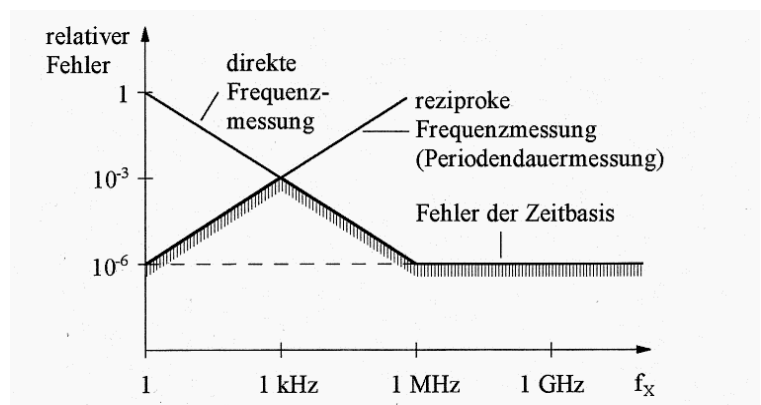
Dabei kann die Messabweichung nicht nur durch Verlängerung der Messzeit, sondern auch durch Vergrößerung der Referenzfrequenz f_0 verringert werden!

$$\left| \frac{\Delta T_x}{T_x} \right| = \frac{1}{z} = \frac{1}{f_0 \cdot T_x} = \frac{f_x}{f_0}$$

→ Der Quantisierungsfehler hängt nun vom Verhältnis der Messfrequenz f_x zur Referenzfrequenz f_{ref} ab und nimmt mit steigender Messfrequenz f_x zu!
(Siehe Abbildung!)

Fazit:

Man muss für die jeweilige konkrete Anwendung abwägen, ob eine direkte Frequenzmessung oder eine Periodendauermessung besser geeignet ist!



Anmerkung:

Mit dem obigen Verfahren wird stets der Mittelwert der Frequenz f_x innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls T_A gemessen!

Die Messung der Momentanfrequenz ist mit Zählverfahren nicht möglich!

4.3.6 Weitere Fehlerquellen bei Zählern

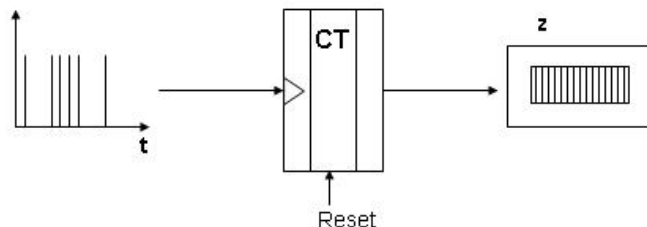
(Neben dem digitalen Restfehler/Quantisierungsfehler und Fehler in Zeitbasis)

- Rauschen der Bauelemente
- Komperatorhysterese
- Endliche Flankensteilheit der Impulse (Zählimpulse, Steuerimpulse)
- Jitter

4.3.7 Ereigniszählung

Die Ereigniszählung ist eine weitere Anwendung von Zählern, die vor allem in der Automatisierungstechnik von großer Bedeutung ist.

z.B.: Zählung der von einer Lichtschranke registrierten Objekte oder Impulse



Darstellung:

Dezimalcode (jede Ziffer dual codiert)	Dualcode	Gray-Code (keine flüchtigen Übergänge da sich immer nur 1 Speicherwert verändert!)
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110

4.4 Frequenzmessung von Eintonsignalen

Neben Zählern gibt es weitere Methoden zur Frequenzmessung z.B. über die von der diskreten Fourier-Transformation abgeleitete Fast-Fourier-Transformation (FFT) oder mit Hilfe der Quadraturdemodulationstechnik (QDT).

Diskrete Fourier-Transformation (DFT):

$$F[m] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nm}$$
$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} F[m] e^{j \frac{2\pi}{N} mn}; \quad m, n = (0, 1, \dots, N-1)$$

Die DFT liefert ein Spektrum, aus dem die zu messende Frequenz entnommen wird.

QDT über Hilbert-Transformation:

$$s(t) \rightarrow s_a(t) = s(t) + j\hat{s}(t) \quad \text{mit} \quad \hat{s}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (\text{Hilberttransformation})$$

Bei schmalbandigen Signalen ist der Imaginärteil gegenüber dem Realteil um 90° phasenverschoben, d.h. es gilt:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} \varphi(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} \arg(s_a(t)) \quad (\text{zeitabhängige Frequenz})$$

Die QDT liefert die sogenannte Momentanfrequenz eines Signals.

- FFT und QDT sind in der Regel präziser als Zähler und kommen beide sehr nahe an die Cramer-Rao-Grenze (→ Anhang C) heran.
- Die FFT eignet sich auch für stark verrauschte Signale, da dieses Verfahren sehr robust ist.
- Die QDT ist von Vorteil, wenn nur wenige Signalperioden (< 10 Perioden) zur Frequenzmessung zur Verfügung stehen. Prinzipiell ist mit der QDT sogar eine Frequenzmessung von Signalen möglich, die nur einen Bruchteil einer Signalperiode aufweisen.

4.5 Automatische (rechnergesteuerte) Messtechnik

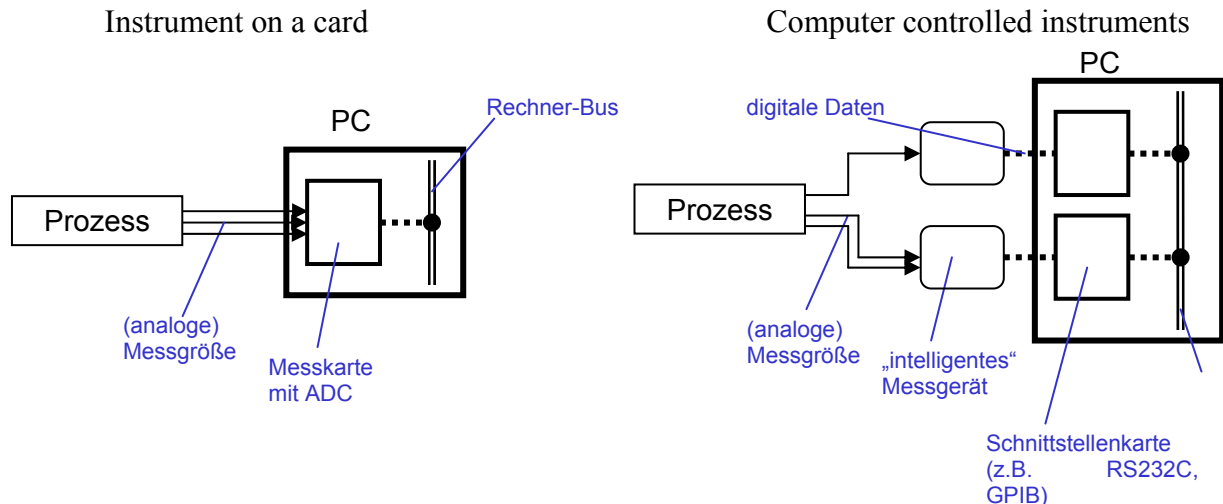
Ziel:

- Erfassen
- Digitalisieren
- Speichern
- Kalibrieren und Auswerten
- Darstellen und Dokumentieren

Die Übernahme der Messdaten erfolgt über an den Rechnerbus angeschlossene Messkarten (Instrument-on-a-Card) oder über die indirekte Steuerung von „intelligenten“ Messgeräten über digitale Schnittstellen (Computer Controlled Instruments (CCI).

Die Funktion der Messaufbauten wird durch Steuerprogramme und Messwertverarbeitung (Software) bestimmt $\Rightarrow$ Virtuelles Messgerät

4.5.1 Rechnergestützte Messsysteme



4.5.2 Schnittstellen und Bussysteme

Softwareschnittstelle:

Dient dem Datenaustausch zwischen verschiedenen Programmen bzw. Programmteilen.

Hardwareschnittstellen:

Für den Übergang, welcher in Systemen die Kopplung zwischen Baugruppen, Geräten und Anlagenteilen ermöglicht und im Computer eine elektronische Baugruppe darstellt.

Bussysteme:

Sie erlauben den Anschluss mehrerer Teilnehmer zur gleichen Zeit je nach Form der Datenübertragung entweder bitseriell/bitparallel oder seriell/parallel.

Arten von Bussystemen:

GPIB (IEC 625, IEEE 488)

- parallele Schnittstelle zum Aufbau automatisierter Messsysteme mit einzelnen Geräten unter Verwendung eines Controllers
- Datenübertragung erfolgt bit-parallel und bit-seriell
- Zusammenschluss von 15 Geräten über eine Kabellänge von 20 m
- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 MByte/s
- Übertragung von Gerätenachrichten (gerätespezifische Informationen) oder Schnittstellennachrichten auf 8 Bit Bus

PCI (Peripheral Component Interconnect)

- paralleler Bus
- Entwicklung von Intel zur Trennung von CPU-Bus und Peripherie-Bus

- prozessorunabhängig
- 33 MHz bzw. 66 MHz Bustakt
- Busmultiplex
 - 64 Leitungen; 32 für Adressen und 32 für Daten
 - Im Zweitaktbetrieb 32 Leitungen (Senden und Datenantwort)
- Unterstützung von 3,3- und 5 V-Karten

PXI (PCI eXtension for Instrumentation, 1998)

- offener Standard; Datenerfassung und Taktrate identisch zu PCI
- zusätzliche Leitungen für die Synchronisation mehrerer Karten und Rechner
- wirkungsvolle Verbindung bereits bestehender Technologien $\Rightarrow$ Schaffung von Messdatenerfassungssystemen mit hoher Leistungsfähigkeit
- Adaption des PCI-Busses, Erweiterung um Robustheit für messtechnische Belange (elektromagnetische Verträglichkeit, Widerstandsfähigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen)
- Vorteil: CompactPCI-Module (günstig) können in PXI-Systemen integriert werden.

Feldbussysteme

- für Messwerterfassung und Automatisierung in dezentralen Systemen
- für die sichere Kommunikation von Aktuatoren und Sensoren unter rauen Umgebungsbedingungen über mittlere Entfernungen

Beispiele:

- CAN [*Controller Area Network*] (40 m – 1 km; 20 kBit/s - 1Mbist/s)
- Interbus (<400m/ Fernbus <12,8km; 500 - 1000 kBit/s)
- DIN-Messbus (<500 m; 0,11-19,2kBit/s)
- Profi-Bus DP (100 m – 20 km; 0,6 kBit/s – 1 MBit/s)

4.5.3 Messdatenerfassungskarten

Charakteristik einer Messkarte:

- analoger Eingang: Registrierung von Spannungen
- digitaler Eingang: Zustandsabfrage externer Messgeräte
- analoger Ausgang: Anlegen von analogen Spannungen an Aktoren
- digitaler Ausgang: Senden von digitalen Daten an Messgeräte

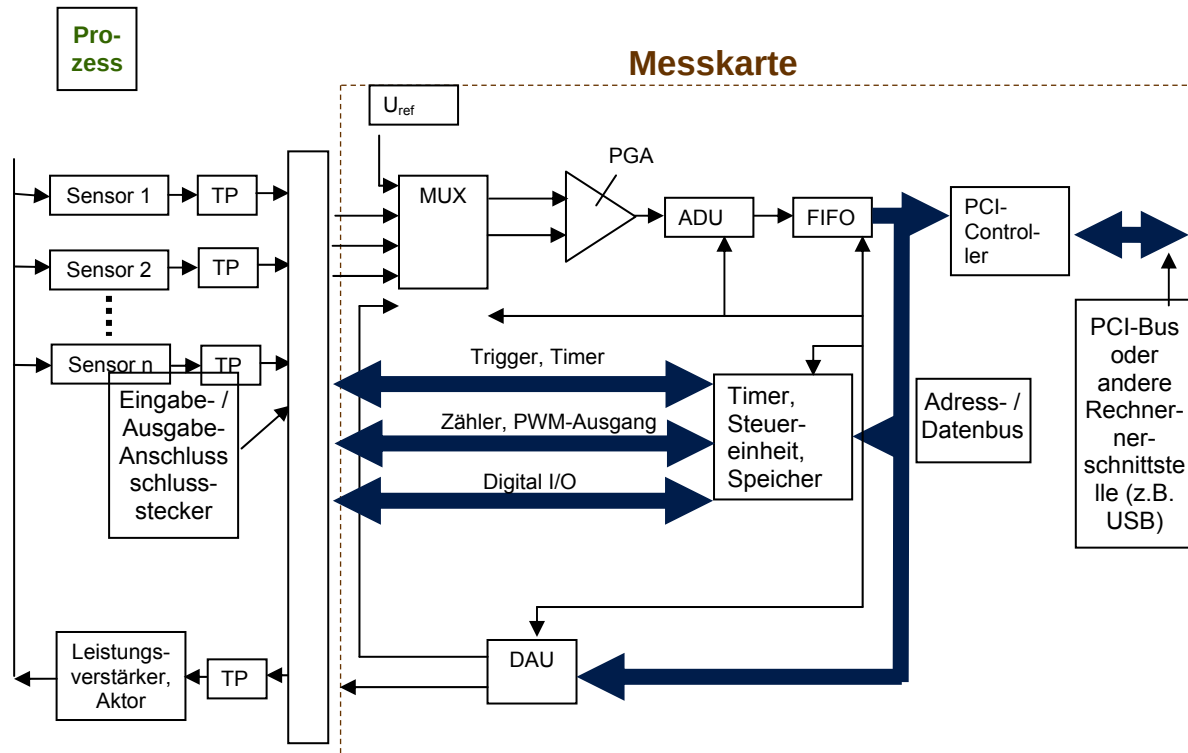
Anschluss der Messkarte an den PC:

- intern an den Rechnerbus (PCI, PXI)
- extern über USB

Qualitätsmerkmale bzw. Unterscheidungsmerkmale:

- Abtastrate (high end: 2 GS/s)
- Bandbreite (high end: 500 MHz)
- Auflösung (high end: 24 Bit)
- Anzahl der Ein- und Ausgänge
- Spannungsbereiche
- Speicher

4.5.4 Messprozess



4.5.5 Messdatenerfassungssoftware

Grafikorientierte Programmierung: LabVIEW

(Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench, 1986)

- Ursprünglich für die Messdatenerfassung entwickelt, dann aber auch für die mathematische Auswertung genutzt
- Vollwertige graphische Benutzeroberfläche
- Programmierung mit Blockschaltbildern und Signalflussdiagrammen
- Visualisierung über Front Panel
- Alle klassischen Strukturen der textuellen Programmierung sind enthalten
- Unkompliziertes Einbinden von Treibern
- Bestandteile der Blöcke sind Virtuelle Instrumente (VI's) für
 - Ansteuerung von Messgeräten
 - einfache und komplexe mathematische Operationen

MATLAB (Matrix Laboratory, 70er)

- Software für numerische Berechnungen und die Visualisierung von Daten
- Grundbaustein ist eine Matrix von nicht explizit definierter Dimension
- Lösung numerischer Probleme in kürzester Zeit
- Mathematische Anwendungen: Interaktiv, als Programmiersprache
- Datenerfassung und Signalverarbeitung (DAQ)

4.5.6 Eigenkalibrierung

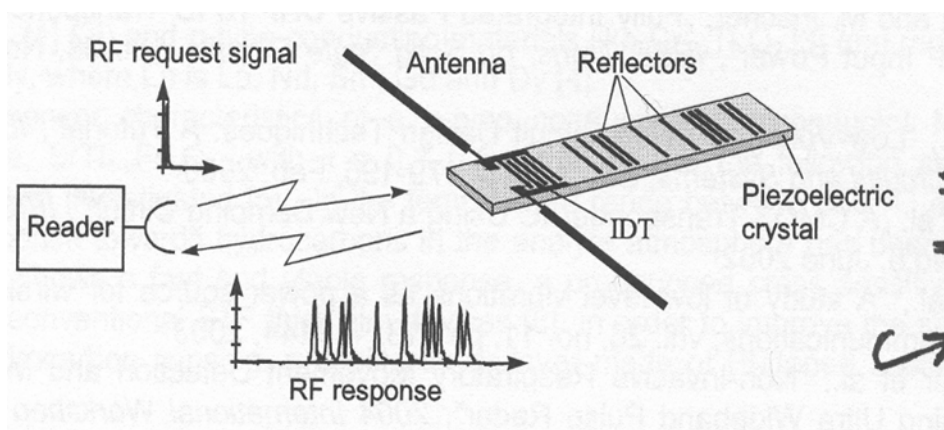
Kompensation von Fehlern und Drift während des Betriebes durch Eigenkalibrierung.
Bsp.: Drehratensensoren in (unbemannten) Flugzeugen

Eigendiagnose durch schrittweise Abschätzung der Signalqualität eines Sensors.
Zusätzliche Informationen zur Integrität der gemessenen Werte sind vorhanden.
Die Qualität der Messung kann abgeschätzt werden („validity margin“)
Eine Echtzeitfehlerabschätzung ist möglich.
Fehlerfrüherkennung!

4.5.7 Tendenzen

Übertragung nachrichtentechnischer Konzepte (RF) auf die Sensorik/Netzwerktechnik
(Wireless Sensing and Communication)

- Ultra-Wideband (UWB) Radar
- SAW-Sensoren (Surface Acoustic Wave)
- Autarke Sensoren für RFID-Netzwerke (Radio frequency identification)



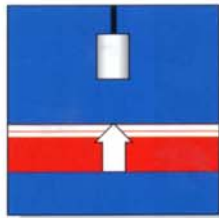
Pulsed based UWB radar system

RF: radio frequency
IDT: interdigital transducer

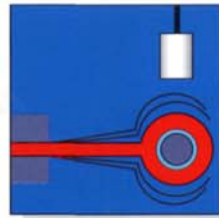
5 Messverfahren für ausgewählte Größen (Sensorik)

5.1 Positionsmessung

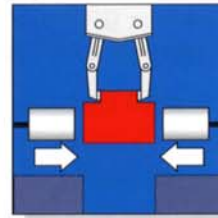
Typische Anwendungsbeispiele für Wegsensoren



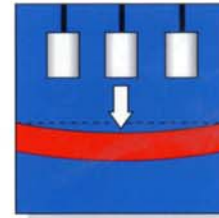
Verschiebung, Weg,
Position, Ausdehnung



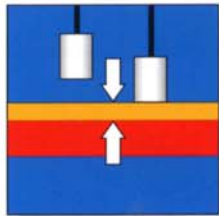
Vibration, Auslenkung,
Spiel, Schwingungen



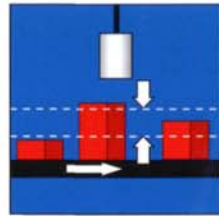
Zentrieren, Positionieren,
Verkipfung



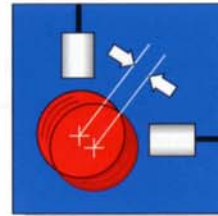
Durchbiegung, Welligkeit,
Verformung



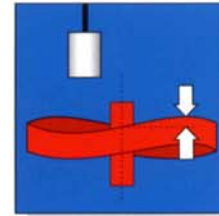
Schichtdicke, Foliendicke,
Gummidicke, Isolatoricke



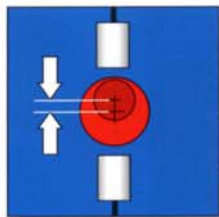
Abmessungen, Toleranzen,
Sortieren, Teileerkennung



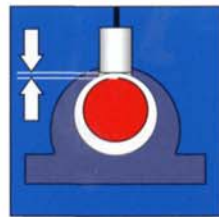
Verlagerung, Rundlauf,
Wellenschwingung



Schlag, Verformung,
axiale Wellenschwingung



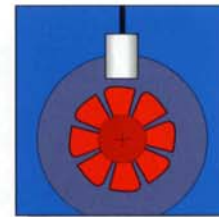
Exzentrizität, Durchmesser,
Konzentrizität



Schmierspalt, Verschleiß,
Lagerschwingung



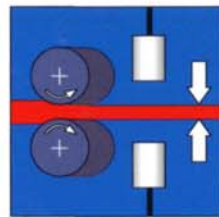
Kollektorrundlauf, Teilung,
Rundheit, Luftspalt



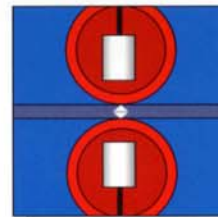
Verdichter-/Turbinenspalt,
Drehzahl



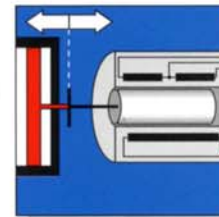
Kantenführung, Position,
Breite



Banddicke, Profil,
Spannung, Durchhang



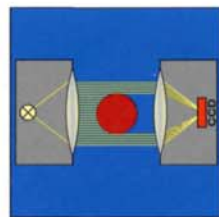
Walzenspalt, Walzendurch-
biegung, Balligkeit



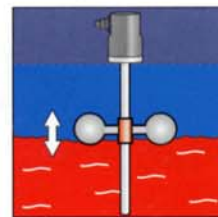
Kolbenhub, Ventiltweg,
Servopositionierung



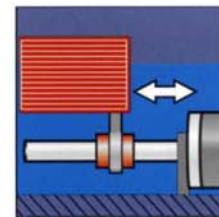
Foliendicke, Profil,
Schichtdicke



Durchmesser, Breite,
Spalt, Position, Höhe



Füllstand, Bewegung,
Höhe, Position



Verschiebung, Länge,
Abmessung, Federweg

Quelle: MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG

5.1.1 Digitale Geber

Optische Abtastung (z.B. Lichtschranke)

- Hohe Auflösung
- Einfache Fertigung
- aber: Empfindlichkeit gegenüber Staub



Elektrische Abtastung (z.B. Schleifkontakte)

- Mittlere Auflösung
- Komplizierte Fertigung
- Empfindlich gegenüber elektrisch leitenden oder verklebenden Materialien

Magnetische Abtastung (z.B. Hall-Sonde)

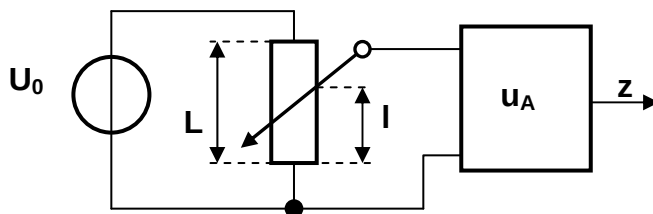
- Geringe Auflösung
- Sehr robust

Kodierte Längen- und Winkelmesssysteme

- Eindeutige digitale Kodierung mit festem Bezugspunkt für jede Position/Winkel
- Auflösung ist durch Schrittweite des Codes gegeben

5.1.2 Widerstandsfühler / Potentiometeraufnehmer

(resistiver Sensor)



$$\text{ideal: } u_A = U_0 \cdot \frac{l}{L} = U_0 \cdot k$$

$$\text{real: } u_A = U_0 \cdot \frac{k \cdot R \parallel Z_E}{k \cdot R \parallel Z_E + (1-k) R}$$

Z_E = Eingangswiderstand Messgerät

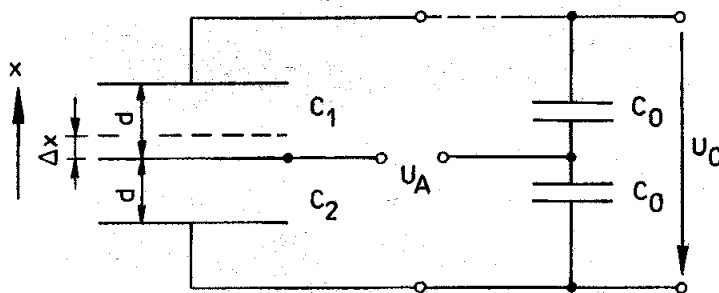
5.1.3 Kapazitive Wegaufnehmer

Anwendung des Differentialprinzips

- Linearisierung des Zusammenhanges zwischen Weg und Kapazitätsänderung
- Erhöhung der Empfindlichkeit

Kapazitiver Wegaufnehmer mit Änderung von Δx

- Lineare Kapazitätsänderung

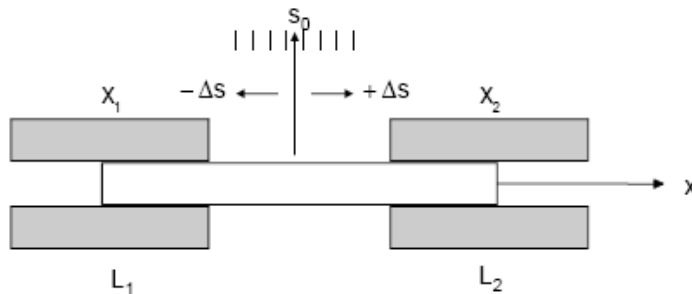


$$U_A = -\frac{\Delta x}{2d} U_0$$

5.1.4 Induktive Wegaufnehmer

Tauchankeraufnehmer

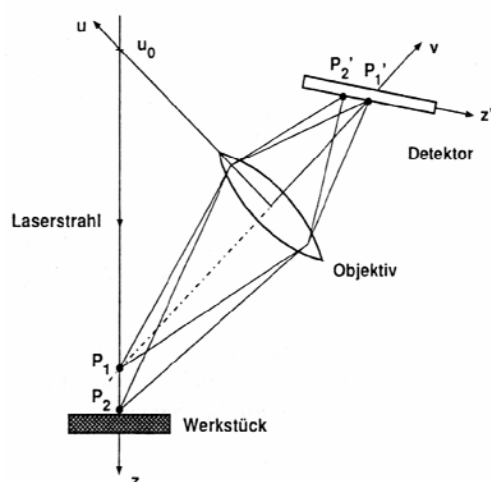
Durch Eintauchen eines Weicheisenkerns in die Spule wird dem Magnetfluss ein geringerer magnetischer Widerstand entgegengesetzt $\Rightarrow$ die Induktivität wird größer!



$\rightarrow$ Auswertung mit Halbbrücke: $U_d \sim \Delta s$

5.1.5 Triangulationsverfahren

Prinzip:



Geometrisch-optisches Messverfahren.
Der Abstand des Werkstücks ergibt sich aus der Verschiebung des Streulicht-Spots auf dem Detektor (z. B. CCD-Kamerazeile).

5.1.6 Laufzeitverfahren (Sonar)

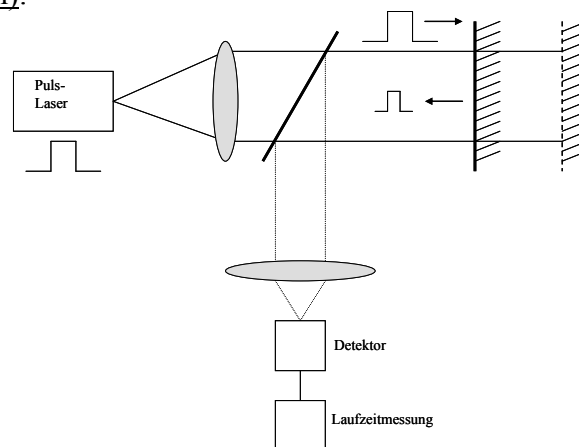
- Ausnutzung der Schallreflexion an Grenzflächen
- Entfernungsmessung über Laufzeit und bekannte Schallgeschwindigkeit
- Piezoelektrische Schallwandler gleichzeitig als Sender und Empfänger nutzbar

5.1.7 Laufzeitverfahren (Radar)

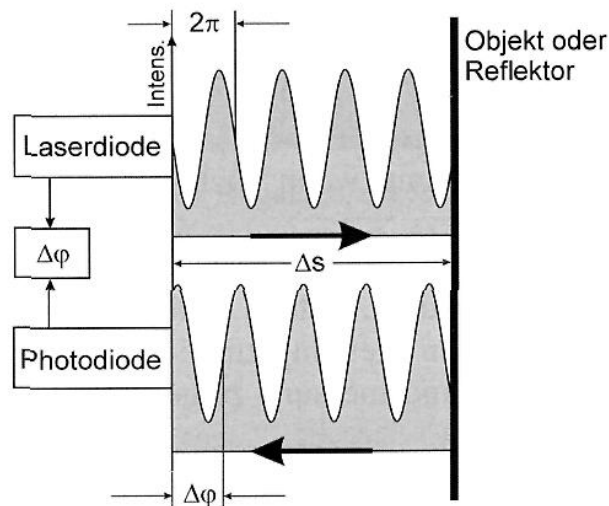
- Abstandsmessung über Laufzeitmessung und die bekannte Ausbreitungsgeschwindigkeit ($c_0 \approx 3 \cdot 10^8$ m/s) einer elektromagnetischen Welle in Luft
- Verschiedene Radartypen:
 - Gepulst / kontinuierlich (FMCW)
 - Inkohärent / kohärent (feste Phasenbeziehung zwischen gesendetem und empfangenem Signal)
 - Polarimetrisch
- Frequenzbereich von Radars reicht von etwa 10 MHz ($\lambda=30$ m) bis über 100 GHz ($\lambda=3$ mm)

5.1.8 Laufzeitverfahren (Lidar)

Prinzip (Pulsmodulation):



Phasenmessung:



Sinusförmig modulierte Licht wird von einem Reflektor oder einem Objekt zurückgeworfen und vom Empfänger detektiert. Abhängig von der Laufzeit des Lichtes ergibt sich eine Phasendifferenz $\Delta\Phi = \Delta\phi + n \cdot 2\pi$

5.2 Geschwindigkeitsmessung

5.2.1 Weg – Laufzeitverfahren – Grundprinzip

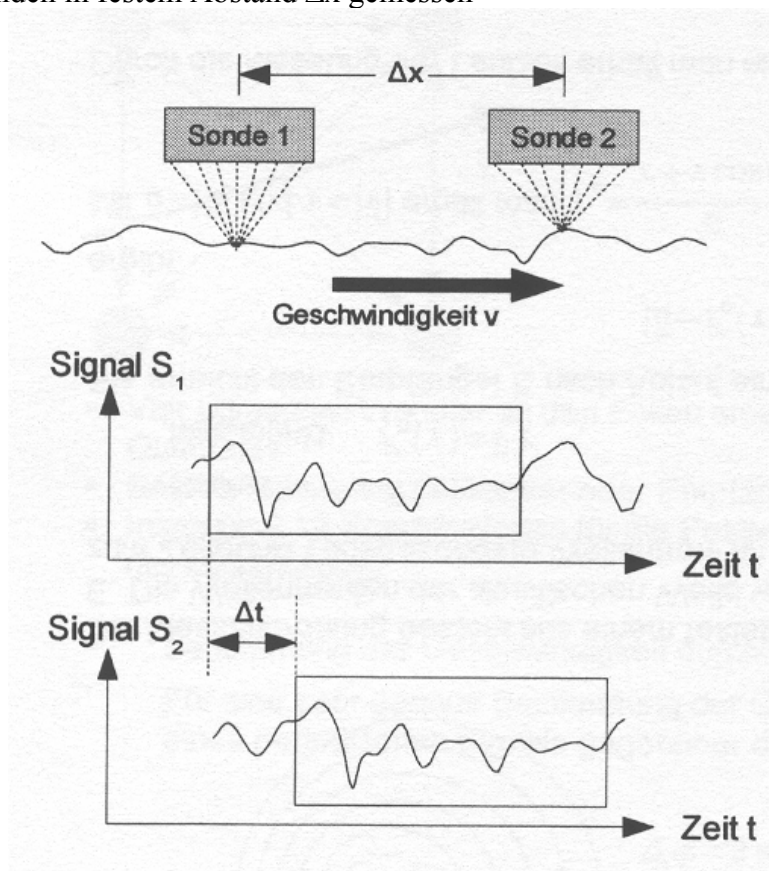
Bei gleichförmiger Bewegung eines Messobjektes gilt:

Zwei Möglichkeiten zur Geschwindigkeitsmessung:

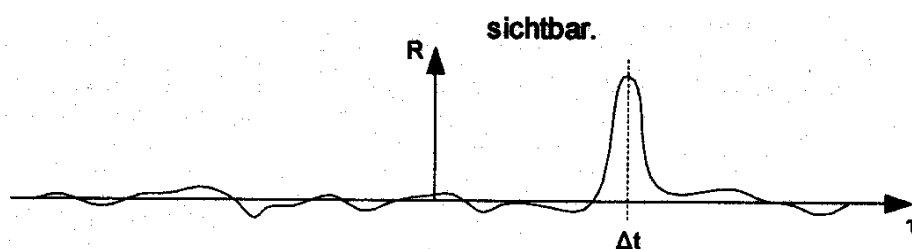
- Eine Wegstrecke s wird vorgegeben und die vom Messobjekt zum Passieren dieser Strecke benötigten Zeit t wird gemessen.
- Die Position des Messobjektes wird zu zwei festen Zeitpunkten im Abstand t gemessen.

5.2.2 Korrelationsverfahren

- Der stochastische zeitliche Verlauf des Abstandes / Objektoberfläche wird mit zwei Sonden in festem Abstand Δx gemessen



- Beide Signale S_1 und S_2 sind bis auf eine zufällige Messabweichung (mittelwertfreies Rauschen) identische, jedoch um Δt zeitversetzt
- In der Kreuzkorrelation $R(\tau)$ verschwinden die zufälligen Signalanteile (da das Rausche der beiden Sonden i.A. unkorreliert ist) und es ergibt sich ein Maximum bei $\tau = \Delta t$



→ Die mittlere Geschwindigkeit ergibt sich zu: $v = \Delta x / \Delta t$.

5.2.3 Hitzdraht – Technik

Ein durch einen Stromfluss beheizter dünner Draht (Hitzdraht) wird in die Strömung eingebracht. Die durch die Strömung verursachte Abkühlung des Drahtes hängt direkt mit der Strömungsgeschwindigkeit zusammen.

→ Betrieb des Hitzdrahtes mit *konstantem Strom* (CCA) oder *konstanter Temperatur* (CTA) möglich. Vor-/Nachteile:

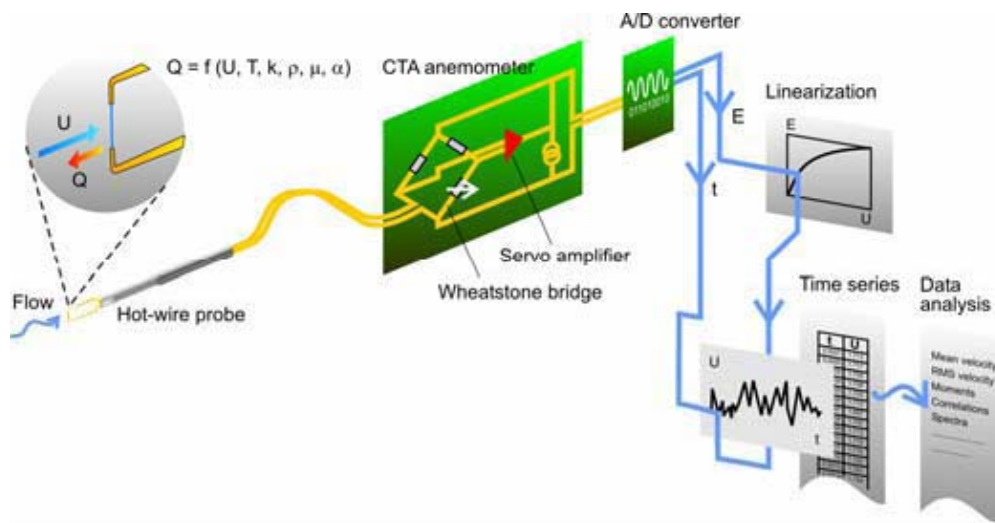
CCA

+ sehr rauscharm

- Keine zu großen Geschwindigkeitsschwankungen messbar. (Überhitzungsgefahr!)
- Geringe Grenzfrequenz (ca. 100 Hz) aufgrund der Wärmeträgheit.

CTA

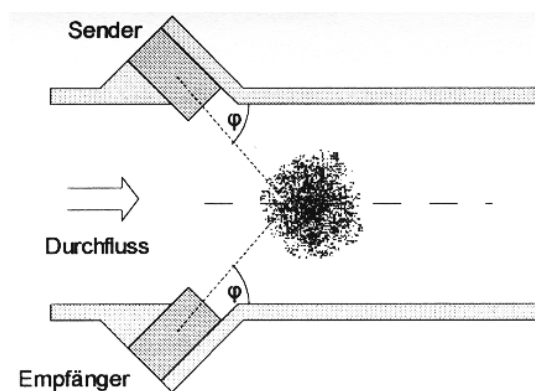
- + keine Überhitzungsgefahr
- + hohe Empfindlichkeit
- + hohe Grenzfrequenz (100 kHz)



Schema für Konstant-Temperatur-Hitzdrahtanemometrie (Kompensationsmessverfahren). Der Widerstand des Drahtes ist temperaturabhängig und wird mit Hilfe der Stromquelle und Messbrücke auf einen konstanten Wert geregelt. In der Folge bleibt die Temperatur des Drahtes konstant. Aus der Änderung der Stromstärke kann die Strömungsgeschwindigkeit berechnet werden.

5.2.4 Durchflussmessung

mit Ultraschall-Doppler-Verfahren:



$$\Delta f = -2 f_s \cos \Theta \frac{v}{c}$$

Geschwindigkeitsmessung → Volumendurchfluss über bekannten Querschnitt berechenbar

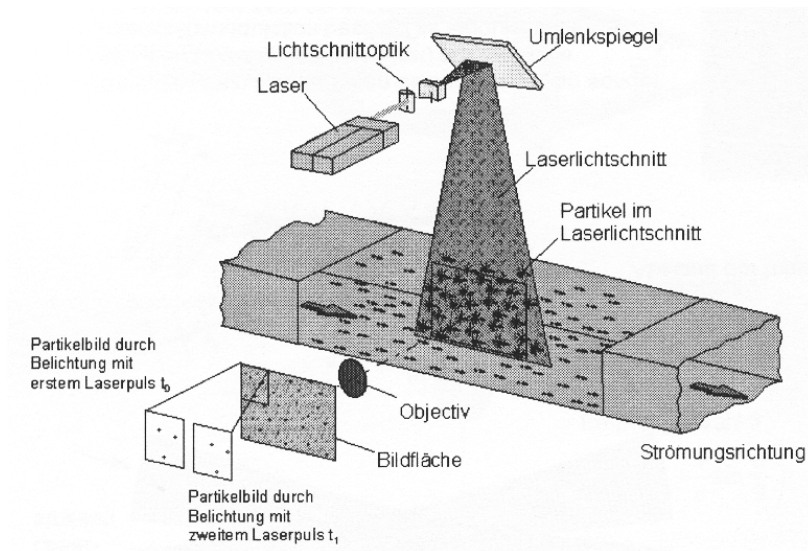
Vorteil: Einsatz in leicht verunreinigten Fluiden möglich („Streupartikel“).

Nachteil: Präzise Messungen erfordern Kompensation der Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit c von den Fluideigenschaften (Dichte, Temperatur, ...)

5.2.5 Particle Image Velocimetry (PIV)

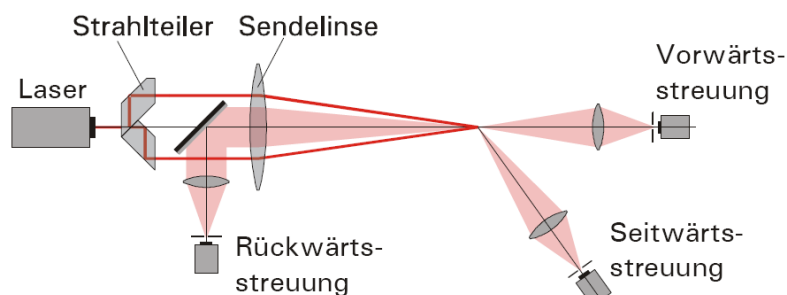
- Hochleistungslaser erzeugt 2 Lichtpulse.
 - Spezielle Optik formt daraus Lichtschnitt (ca. 1mm dick).
 - Hochauflösende CCD-Kamera nimmt 2 zeitversetzte Bilder von den im Fluid mitgeführten Tracerpartikeln auf.
 - Aus Kreuzkorrelation lässt sich der Verschiebungsvektor für die Tracer bestimmen.
- Geschwindigkeitsfelder mit hoher zeitlicher und örtlicher Auflösung messbar

Anwendung: Analyse von Strömungsfeldern



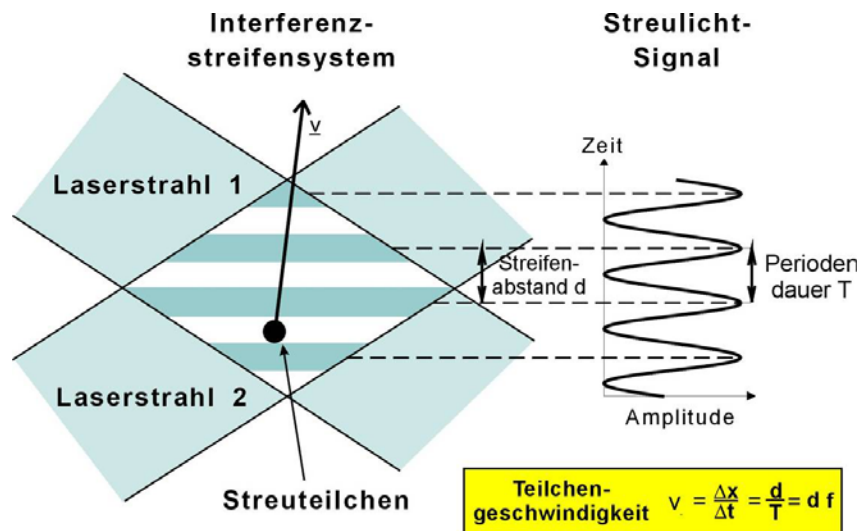
5.2.6 Laser-Doppler-Velocimetry (LDV)

Die Laser-Doppler-Geschwindigkeitsmessung wird vorwiegend in der Strömungsmesstechnik eingesetzt. Gemessen wird dabei die Geschwindigkeit von Tracer-Partikeln, wenn sie den Kreuzungsbereich zweier kohärenter Laserstrahlen passieren.



Einfacher LDA-Aufbau (Quelle: SLA, TU Darmstadt)

Im Kreuzungsbereich entsteht ein streifenförmiges Interferenzmuster (Interferenzstreifen-Modell) mit dem Streifenabstand: $d = \frac{\lambda}{2 \sin \Theta}$ (siehe auch [13] und [14]):



Die periodische Intensitätsänderung des gestreuten Lichts wird von einem Photodetektor empfangen und die gemessene Frequenz ist ein direktes Maß für die Geschwindigkeit.

5.3 Kraftmessung

Erfassung der Kraft und verwandten Größen: Dehnung, Drehmoment, Druck und Masse

5.3.1 Dehnungsmessstreifen (DMS)

Dehnung = relative Längenänderung = ε

σ Spannung = Kraft/Fläche
E Elastizitätsmodul

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\sigma}{E}$$

Änderung des Widerstandes R eines elektrischen Leiters mit der Dehnung ε :

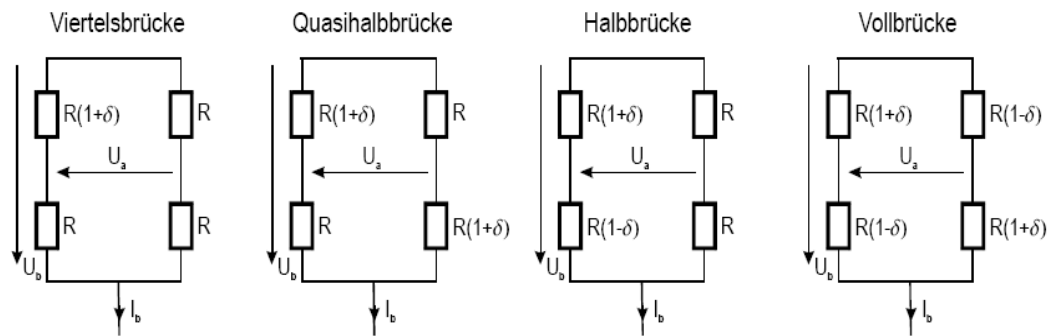
R ohmscher Widerstand
 ρ spezifischer Widerstand
l Leiterlänge
A Leiterquerschnitt
k Empfindlichkeit

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = k \varepsilon$$

→ In der Praxis werden DMS-Sensorelemente meist mit Brückenschaltungen ausgewertet.

Vier Varianten von Brückenschaltungen:

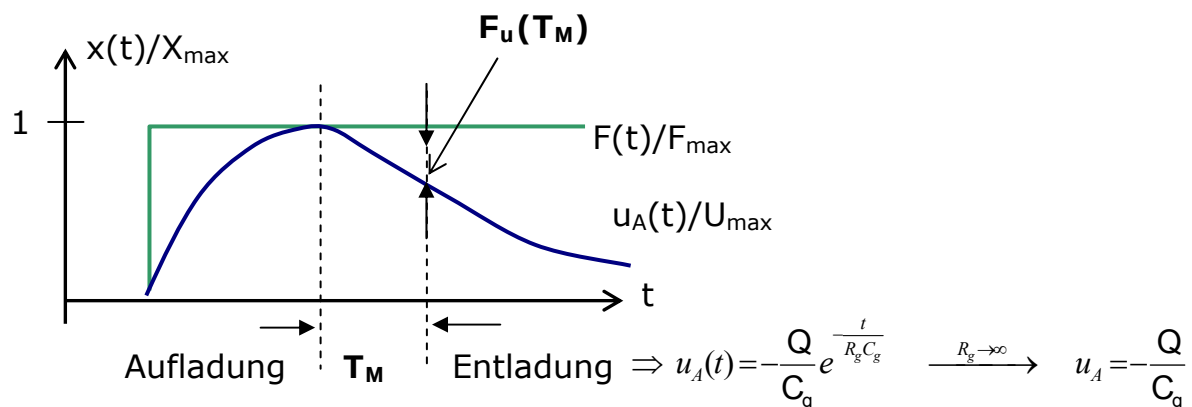
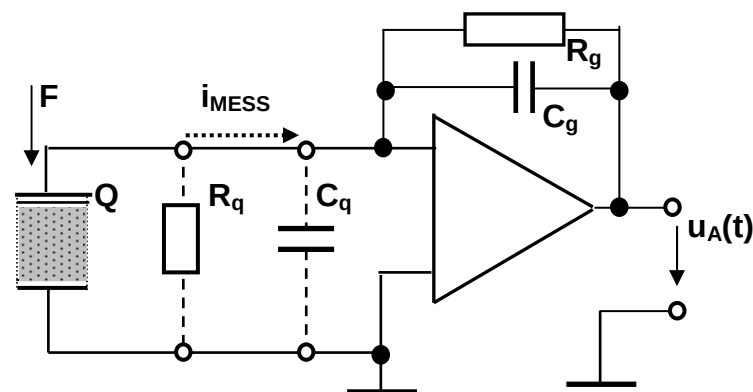


Ausgangsspannung U_a von DMS-Brückenschaltungen als Funktion der Dehnung ($\delta = \epsilon \cdot k$) [4]

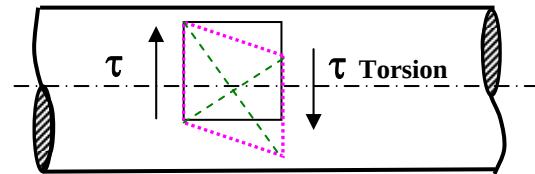
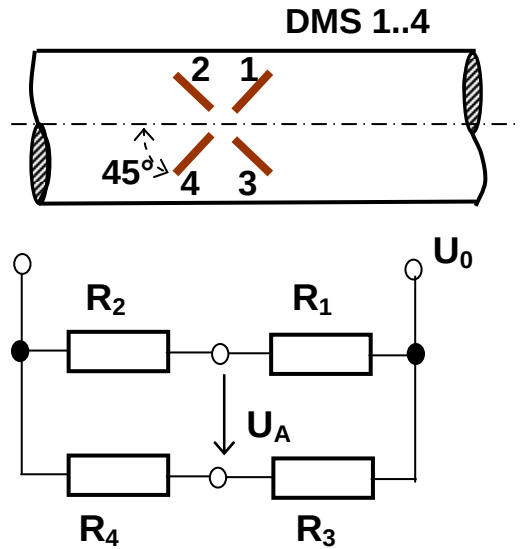
	Viertelbrücke	Quasihalbbrücke	Halbbrücke	Vollbrücke
Spannungsquelle als Brückenversorgung	$\frac{U_a}{U_b} = \frac{\delta}{4 + 2 \cdot \delta}$	$\frac{U_a}{U_b} = \frac{\delta}{2 + \delta}$	$\frac{U_a}{U_b} = \frac{\delta}{2}$	$\frac{U_a}{U_b} = \delta$
Stromquelle als Brückenversorgung	$\frac{U_a}{I_b \cdot R} = \frac{\delta}{4 + \delta}$	$\frac{U_a}{I_b \cdot R} = \frac{\delta}{2}$	$\frac{U_a}{I_b \cdot R} = \frac{\delta}{2}$	$\frac{U_a}{I_b \cdot R} = \delta$
Empfindlichkeit	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
Linearitätsfehler	mit Stromquelle geringer Lin.Fehler	mit Stromquelle kein Lin. Fehler	Kein Lin. Fehler	kein Lin Fehler

¹⁾ Formel gelten nur für stromlose, hochohmige Messung der Brückenmittenspannung U_a

5.3.2 Piezoelektrischer Kraftaufnehmer



5.3.3 Drehmomentmessung



Drehmoment wird über Torsion der Welle erfasst.

DMS sind unter 45° bzw. 135° zur Achse befestigt, wo betragsmäßig maximale Dehnungen an der Oberfläche auftreten.

Die Dehnung an der Zylinderoberfläche ist dem Drehmoment der Welle direkt proportional. → Für einen Hohlzylinder beträgt die Oberflächendehnung ε :

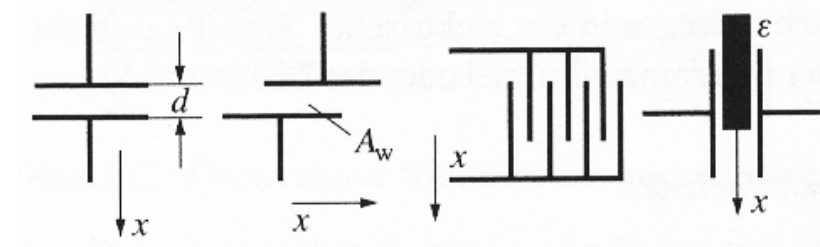
D	Außendurchmesser
d	Innendurchmesser
G	Schubmodul
α	Winkel zwischen Aufnehmer und Zylinderachse
M	Drehmoment
ε	Oberflächendehnung

$$\varepsilon = \frac{8MD}{\pi(D^4 - d^4)} \sin(2\alpha)$$

5.3.4 Kapazitive Druckaufnehmer

Die Verformung eines Federkörpers bzw. einer Membran unter Einwirkung eines Druckes oder Differenzdruckes kann mit hoher Genauigkeit kapazitiv gemessen werden.

Die Kapazität C kann durch Änderung des Plattenabstandes d, der wirksamen Plattenfläche A_w oder des wirksamen Dielektrikums $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ verändert werden.



$$C = \varepsilon \frac{A_w}{d}$$

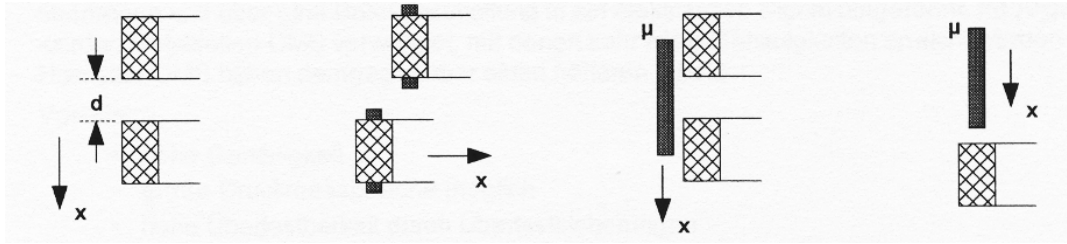
5.3.5 Induktive Druckaufnehmer

Die induktive Erfassung der Verformung eines Federkörpers kann prinzipiell durch die Selbstinduktion oder durch die Gegen- bzw. Koppelinduktion von Spulenarrangements erfolgen.

Vorteile:

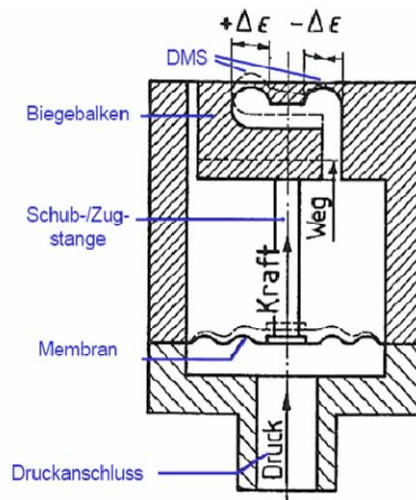
- Einfacher Aufbau, robust, störunempfindlich, hohe Überlastbarkeit
- Gute dynamische Eigenschaften und hohes Ausgangssignal

- Geringe Feuchteempfindlichkeit
 - Auch kleine Drücke ($< 1\text{bar}$) und höhere Temperaturen möglich.
- Nachteil: Temperaturabhängigkeit $\Rightarrow$ aufwendige Kompensation nötig!



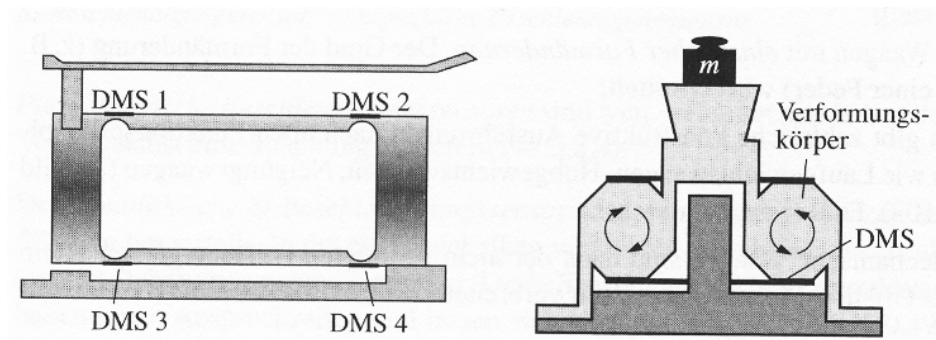
5.3.6 Resistive Druckaufnehmer

Biegebalken-Prinzip mit DMS:



5.3.7 DMS – Wägezelle

- Entspricht prinzipiell DMS-Kraftaufnehmern.
- Dehnmessstreifen werden in geeigneter Weise auf einen Verformungskörper appliziert, der konstruktiv den Messbereich festlegt.
- Signalauswertung mit Messbrücke
- Fehlereinflüsse durch Querkräfte können konstruktiv vermindert werden.
- Ringtorsionswägezelle (rechts) ist für Lasten von 100 kg bis zu 470 t ausgelegt.



5.3.8 Beschleunigungsmessung

a) Piezoelektrischer Beschleunigungssensor

Weit verbreitet

Kraftmessung (fast weglos)

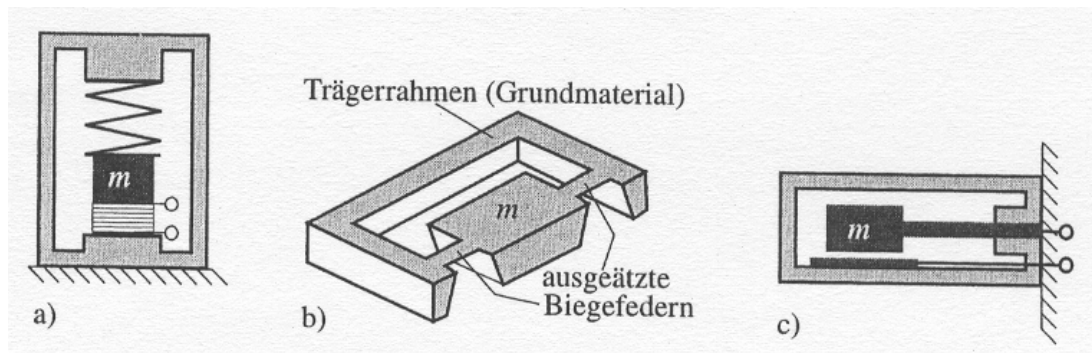
b) Monolithischer Si-Beschleunigungssensor

In die als Biegebalgen wirkende und durch gezieltes Ätzen hergestellte Struktur sind Dehnungssensoren eindotiert.

Klein und zuverlässig

c) Kapazitiver Beschleunigungssensor

Mit mikromechanischen Verfahren auch sehr klein herstellbar



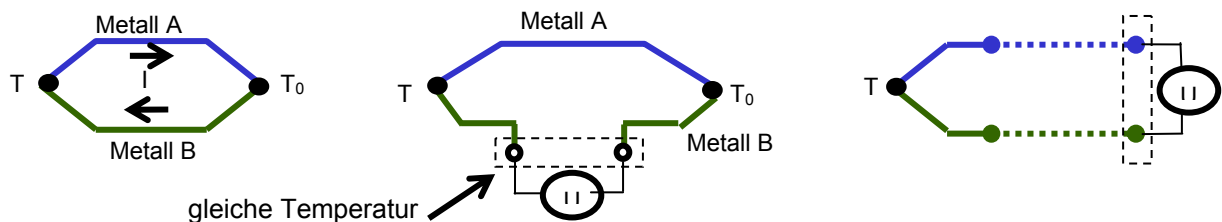
5.4 Temperaturmessung

5.4.1 Thermoelement

Am Kontaktpunkt zweier unterschiedlicher Metalle entsteht durch Diffusion von Elektronen eine Kontaktspannung. Diese Spannung hängt von der Austrittsarbeit der Elektronen und somit von der Temperatur ab (Seebeck-Effekt).

Bei Verwendung zweier Kontaktstellen in einem Stromkreis, ist deren Temperaturdifferenz $T - T_0$ durch Messung des Potentialunterschiedes bestimmbar.

- o Sehr hohe Stromstärken sind möglich, je nach Querschnitt (A-Bereich).
- o Thermospannung ist sehr klein (mV-Bereich); abhängig von Temperatur.



5.4.2 Metall – Widerstandsthermometer

Wirkungsweise:

Vergrößerung des spezifischen elektrischen Widerstands mit zunehmender Temperatur durch Reduzierung der mittleren freien Weglänge der Elektronen im Metall.

$$R(T) = R_0 \left[1 + \alpha(T - T_0) + \beta(T - T_0)^2 \right]$$

Beispiel: Pt-100 (Platin): $100\ \Omega$ bei 0°C , $\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3} \frac{1}{K}$, $\beta = 0,588 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K^2}$

Vorteile:

- Einfach, schnell, relativ klein, präzise ($0,2..0,01\ ^\circ\text{C}$)
- großer Messbereich

Nachteile:

- Eigenerwärmung durch Messstrom
- Alterung
- Linearisierung der Kennlinie
- Größere Bauform als Thermoelement

5.4.3 Heißeleiter

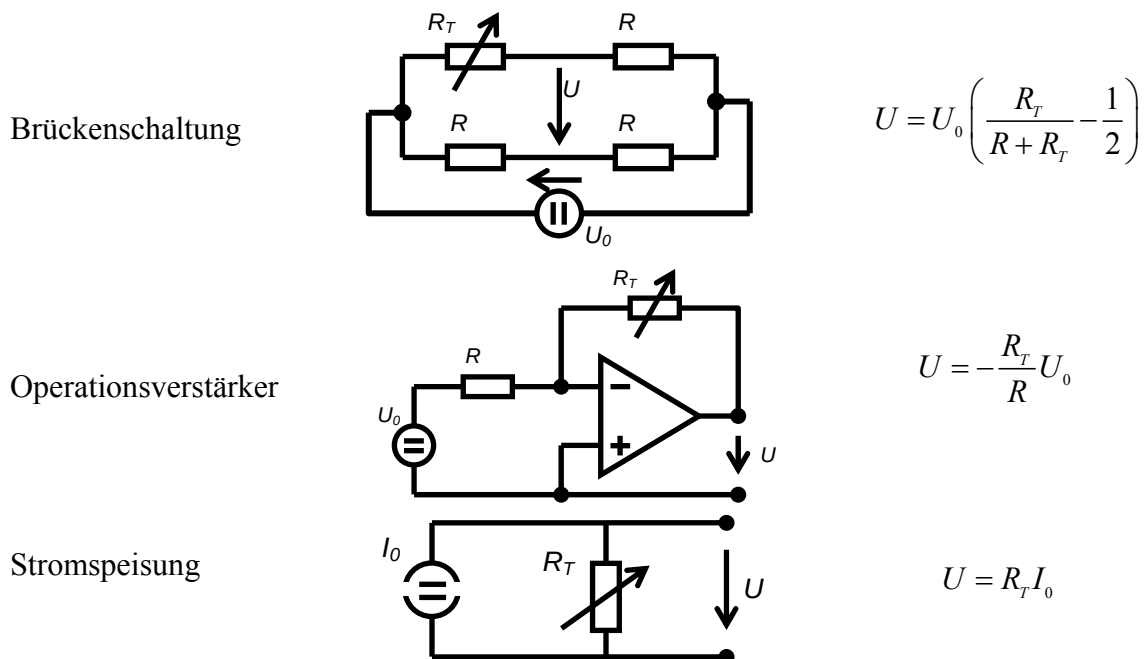
Wirkungsweise:

Zunahme der Eigenleitfähigkeit von Halbleitern bei höherer Temperatur durch Erhöhung der Anzahl freier Ladungsträger:

$$R(T) = R_0 e^{b\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

→ Negativer Temperaturkoeffizient (NTC)

Schaltung für die Auswertung von Widerstandssensoren:



5.4.4 Silizium-Sperrschicht-Temperatursensor

(Einsetzbar bei $-50^{\circ}\text{C} \dots 150^{\circ}\text{C}$)

Grundlage:

Der Spannungsabfall U über einem pn-Übergang (Diode) bei eingepprägtem Strom ist temperaturabhängig. Der Diodenstrom I_D berechnet sich bei vorgegebener Spannung U gemäß:

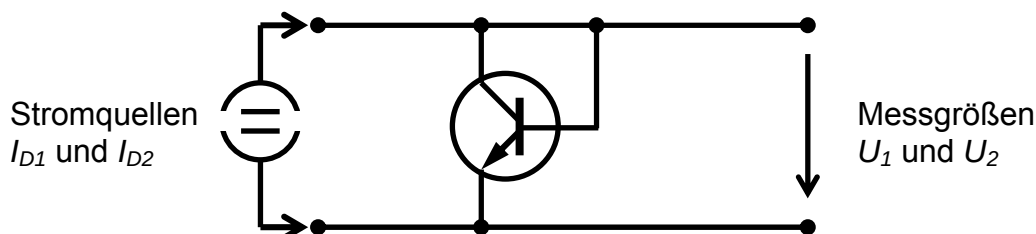
$$I_D = I_s(T) \left(\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right) \approx I_s(T) \exp\left(\frac{eU}{kT}\right)$$

Für die Temperaturmessung ist U gesucht, wobei I_D fest vorgegeben wird. U hängt dann abgesehen von $I_s(T)$ linear von der Temperatur ab:

$$U = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{I_D}{I_s(T)}\right)$$

Um den Einfluss von $I_s(T)$ zu eliminieren wird U zweimal bei verschiedenen Strömen I_D gemessen. Die Spannungsdifferenz ist dann proportional zur Temperatur.

$$U_2 - U_1 = \frac{kT}{e} \left(\ln\left(\frac{I_{D2}}{I_s}\right) - \ln\left(\frac{I_{D1}}{I_s}\right) \right) = \frac{kT}{e} \ln \frac{I_{D2}}{I_{D1}}$$



5.4.5 Strahlungsthermometer

Prinzip: Detektion von Wärmestrahlung

- o Strahlungsthermometer arbeiten berührungslos
- o Messung hoher Temperaturen bis ca. 3000K

Grundlage ist das Plancksche Strahlungsgesetz für den schwarzen Körper (ideal strahlungsabsorbierender Körper):

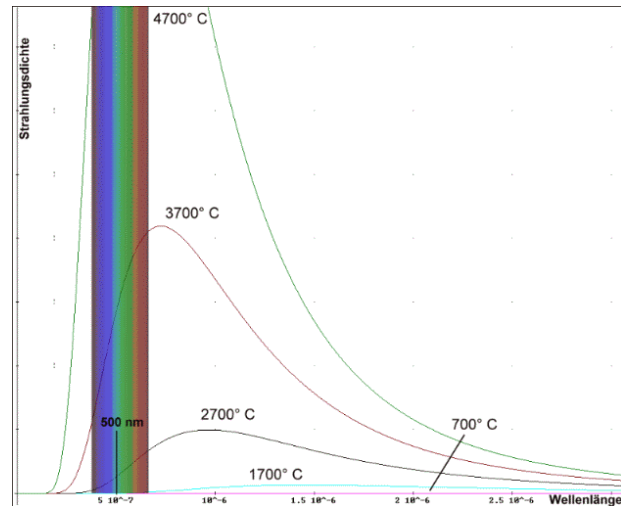
$$P'(\lambda, T) = \frac{c_1 A}{\lambda^5 \left(\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) - 1 \right)}$$

Die emittierte spektrale Strahlungsleistung P' steigt mit der Temperatur T und kann mit temperaturabhängigen Widerständen, Thermoelementen oder auch Photoelementen gemessen werden.

Technische Oberflächen nicht „schwarz“:

$$P'_{tech}(\lambda, T) = \varepsilon(\lambda) P'_{schw}(\lambda, T)$$

$$\varepsilon(\lambda) < 1 \text{ Emissionskoeffizient}$$



Beispiel: Bolometer

Widerstandsschicht auf dünner Folie aufgetragen.

Wärmestrahlung ändert Temperatur der Schicht bei Absorption $\Rightarrow$ Widerstandsänderung.

Vor-/Nachteile von Strahlungsthermometern gegenüber Berührungsthermometern:

- + Keine Verfälschung des Temperaturfeldes und Messung von sehr hohen Objekttemperaturen möglich.
- + Wesentlich kleinere Zeitkonstanten.
- + Messung an bewegten und schwer zugänglichen Körpern möglich.
- + Oberflächentemperaturen von Körpern mit geringer Wärmekapazität oder Wärmeleitfähigkeit können erfasst werden.
- Große Messabweichung, hoher Preis
- Messergebnis stark abhängig von Emissionskoeffizient der Objektoberfläche

5.5 Messung weiterer Größen

5.5.1 Magnetisches Feld

- Hall – Effekt
- Magnetoresistiver Effekt (Gauß – Effekt)

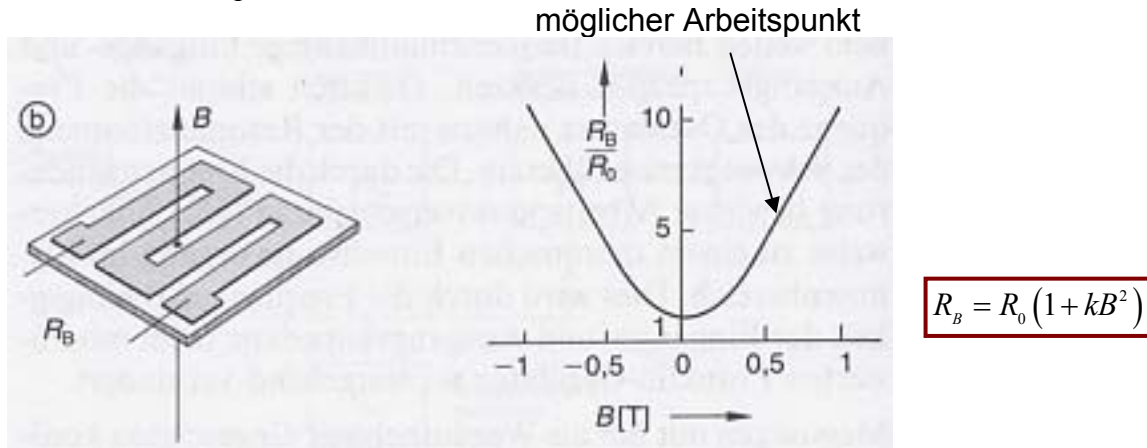
Besonders stark sind diese Effekte in Halbleitern ausgeprägt. Magnetfeldsensoren finden Verwendung zur Messung von:

- Magnetische Flussdichte B
- Abstand (Endlagenschalter)
- Weg- und Winkelmessung
- Drehzahlaufnahme
- Materialparameter (Hall-Sonde)

Feldplatte

Die Feldplatte nutzt den magnetoresistiven Effekt.

Sie besteht aus mäanderförmig angebrachten Halbleiterplättchen (meist InSb) auf einem Träger. Diese ändern ihren Widerstand in Abhängigkeit des sie durchsetzenden Magnetfeldes. Die Kennlinie ist quadratisch.

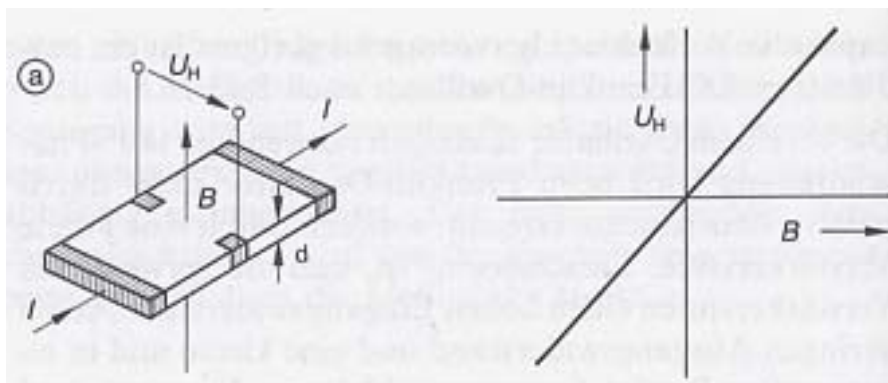


Hall – Sonde

Durchfließt ein Strom ein dünnes (Halbleiter-) Plättchen, so werden Elektronen durch ein äußeres Magnetfeld an den Rand des Plättchens gedrückt (Lorentz-Kraft) und erzeugen die sog. Hall-Spannung.

Die Kennlinie verläuft linear und erlaubt die Richtungsbestimmung von B .

Der lineare Zusammenhang von Hall-Spannung und Magnetfeld ergibt sich über die Lorentz-Kraft.



Hall-Spannung: $U_H = \frac{1}{ne} \frac{1}{d} IB$

n : Elektronenkonzentration

e : Elementarladung

d : Dicke des Plättchens

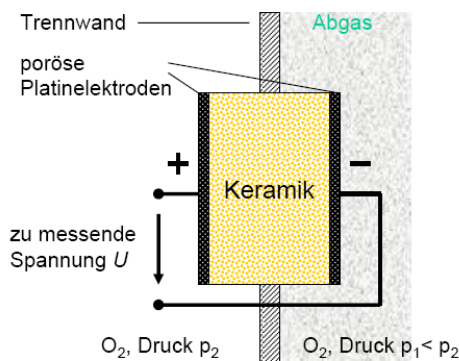
5.5.2 Gaskonzentration (Lambda-Sonde)

Die Lambda-Sonde misst den **Sauerstoffgehalt in Abgasen**; vorwiegend KFZ.

λ ist dabei die **Luftzahl**. Es gilt $\lambda=1$ falls der Luftsauerstoff für die Verbrennung des gesamten Kraftstoffs genau ausreicht.

$\lambda < 1$ und $\lambda > 1$ bedeuten fehlender bzw. überschüssiger Sauerstoff.

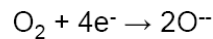
Prinzip



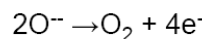
Eine Keramik aus Zirkon- und Yttriumoxid (ZrO_2 und Y_2O_3) leitet oberhalb 350°C Sauerstoffionen.

Sauerstoffionen diffundieren durch die Elektroden und wandern vom Gebiet höheren Sauerstoff-Partialdruckes p zum Gebiet des niedrigeren.

Kathode: Sauerstoff nimmt Elektronen auf



Anode: Sauerstoff gibt Elektronen ab



$$U = \frac{kT}{4e} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

5.5.3 Lichtstrahlung

Es wird unterschieden zwischen objektiver und subjektiver Photometrie. Die subjektive Photometrie trägt dabei dem relativen Helligkeitsempfinden des Auges Rechnung (Wichtung der objektiven Größen).

Objektive Größen (strahlungsphysikalisch)

Subjektive Größen (lichttechnisch)

Strahlungsfluss / -leistung

$$\Phi_e \text{ [W]}$$

Lichtstrom

$$\Phi \text{ [lm(cd} \cdot \text{sr)]}$$

Strahlstärke

$$I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega} \text{ [W/sr]}$$

Lichtstärke

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} \text{ [cd]}$$

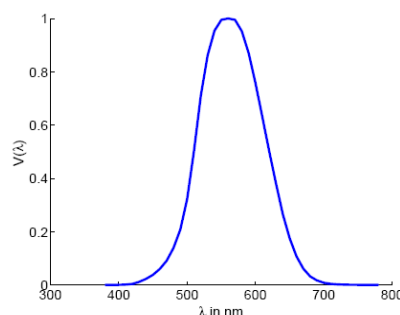
Bestrahlungsstärke

$$E_e = \frac{d\Phi_e}{dA_E} \text{ [W/m}^2\text{]}$$

Beleuchtungsstärke

$$E = \frac{d\Phi}{dA_E} \text{ [lx(lm/m}^2\text{)]}$$

→ Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges:



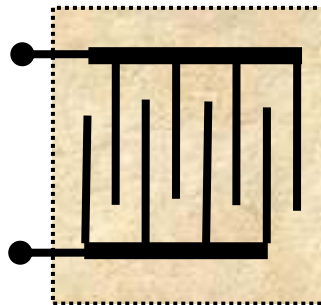
Fotowiderstand

Bei Halbleitern ohne Sperrschicht kann sich durch Lichteinfall der Widerstand ändern. Photonen geben dabei Energie ab und heben Elektronen ins Leitungsband (innerer lichtelektrischer Effekt).

Prinzip:

Ein Fotowiderstand besteht aus einer dünnen HL-Schicht (z.B. CdS), auf der kammartige Elektroden aufgebracht sind. Die kammartigen Elektroden sind „lichtdurchlässig“, verhindern die vorzeitige Rekombination im Halbleiter und erhöhen die Empfindlichkeit.

- Widerstand sinkt mit stärkerer Beleuchtung
- Thermische Belastung durch hohe Ströme bei starker Beleuchtung
- Temperaturabhängig
- Erhebliche Alterungsprozesse



Fotoelement und Fotodiode

Fotoelement und -diode nutzen den Sperrschicht-Fotoeffekt.

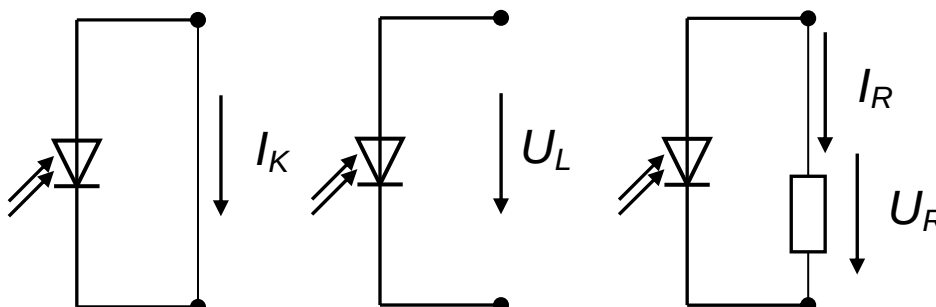
Eine Diode kann sowohl Verbraucher (Fotodiode) als auch Generator (Fotoelement) sein.

Prinzip:

- o Diffusion von Ladungsträgern zw. n- und p-Zone erzeugt ladungsfreie Sperrschicht.
- o In der Sperrschicht existiert deshalb ein inneres elektrisches Feld/Spannung (Si: 0,7V)
- o Einfallende Lichtquanten können Ladungsträgerpaare in der Sperrschicht erzeugen.
- o Trennung der Paare durch inneres elektrisches Feld. → Fotostrom in Sperrrichtung.
- o Höhere Beleuchtungsstärke erhöht den Sperrstrom und ändert die Kennlinie.

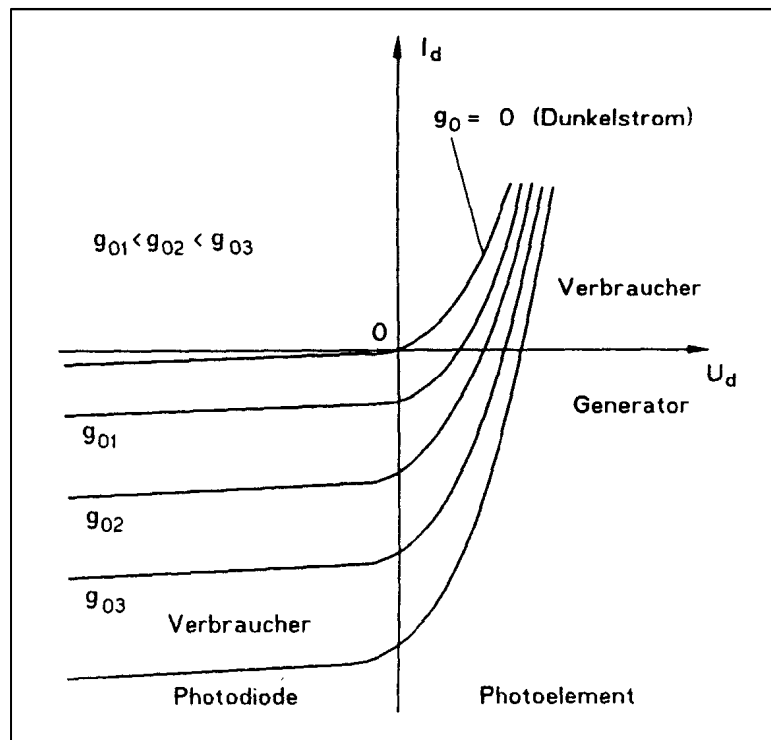
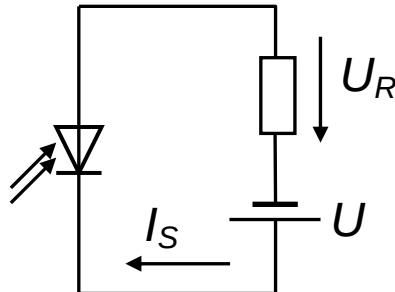
Betriebsart der Diode als Fotoelement:

- o Der Kurzschlussstrom I_K steigt linear mit der Beleuchtung.
- o Die Leerlaufspannung U_L steigt logarithmisch mit der Beleuchtung.
- o Mit einem Lastwiderstand lässt sich der Arbeitspunkt einstellen. U_R und I_R verhalten sich dann nichtlinear bzgl. der Beleuchtung.



Betriebsart der Diode als Fotodiode:

- o Betrieb erfolgt in Sperrrichtung.
- o Der Sperrstrom steigt linear mit der Beleuchtung. (trotz R , wegen I_S klein)
- o Geringere Kapazität als Fotoelement, da die Sperrschicht breiter ist. (U !)
- o Deshalb besseres Frequenzverhalten. (mehrere GHz)



Kennlinienfeld der Fotodiode (g : Beleuchtungsstärke)

Literatur:

- [1] Lerch, R.: *Elektrische Messtechnik*, 2. Auflage, Berlin: Springer Verlag, 2005
- [2] Schrüfer, E.: *Elektrische Messtechnik*, 8. Auflage, München: Carl Hanser Verlag, 2004 → Kapitel 2
- [3] Linse, H.; Fischer, R.: *Elektrotechnik für Maschinenbauer*, 11. Auflage, Stuttgart: B. G. Teubner, 2002
- [4] Hoffmann, J.: *Taschenbuch der Messtechnik*, 3. Auflage, München: Carl Hanser Verlag (Fachbuchverlag Leipzig), 2002
- [5] Schöne, A.: *Meßtechnik*, Berlin: Springer Verlag, 1994
- [6] Frohne, H., Ueckert, E.: *Grundlagen der elektrischen Messtechnik*, Stuttgart: B. G. Teubner, 1984
- [7] Czarske, J.: *Statistical frequency measuring error of the quadrature demodulation technique for noisy single-tone pulse signals*, Meas. Sci. Technol. 12 (2001), p. 597-614
- [8] Mosler, K.: *Statistik für Fortgeschrittene II*, Vorlesungsskript SS 2000, Download unter: http://www.mathscripts.de/public/detail_public.php?detailid=131
- [9] Bronstein I.N. u.a.: *Taschenbuch der Mathematik*, 3. Auflage, Frankfurt: Verlag Harri Deutsch, 1997
- [10] Tropea, C., Nobach, H., Hufnagel, K.: *Messtechnik II: Messverfahren und Messgeräte*, Aachen: Shaker Verlag, 2003
- [11] Tränkler, H.-R.: *Taschenbuch der Messtechnik*, Oldenbourg Verlag, München, 1996
- [12] Frühauf U. u.a.: *Lehrbriefe Messtechnik* 1-4, Lehrbrief 5 (Aufgaben und Lösungen), Lehrbrief 6 (Praktikum), erhältlich bei Copy Cabana und in der PMP der TU-D.
- [13] Albrecht H.-E., Borys M., Damaschke N., Tropea C.: *Laser Doppler and Phase Doppler Measurement Techniques*, Springer, Berlin Heidelberg, 2003
- [14] Czarske, J.: *Laserinterferometrische Sensoren zur Abstands-, Geschwindigkeits- und Temperaturmessung*, Expert Verlag, Renningen, 2005

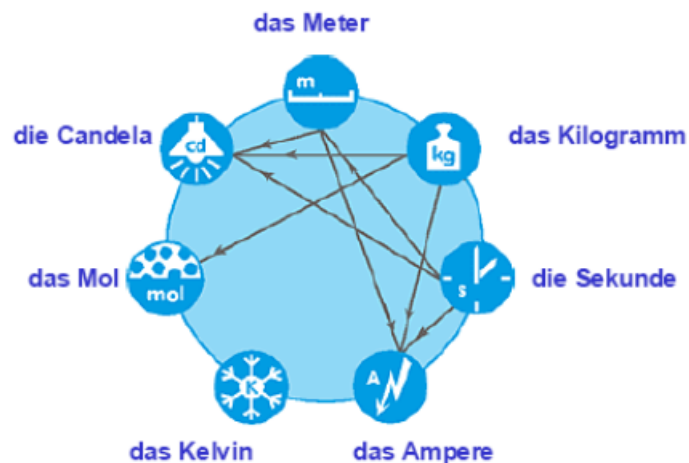
Anmerkungen:

Die im Skriptum Mess- und Sensortechnik vorgenommene Gliederung kann von der Struktur der Vorlesung geringfügig abweichen. Auch erhebt das Skriptum keinen Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich des Prüfungsstoffes und insbesondere ersetzt es nicht den Besuch der Vorlesung. Darüber hinaus werden die aktuellen Vorlesungsfolien wöchentlich ins Internet gelegt. Das Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Anhang

A. SI – Einheiten (Definition und Reproduktion)

Internationales Einheitensystem (SI) "Système International d'Unités"



Internationales Einheiten-(SI)-System mit Basiseinheiten

Die **elektrische Welt** entsteht aus der **mechanischen Welt** mit den Grundgrößen:

Länge l , Basiseinheit Meter (**m**);
Masse m , Basiseinheit Kilogramm (**kg**);
Zeit t , Basiseinheit Sekunde (**s**)

und der **thermodynamischen Welt** mit der Grundgröße

Temperatur (**T**), Basiseinheit Kelvin (**K**)

durch Hinzufügen der

elektrischen Stromstärke I , Basiseinheit **Ampere (A)**.

Weitere Grundgrößen sind:

Lichtstärke I_v , Basiseinheit Candela (**cd**) für die **Optik**
Stoffmenge n , Basiseinheit Mol (**mol**) für die **Chemie**

Alle **abgeleiteten SI-Einheiten** lassen sich auf SI-Basiseinheiten zurückführen, tragen oft eigene Namen und besitzen eigene Maßeinheiten:

Abgeleitete SI-Einheiten:

Größe	Formel-Zeichen	Einheit	Kurzform	Beziehungen zu anderen SI-Einheiten
Frequenz	f	Hertz	Hz	$1 \text{ Hz} = 1/\text{s}$
Elektr. Ladung	Q	Coulomb	C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
Elektr. Spannung	U	Volt	V	$1 \text{ V} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} / (\text{A} \cdot \text{s})$
Elektr. Leistung	P	Watt	W	$1 \text{ W} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} / \text{s}$
Elektr. Arbeit	A	Wattsekunde	Ws	$1 \text{ W} \cdot \text{s} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ J}$
Elektr. Kapazität	C	Farad	F	$1 \text{ F} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} / \text{V}$
Elektr. Widerstand	R	Ohm	Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V} / \text{A}$
Elektr. Leitwert	G	Siemens	S	$1 \text{ S} = 1 \text{ A} / \text{V}$
Magnet. Fluß	Φ	Weber	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$
Magn. Flußdichte	B	Tesla	T	$1 \text{ T} = 1 \text{ Wb} / \text{m}^2$
Induktivität	L	Henry	H	$1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} / \text{A}$
Kraft	F	Newton	N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$

Dezimalvorsätze:

Name	Kurz	Wert	Name	Kurz	Wert
Yotta	Y	10^{24}	dezi	d	10^{-1}
Zetta	Z	10^{21}	zenti	c	10^{-2}
Exa	E	10^{18}	milli	m	10^{-3}
Peta	P	10^{15}	mikro	μ	10^{-6}
Tera	T	10^{12}	nano	n	10^{-9}
Giga	G	10^9	pico	p	10^{-12}
Mega	M	10^6	femto	f	10^{-15}
kilo	k	10^3	atto	a	10^{-18}
hekto	h	10^2	zepto	z	10^{-21}
deka	da	10^1	yocto	y	10^{-24}

Die sieben SI-Einheiten

Das Kilogramm

Definition: Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps (Realisierung).



Die Sekunde

Definition: Die Sekunde ist das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids ^{133}Cs entsprechenden Strahlung.

Realisierung: In einer Atomuhr werden Caesium-Atome mit Hilfe einer elektromagnetischen Strahlung dazu gebracht, von einem Energieniveau in ein anderes zu wechseln. Dieser Übergang funktioniert bei einer ganz bestimmten Frequenz (Periodendauer) der Strahlung besonders gut. Durch Abzählen der richtigen Zahl von Perioden (siehe Zahl oben) gewinnt man die Sekunde ausgesprochen präzise. **Die Sekunde kann von allen SI-Basiseinheiten am genauesten realisiert werden:** Die primäre Atomuhr CS2 der PTB weicht in einem Jahr nur um eine millionstel Sekunde von der "idealen," Sekunde ab. Aus den einzelnen Sekunden fügt sich die Zeitskala zusammen.

Das Meter

Definition: Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von $(1/299\,792\,458)$ Sekunden durchläuft.

Realisierung:

- Laufzeitmessungen → Zeitmessung
- Laserinterferometer → bekannte Wellenlängen von Lasern werden verwendet: Jodstabilisierter Helium-Neon- Laser

Das Kelvin

Definition: Das Kelvin, die Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes des Wassers.

Realisierung: Nur bei einer einzigen Temperatur liegt Wasser in allen drei Aggregatzuständen (fest, flüssig und gasförmig) gleichzeitig vor: bei 273,16 K (oder 0,01 °C). Diese Temperatur kann man mit Hilfe einer Tripelpunktzelle realisieren. Das ist ein Quarzglasgefäß, das einem geschlossenen Reagenzglas ähnelt. In ihm kühlt man hochreines Wasser so weit ab, bis es den Tripelpunkt erreicht hat. Dieser Gleichgewichtspunkt ist geeigneter zur Darstellung der Temperatur als der früher übliche Eispunkt (der Punkt, an dem Wasser gefriert), denn der ist abhängig vom Luftdruck und der gelösten Sauerstoffmenge – Faktoren, die als nicht genau wiederholbar gelten. Mit Hilfe des Tripelpunktes werden Thermometer kalibriert, die als Normalgeräte zur Weitergabe der Einheit der Temperatur dienen.

Das Mol

Definition: Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebensoviel Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Kohlenstoffnuklids ^{12}C enthalten sind. Bei Benutzung des Mols müssen die Einzelteilchen spezifiziert sein und können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

Realisierung: Das Mol ist eigentlich nichts weiter als die Umschreibung einer sehr großen Zahl: Es gibt die Anzahl der Teilchen in der Masse eines Stoffes an, die seiner Atommasse in g entspricht – also bei Kohlenstoff (Atommasse 12 u) die Anzahl der Teilchen in 12 g. Dies sind immer gleich viele Teilchen – rund $6,022 \cdot 10^{23}$. Dieser Zahlenwert heißt Avogadro-Konstante (NA).

Die Candela

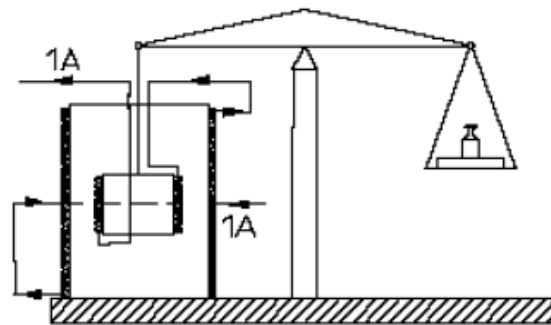
Definition: Die Candela ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz $540 \cdot 10^{12}$ Hertz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung $(1/683)$ Watt durch Steradian beträgt.

Realisierung: In der PTB wird die Einheit Candela mit einem Netzwerk aus Spezialglühlampen und Photometern verkörpert und bewahrt. Die optische Strahlung wird mit speziellen thermischen Strahlungsempfängern (Kryoradiometern) gemessen. Bei diesen "Absolutempfängern" wird die Strahlungsleistung mit elektrischer Heizleistung (in Watt) verglichen. Sie dienen zur Kalibrierung von Photometern.

Das Ampere

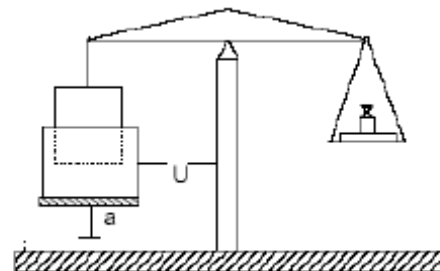
Definition: Das Ampere ist die Stärke eines konstanten elektrischen Stromes, der, durch zwei parallele, geradlinige, unendlich lange und im Vakuum im Abstand von einem Meter voneinander angeordnete Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je einem Meter Leiterlänge die Kraft $2 \cdot 10^{-7}$ Newton hervorrufen würde.

direkte Realisierung: Direkt kann das Ampere über eine Stromwaage dargestellt werden. Diese recht unsichere Methode ($6 \cdot 10^{-6}$) hat dazu geführt, dass das Ampere mit einer indirekten Methode dargestellt wird.



indirekte Realisierung durch Volt und Ohm – Voltrealisierung: Das Ampere wird über die Einheit der Spannung (Volt) und die Einheit des Widerstandes (Ohm) realisiert. Das Volt wird mit einer Spannungswaage realisiert: Auf den einen Balken der Waage wirkt eine unbekannte „elektrische“ Kraft. Sie wird mit der Kraft auf bekannte Gewichtsstücke verglichen. Das Ohm wird von einem berechenbaren Kondensator abgeleitet. Nach dem Ohmschen Gesetz ergibt sich das Ampere als Volt/Ohm:

$$U = (2 \times F \times a / (C_2 - C_1))^{1/2}$$



indirekte Realisierung durch Volt und Ohm – Ohmrealisierung:

Thompson-Lampard Kreuzkondensator:

Kapazität im Vakuum zwischen gegenüberliegenden Elektroden:

$$C = l \times \epsilon_0 \times \ln 2 / \pi \rightarrow \text{Kapazität nur durch Länge } l \text{ bestimmt.}$$

Der Blindwiderstand kann in einer Wechselstrombrücke mit einem Wirkwiderstand verglichen werden.

Darstellung elektrischer Einheiten

	Ampere	Volt	Ohm
Definition	A	$V = s^{-3}m^2kgA^{-1}$	$\Omega = s^{-3}m^2kgA^{-2}$
Darstellung	Stromwaage	Spannungswage	Kreuzkondensator
Reproduzierung via Fundamental- konstanten	Gyromagnetischer Effekt	Josephson-Effekt	von-Klitzing-Effekt
Weitergabe		Elektronische Spannungsnormale, Normalelemente	Normalwiderstände

Widerstandsnormale:

a) hochgenauen Normalwiderstände (Normen-Institute wie PTB)

- Weitergabe $10^{-6} \dots 10^{-7}$
- Stabilität $10^{-7}/a$

b) Gebrauchsnormale

- Weitergabe $10^{-6} \dots 10^{-7}$
- Stabilität $10^{-5}/a$

c) Ausführungen der Gebrauchsnormale

- Drahtwiderstände: $10^{-5} \Omega \div 10^6 \Omega$, $10^{-6}-10^{-7}$
- Schichtwiderstände: $10 \Omega \div 10^9 \Omega$, niedrigere Toleranzen 0,1.. 0,3
- Kohlemassewiderstände: $10^7 \Omega \div 10^{13} \Omega$, niedrigere Toleranzen 0,2

Die Schichtwiderstände und die Kohlemassewiderstände werden mit wesentlich höheren Toleranzen gebaut

Werkstoffe für die Drahtwiderstände sind Kupfer-Mangan Legierungen: MANGANIN, ZERANIN und ISA-Ohm

Frequenznormale:

- Atomuhr (Cäsiumisotop 133)

$$\Delta f/f \approx 2 \times 10^{-14} \quad (\text{keine Alterungseinflüsse})$$

- Quarzgeneratoren

$$\Delta f/f \approx 2 \times 10^{-7} / \text{Monat}, \quad \Delta f/f \approx 2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$$

- selten LC-Schwingkreise

$$\Delta f/f \approx 2 \times 10^{-4} / \text{Jahr}$$

- DCF 77 Sender der PTB $f=77,5 \text{ kHz}$ aus Atomuhr abgeleitet

$$\Delta f/f \approx 2 \times 10^{-12} / \text{Woche}, \quad \Delta f/f \approx 2 \times 10^{-13} / 100 \text{ Tage}$$

- Interne Uhr der GPS-Satellitensignale (Rubidium-Übergang)

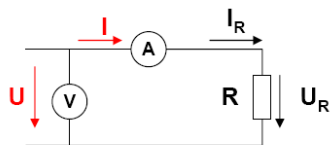
B. Ergänzungen zur analogen Messtechnik

Messung von Gleichstrom und Gleichspannung

In der analogen Messtechnik nutzt man mechanische Messwerke oder Elektronenstrahl-loskope (siehe auch Anhang B). Beim Einsatz der Geräte ist auf stromrichtiges oder spannungsrichtiges Messen zu achten:

Stromrichtig

⇒ Fehler bei Spannungsmessung durch Innenwiderstand R_A des Amperemeters



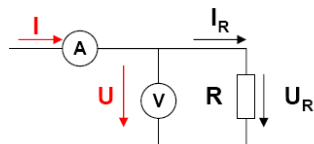
$$I_R = I$$

$$U_R = \frac{R}{R + R_A} U = \frac{1}{1 + \frac{R_A}{R}} U$$

$$R_A \rightarrow 0$$

Spannungsrichtig

⇒ Fehler bei Strommessung durch endlichen Innenwiderstand R_V des Voltmeters



$$I_R = \frac{R_V}{R + R_V} I = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_V}} I$$

$$U_R = U$$

$$R_V \rightarrow \infty$$

Typische Fehlerquellen

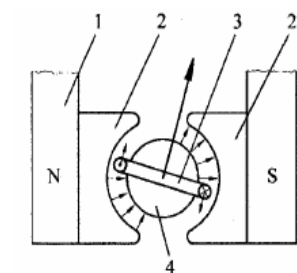
- Ablesefehler = Ablesewert – Anzeigewert
- Gerätefehler = Anzeigewert – Messwert (siehe Güteklasse GK)
- Schaltungsfehler = Messwert – wahrer Wert

Die Messabweichung ist systematisch und entsteht durch den Einfluss des Messgerätes auf den Stromkreis.

Ausschlagsmessverfahren:

Messwerke

Drehspulinstrument:

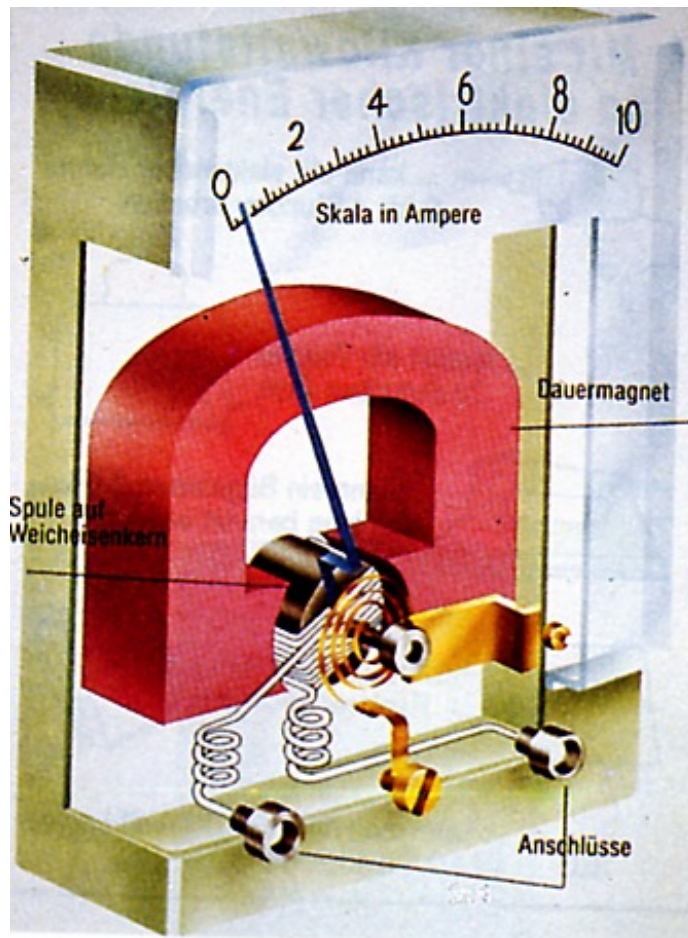


- 1 Dauermagnet
- 2 Polschuhe
- 3 Drehspule
- 4 Weicheisenkern
- 5 Rückstellfedern

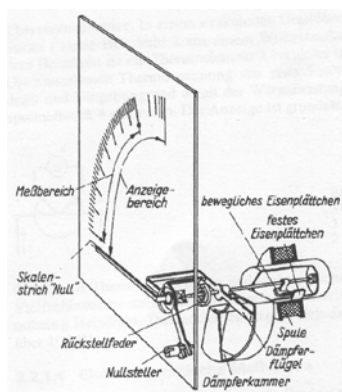
$$\Rightarrow \alpha = k_{MW} \overline{i(t)} \sim I_{Mittel}$$

- Je nach Stromrichtung Zeigerausschlag nach verschiedenen Seiten
- Nur geeignet für Gleichgrößen und langsam veränderliche Größen (Anzeige Null bei 50 Hz Wechselstrom)

Drehspulinstrument (analoges Messgerät):



Dreheiseninstrument:



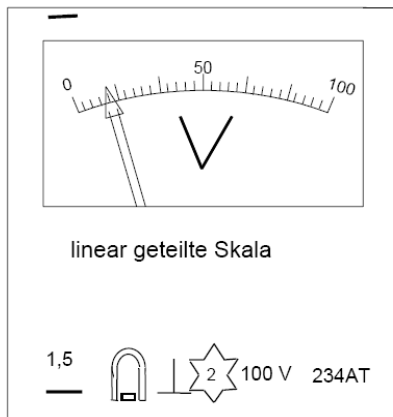
universell einsetzbar für Gleich- und Wechselstrom (kleine Frequenzen)

jedoch nichtlineare Skala und eingeschränkte Genauigkeit

$$\Rightarrow \alpha = k_{MW} \overline{i^2(t)} \sim I_{eff}^2$$

⇒ echte Effektivwertmessung für Frequenzen um 50 Hz!

Beschriftung von analogen Messgeräten:



v. l. n. r.:

(1) GK 1.5

⇒ Anzeigefehler $\leq 1,5\%$ bei Vollausschlag

⇒ Stromart: Gleichstrom

(2) Art des Messwerks

(Drehspulmesswerk)

(3) Gebrauchslage (senkrecht eingebaut)

(4) Prüfspannung:

★ ⇒ 2 kV

(5) Nennwert ist größter Anzeigewert:

100 V ⇒ 100 V

(6) Fertigungs-Nr., Hersteller

Genauigkeitsklassen / Güteklassen (GK): → Max. Anzeigefehler in % von
Messbereichs-Endwert!

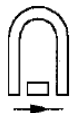
- Feinmessgeräte: GK = 0,1; 0,2; 0,5

- Betriebsmessgeräte: GK = 1,0; 1,5; 2,5; 5; 10

Messwerk



Drehspulmesswerk



Drehspulmesswerk mit
Gleichrichter



Drehpul-
Quotientenmesswerk



Dreheisenmesswerk



Elektrodynamisches
Messwerk
(eisengeschlossen)

Gebrauchslage



senkrecht



waagrecht



schräg (60°)

Stromart

— Gleichstrom

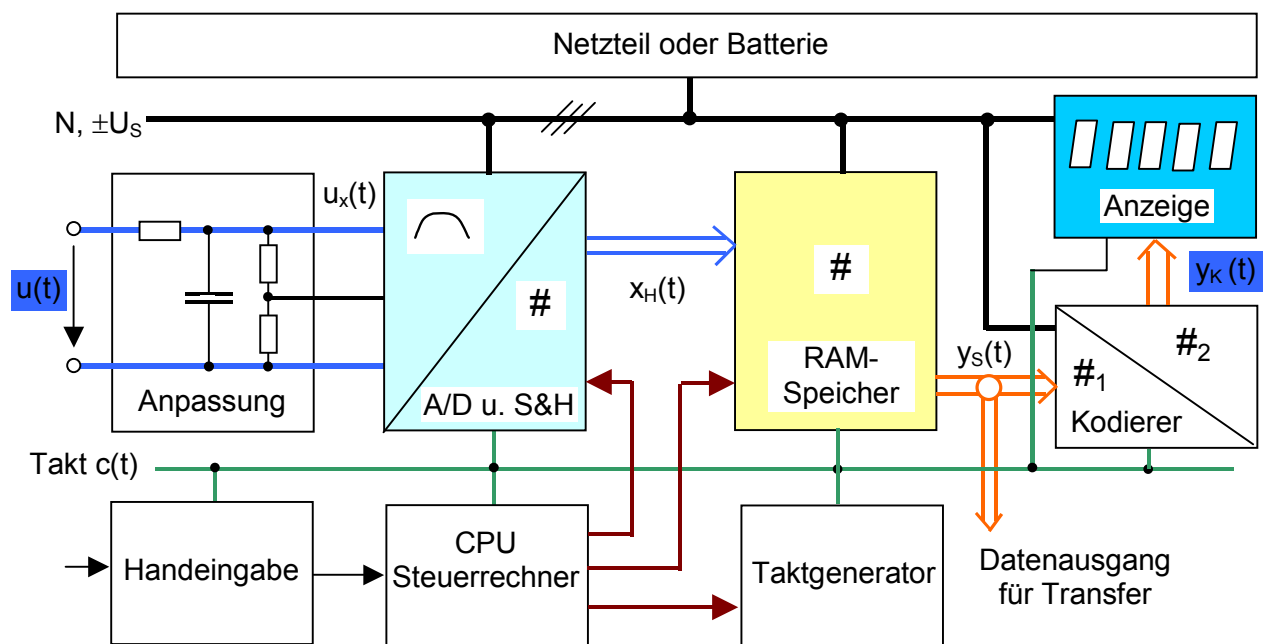
~ Wechselstrom

~ Gleich- und
Wechselstrom

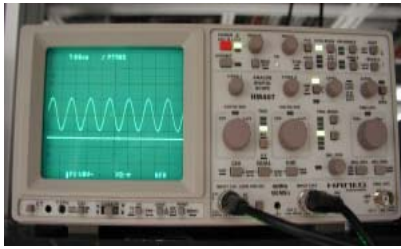
Digitale Multimeter (DMM):



Aufbau eines DMM:



Oszilloskop:



- Ein Oszilloskop ist messtechnisch betrachtet ein **Spannungsmesser**
- Kann **bis in GHz-Bereich** eingesetzt werden, da Röhre auch dort noch einwandfrei arbeitet



Digital Storage Oscilloscope (DSO)

- Sampling mit bis zu 40 GHz
- Bandbreite 2 GHz

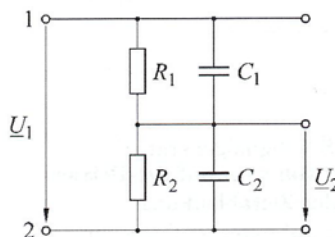
Weitere Messgeräte:

- Kreuzspulmesswerk
- Multimeter

Frequenzkompensierter Spannungsteiler (Tastkopf)

Frequenzkompensierte Spannungsteiler werden für die Messung mit Oszilloskopen verwendet, da diese eine kapazitive Eingangsimpedanz besitzen und die gemessene Eingangsspannung dadurch frequenzabhängig wird. Zudem kann der Spannungsteiler für die Messung hoher Spannungen eingesetzt werden.

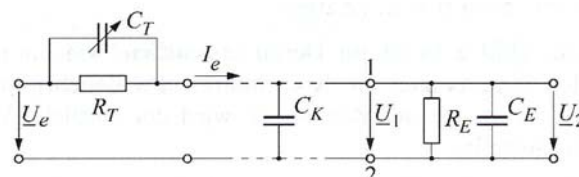
Funktionsprinzip:



Quelle: [2]

Spannungsteiler: $\frac{U_1}{U_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2} \frac{1 + j\omega R_2 C_2}{1 + j\omega R_1 C_1}$ → frequenzunabhängig, wenn: $R_2 C_2 = R_1 C_1$

Oszilloskop:



Quelle: [2]

Neben der Eingangskapazität C_E muss die dazu parallele Kapazität C_K der Messleitung kompensiert werden. Beim Tastkopf ist C_T variabel und wird mit Hilfe eines vom Oszilloskop bereitgestellten Rechtecksignals eingestellt. C_T ist derart zu variieren, dass das Rechtecksignal verzerrungsfrei dargestellt wird. Es gilt dann:

$$R_T C_T = R_E (C_E + C_K)$$
$$\underline{U}_2 = \frac{R_E}{R_T + R_E} \underline{U}_e$$

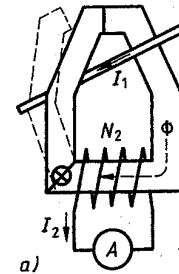
Die Quelle wird somit ohmsch und kapazitiv weniger belastet und die Eingangsspannung U_2 am Oszilloskop ist entsprechend kleiner.

Messwandler

Zangenstrommesser: Funktionsprinzip

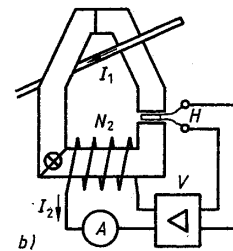
Beruht auf dem Induktionsgesetz und funktioniert wie ein Transformator: $I_2 = I_1 \cdot N_1/N_2$ mit $N_1 = 1$.

a) Möglichkeit der Messung von Wechselströmen ohne dass Stromkreis aufgetrennt werden muss!



b) Mit Hall-Sonde in Kombination mit Kompensationsverfahren sind Gleich- und Wechselströme sehr präzise messbar:

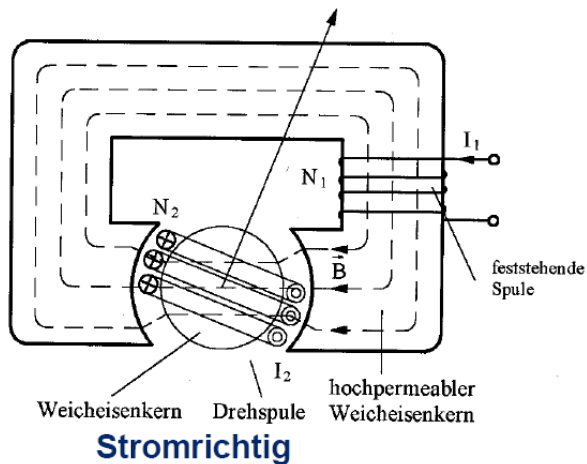
Der Verstärker V wird dabei so eingestellt, dass das Magnetfeld im Kern durch die Gegendurchflutung genau aufgehoben wird.



Leistungsmessung

Elektrodynamisches Messwerk:

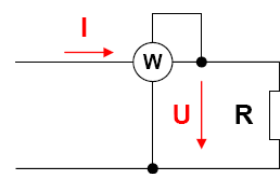
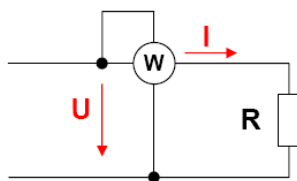
Beim Elektrodynamischen Messwerk hängt der Ausschlag von zwei Strömen ab. Einer der Ströme ist dabei ein Maß für die Spannung über dem Verbraucher (Voltmeter-Teil), der andere ist der Verbraucherstrom selbst (Amperemeter-Teil). Die Konstruktion bedingt eine Proportionalität zwischen Ausschlag und dem Produkt beider Ströme, wodurch eine Leistungsmessung möglich wird.



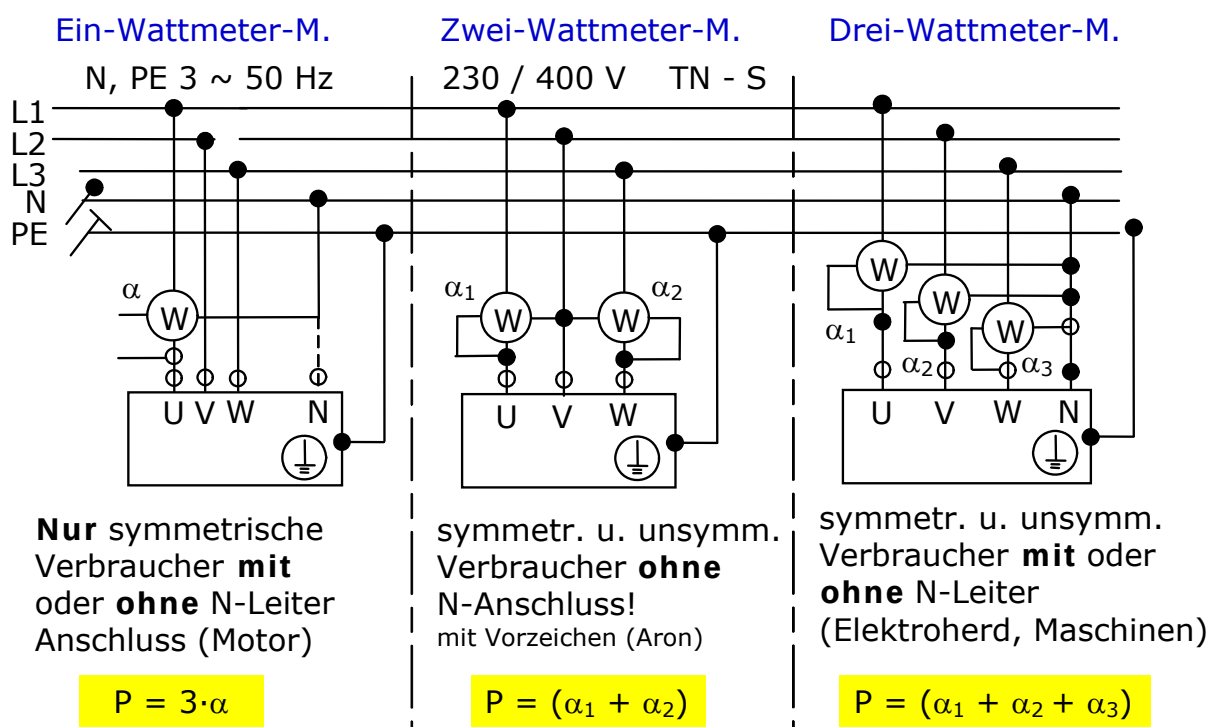
Ähnlich dem Drehspulmesswerk, nur Dauermagnet durch Elektromagnet ersetzt;
⇒ Zeigerausschlag Winkel α :

$$\alpha = k_{MW} \overline{i_1(t)} \cdot \overline{i_2(t)} \sim P_{el}$$

⇒ Entspricht **Leistungsmessung**, wenn I_1 der Messstrom und I_2 ein der Messspannung proportionaler Strom ist



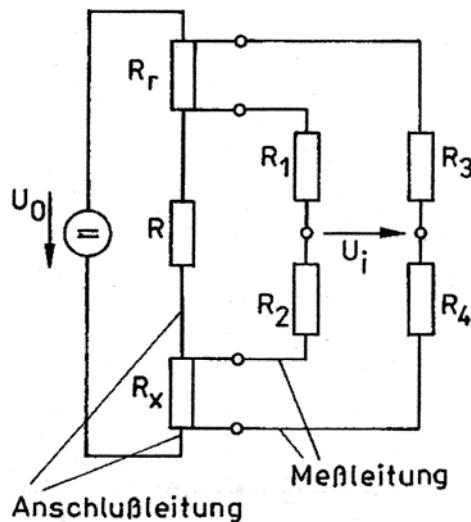
Leistungsmessung im Drehstromnetz:



Nachtrag zu Messbrücken

Thomson Brücke

Sollen sehr kleine Wirkwiderstände gemessen werden, dann spielen bei der Wheatstone-Messbrücke Widerstände von Zuleitungen, Übergängen und Kontakten eine den Messwert verfälschende Rolle. Dieses Problem kann durch die nach dem englischen Physiker benannte Thomson-Messbrücke gelöst werden. Sie verbindet im Prinzip eine normale Brückenschaltung mit einer Komparatorschaltung.



Bei Abgleich gilt ($U_i = 0$):

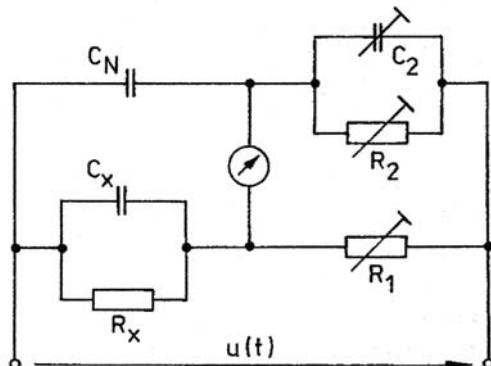
$$R_x = R_r \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

Anwendung der Vierleitertechnik:

- Messung wird von Zuleitungswiderständen nicht verfälscht
- Messung sehr kleiner Widerstände bis 10^{-7} Ohm unabhängig von Zuleitungswiderständen möglich

Wechselspannungsmessbrücken:

Beispiel: Schering-Brücke zur Messung verlustbehafteter Kondensatoren



Die Abgleichbedingungen erhält man aus folgendem Ansatz:

$$\frac{\frac{1}{j\omega C_N}}{\frac{1}{j\omega C_2 + \frac{1}{R_2}}} = \frac{\frac{1}{j\omega C_x + \frac{1}{R_x}}}{R_1}.$$

Hieraus folgt:

$$\frac{j\omega C_N}{R_1} = \left(j\omega C_2 + \frac{1}{R_2}\right) \left(j\omega C_x + \frac{1}{R_x}\right),$$

$$\frac{j\omega C_N}{R_1} = \frac{1}{R_2 R_x} - \omega^2 C_2 C_x + j\omega \left(\frac{C_2}{R_x} + \frac{C_x}{R_2}\right)$$

und schließlich, durch Betrachtung des Real- und des Imaginärteils:

$$\text{Re}\{\dots\} = 0: \frac{1}{R_2 R_x} - \omega^2 C_2 C_x = 0 \Rightarrow \tan \delta = \frac{1}{\omega C_x R_x} = \omega C_2 R_2;$$

$$\text{Im}\{\dots\} = 0: \frac{\omega C_N}{R_1} = \omega \left(\frac{C_2}{R_x} + \frac{C_x}{R_2}\right) \text{ liefert mit } \frac{1}{R_x} = \omega^2 C_2 R_2 C_x$$

$$C_x = C_N \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + (\omega C_2 R_2)^2} \text{ bzw. } C_x \approx C_N \frac{R_2}{R_1} \text{ bei } \tan \delta \ll 1.$$

In analoger Weise lassen sich die Abgleichbedingungen auch für andere Wechselspannungsbrücken berechnen.

C. Schätztheorie

Grundlagen

Gegeben: Merkmal X und Annahme für Verteilungsfunktion $f(X, \vartheta)$
 $\vartheta \triangleq$ unbekannter Parameter der Verteilung
 $X_1 \dots X_n$ ist Stichprobe für X

Ansatz: $\hat{\vartheta} = g(X_1, \dots, X_n)$ ($\hat{\vartheta} \triangleq$ Schätzer, $g \triangleq$ Schätzfunktion)

Eigenschaften von Schätzern

- o Ein Schätzer ist unverzerrt oder erwartungstreu/unbiased wenn: $E\{\hat{\vartheta}\} = \vartheta$
d. h. die mittlere Abweichung vom zu schätzenden Parameter $\equiv 0$, bzw. die Verteilung ist um den wahren Parameter zentriert.
($\rightarrow$ Beispiele zu μ, σ : Skript Mosler [8], S.12)
- o Ein Schätzer ist linear $\Leftrightarrow \hat{\vartheta} = \sum_{i=1}^n a_i X_i$
(Anmerkung: ein Schätzer $\hat{\mu}$ für μ ist nur dann unverzerrt, wenn $\sum_{i=1}^n a_i = 1$)
- o Ein Schätzer ist effizient $\Leftrightarrow$ Der Schätzer nutzt die gesamte in der Stichprobe verfügbare Information, um den unbekannten Parameter zu schätzen!
Kriterium: Varianz: $\text{var}\{\vartheta\}$
 $\hat{\vartheta}$ ist effizient, wenn er für alle ϑ minimale Varianz hat
 $\triangleq$ bester unverzerrter Schätzer
(Beispiel: Skript Mosler [8], S. 13: $\bar{X} \triangleq$ best linear unbiased estimator für μ)
- o Ein Schätzer $\hat{\vartheta}$ ist konsistent, wenn er mit wachsendem Stichprobenumfang gegen ϑ konvergiert! (Sollte immer erfüllt sein, sonst Schätzer unbrauchbar)
- o Ein Schätzer heißt asymptotisch normalverteilt, wenn $\hat{\vartheta}_n$ für große n in Verteilung gegen eine Normalverteilung konvergiert

Maximum – Likelihood (ML) – Schätzer

Grundannahme: „Der wahrscheinlichste Wert ist wahrscheinlich wahr!“

Vorgehensweise:

Man bestimmt die Likelihood-Funktion $L(\vartheta)$ (= Dichte!)

$$L(\vartheta) = L(\vartheta; X_1, X_2, \dots, X_n) = L(\vartheta, \bar{X})$$

Diese Funktion gibt an, welcher Wert des gesuchten Parameters ϑ in Abhängigkeit der Stichprobe $\bar{X}$ wie wahrscheinlich ist.

$\rightarrow$ Der ML-Schätzer $\hat{\vartheta}$ ist das Maximum der Funktion $L(\vartheta)$ in Abhängigkeit von ϑ !

Maximum bestimmen durch $\frac{\partial L}{\partial \vartheta} \stackrel{!}{=} 0$ oft aufwendig

Daher: $L(\mathcal{G})$ logarithmieren und dann ableiten (leichter!)

→ Loglikelihood-Funktion: $\ln(L(\mathcal{G}, \vec{X})) \rightarrow$ hat Maximum an der gleichen Stelle wie $L(\mathcal{G})$!

(Beispiele: Skript Mosler [8], S. 22 f)

Eigenschaften von ML-Schätzern:

- konsistent
- universell und auf komplizierte Schätzprobleme anwendbar
- zumindest asymptotisch unverzerrt/erwartungstreu
- bester asymptotisch normalverteilte Schätzer
- asymptotisch effizient

Weitere Schätzverfahren

- Momenten-Methode (besonders einfach)
- Bayes-Schätzer (falls Vorinformation vorhanden)
- χ^2 -Methode
- Methode der kleinsten Quadrate (Least Square)
Kleinste Varianz aller linearen, erwartungstreuen Schätzer! [siehe Kap. 5.5]

Shannon Informationsgehalt $\leftrightarrow$ Fisher Informationsgehalt

Score: $V = \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \ln L(\mathcal{G}, \vec{X}) = \frac{1}{L} \cdot \frac{\partial L}{\partial \mathcal{G}} \triangleq$ Ableitung der Likelihood-Funktion

Erwartungswert:

$$E\{V\} = \int \frac{f'(\mathcal{G}, \vec{X})}{f(\mathcal{G}, \vec{X})} \cdot f(\vec{X}, \mathcal{G}) dx = \int \frac{\partial f}{\partial \mathcal{G}} dx = \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \int f(\vec{X}, \mathcal{G}) dx = \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot 1 = 0$$

Varianz:

$$E\{V^2\} = E\left\{\left(\frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \ln L(\mathcal{G}, \vec{X})\right)^2\right\}_{X_i \text{ unabhängig}} = -n \cdot E\left\{\frac{\partial^2 \cdot \ln L(\mathcal{G}, \vec{X})}{\partial \mathcal{G}^2}\right\} = I(\mathcal{G})$$

= Fisher-Information!

Anmerkungen:

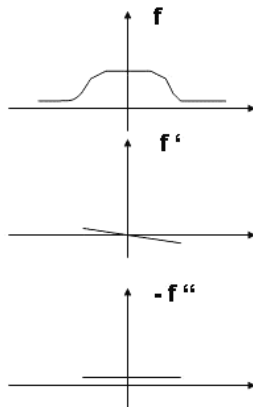
- o Die Fisher-Information ist nicht eine Funktion einer Beobachtung einer bestimmten Zufallsvariable ($\leftrightarrow$ Shannon).
- o Sie macht eine Aussage über die Information, die in einer gesamten Stichprobe über einen Parameter $\mathcal{G}$ enthalten ist!
- o Je stärker $\ln L$ mit $\mathcal{G}$ variiert, desto mehr Information über $\mathcal{G}$ ist in der Stichprobe vorhanden!

→ $I(\mathcal{G})$ sagt etwas aus über die Schärfe des Maximums der $\ln L$ -Funktion:

flaches und breites Max.

$$\rightarrow \frac{\partial^2}{\partial g^2} \ln L \text{ klein}$$

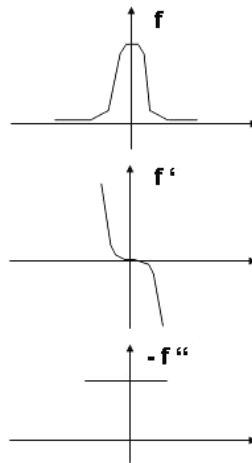
→ wenig Information



spitzes und schmales Max.

$$\rightarrow \frac{\partial^2}{\partial g^2} \ln L \text{ groß}$$

→ viel Information



⇔ Shannon:

$$I(\text{Ereignis}) = -\log_2(\text{Ereigniswahrscheinlichkeit}) [\text{bit}] = -\ln(P(x_i)) \sim \frac{1}{\text{Ereigniswahrsch.}}$$

Informationsquelle mit Symbolmenge $\kappa = \{X_1, X_2, \dots, X_n\} \mapsto X$ zufälliges Symbol

Entropie:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \cdot \ln(P(x_i)) = \sum_{i=1}^n P(\text{Ereignis } x_i) \cdot I(\text{Ereignis } x_i)$$

≡ mittlerer Informationsgehalt je Quellsymbol [bit/Symbol]

Hier ist das Informationsmaß (⇔ Fisher) eine Funktion nur einer einzigen Beobachtung einer Zufallsvariable X.

Beispiel:

binäre Quelle: $\kappa = \{A, B\}$ $P(A) = p$ $P(B) = 1 - p$

$$H(X) = -p \cdot \ln(p) - (1-p) \cdot \ln(1-p)$$

Maximum für $p = \frac{1}{2} \rightarrow H(X) = 1 \frac{\text{bit}}{\text{Symbol}}$

Cramer-Rao-Schranke

Ist $\hat{\mathcal{G}}$ ein unverzerrter Schätzer von $\mathcal{G}$ mit $E\{\hat{\mathcal{G}}\} = \mathcal{G}$ dann gilt:

$$\boxed{\text{var}\{\hat{\mathcal{G}}\} \geq \frac{1}{I(\mathcal{G})}} = \frac{1}{E\left\{\left(\frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \ln L(\mathcal{G}, \vec{X})\right)^2\right\}} = \frac{1}{E\left\{\frac{\partial^2}{\partial \mathcal{G}^2} \cdot \ln L(\mathcal{G}, \vec{X})\right\}}$$

$$\hat{=} \text{Cramer-Rao-Schranke} \hat{=} \frac{1}{\text{Fisher Information}}$$

Beweis:

$$V = \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \ln L(\mathcal{G}, \vec{X}) = \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \underbrace{\ln f(\mathcal{G}, \vec{X})}_{=\text{Dichte}} = \frac{f'}{f}$$

$$\text{cov}(V, \hat{\mathcal{G}}) = E\left\{\hat{\mathcal{G}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \ln f(\vec{x}, \mathcal{G})\right\} = \int \hat{\mathcal{G}} \cdot \frac{\frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot f(\vec{X}, \mathcal{G})}{f(\vec{X}, \mathcal{G})} \cdot f(\vec{X}, \mathcal{G}) dx = \int \hat{\mathcal{G}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot f(\vec{X}, \mathcal{G}) dx$$

$$= \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \int \hat{\mathcal{G}} \cdot f(\vec{X}, \mathcal{G}) dx = \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \cdot \underbrace{E\{\hat{\mathcal{G}}\}}_{=\mathcal{G}(\text{unverzerrt})} = \frac{\partial}{\partial \mathcal{G}} \mathcal{G} = 1$$

Außerdem gilt Cauchy-Schwarzsche-Ungleichung:

$$1 = |\text{cov}(V, \hat{\mathcal{G}})| \leq \sqrt{\text{var}\{\hat{\mathcal{G}}\} \cdot \text{var}\{V\}} \rightarrow \text{quadrieren} \rightarrow \text{var}\{\hat{\mathcal{G}}\} \geq \frac{1}{\text{var}\{V\}} \rightarrow \text{q.e.d.}$$

(Beispiele: Mosler Skript [8], S.16/18; Buch Albrecht [13], S.290ff)

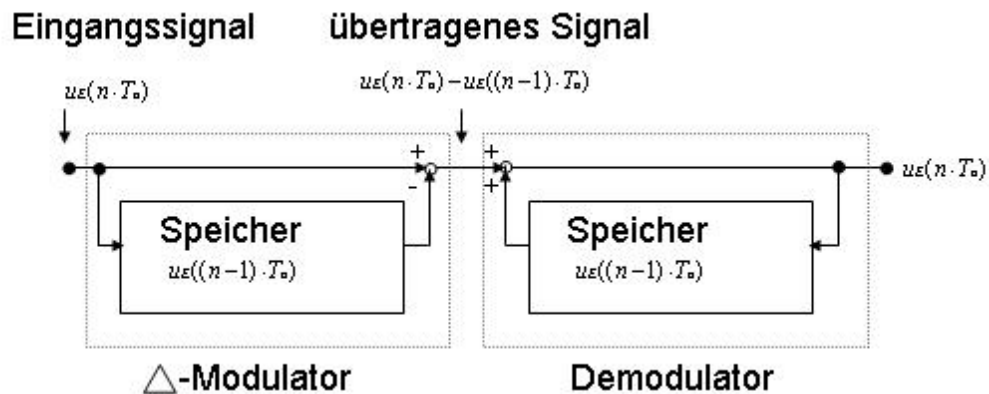
D. Ergänzungen zur digitalen Messtechnik

Delta-Sigma-Umsetzer

- $\hat{=}$ 1-Bit-ADU in Verbindung mit einer Summation und einem technisch sehr gut realisierbaren Digitalfilter.
- Auflösung wird durch hohe Überabtastung des Eingangssignals erhöht.
- Digitalfilter unterdrückt verbleibende Rauschanteile $\hat{=}$ Bandbegrenzung!

Herleitung des Aufbaus:

- (1) Das Prinzip basiert auf der Delta-Modulation, einer Sonderform der Differenzpulsmodulation (DPCM) – ein in der Nachrichtentechnik gebräuchliches Verfahren

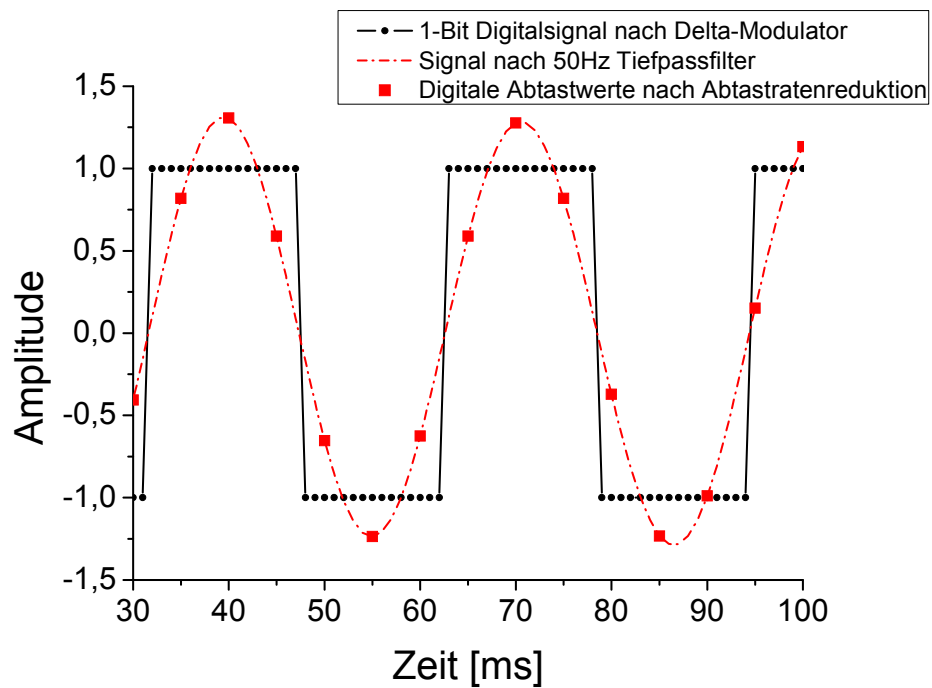
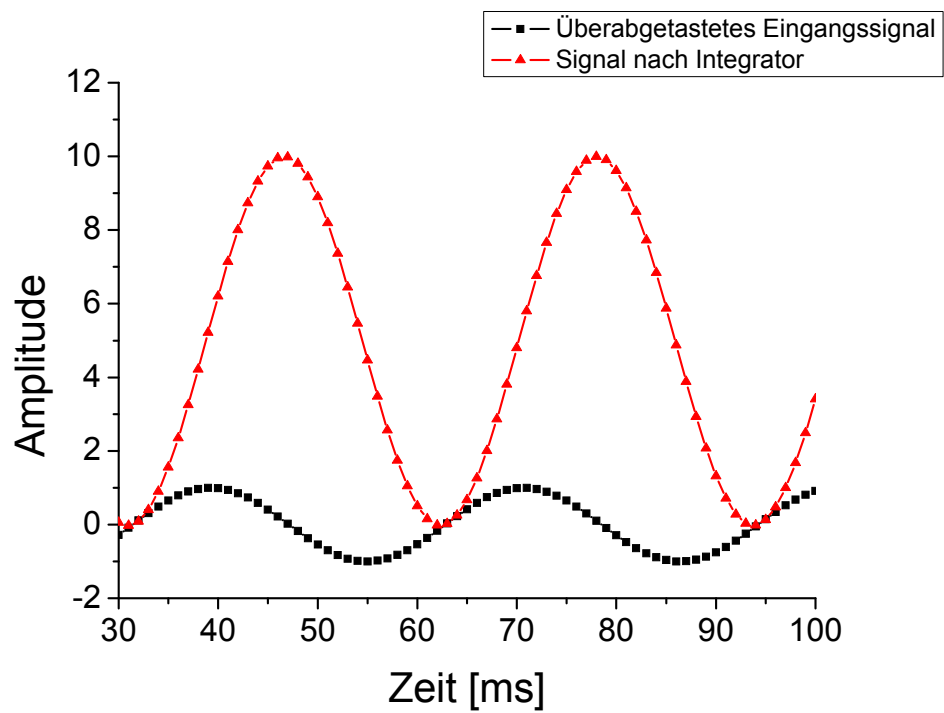


Es wird nur die Differenz von 2 aufeinander folgenden Abtastwerten übertragen!

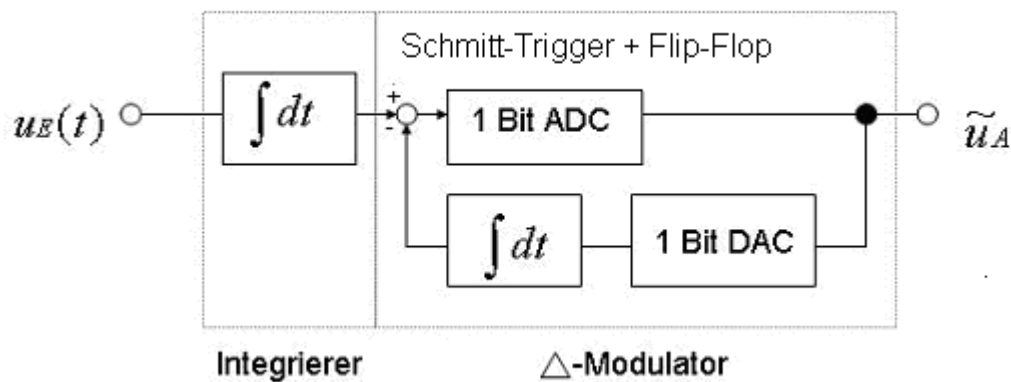
- (2) Delta-Sigma-Modulator $\hat{=}$ modifiziertem Δ -Modulator mit vorgeschaltetem Integrierer. **Nur für Eingangssignale ohne DC-Anteil!**



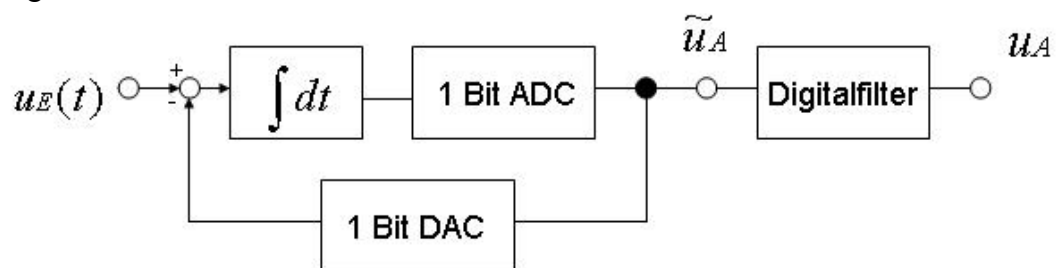
- o $\tilde{u}_A$ ist 1 Bit Digitalsignal mit hoher Bitrate (z. B. 12MBit/s) wegen Überabtastung des Eingangssignals u_E !
- o Glättung/Interpolation mit Tiefpass und Reduzierung der Abtastrate auf z.B. 100kBit/s bei u_A !



(3) Umformung:



Beide Integratoren zusammenfassen:



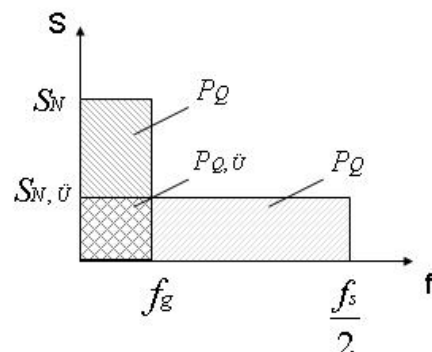
→ Jetzt **auch Signale mit Gleichanteil** digitalisierbar!

SNR und Überabtastung:

$f_g \triangleq$ Grenzfrequenz des Signals
 $P_Q \triangleq$ Quantisierungsrauschleistung

Abtastung mit $f_s = 2 \cdot f_g$

Rauschleistungsdichte: $S_N = \frac{2 \cdot P_Q}{f_s} = \frac{P_Q}{f_g}$



Bei Überabtastung mit $f_s \gg 2 \cdot f_g$ verteilt sich die Rauschleistung auf breiteren Frequenzbereich $S_{N,\tilde{U}} = \frac{2 \cdot P_Q}{f_s} \rightarrow$ Tiefpass reduziert Frequenzbereich wieder.

→ Geringeres Gesamttrauschen: $P_{Q,\tilde{U}} = \frac{2 \cdot P_Q \cdot f_g}{f_s}$

SNR-Verbesserung:

$$\Delta SNR = 10 \cdot \log \left(\frac{P_Q}{P_{Q,\tilde{U}}} \right) = 10 \cdot \log \left(\frac{f_s}{2 \cdot f_g} \right)$$

z. B. Überabtastung um Faktor 16: $f_s = 32 \cdot f_g \rightarrow \Delta SNR = 12 \text{ dB}$

→ Zusätzliche SNR-Verbesserung durch Noise-Shaping möglich!
(Buch Lerch [1], S. 316f)